

Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh
Trường Đại học Bách Khoa
Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính



ĐỒ ÁN
BÁO CÁO

PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG GỢI Ý HÀNH TRÌNH DU LỊCH DỰA TRÊN AI VÀ ĐÁNH GIÁ CỘNG ĐỒNG

Chuyên ngành: Khoa học máy tính

HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ:
GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: PGS. TS. Võ Thị Ngọc Châu
ThS. Nguyễn Đỗ Quốc Duy

—o0o—

SINH VIÊN 1: Nguyễn Văn Đoàn (2210768)

SINH VIÊN 2: Vũ Minh Hiếu (2211022)

SINH VIÊN 3: Đặng Nguyễn Minh Thư (2320015)

Ho Chi Minh City, Tháng 12 2025

LỜI CAM ĐOAN

Chúng tôi xin cam đoan rằng hệ thống này là công trình nghiên cứu độc lập của nhóm chúng tôi, được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học và giám sát chặt chẽ của **PGS.TS Võ Thị Ngọc Châu** và **ThS. Nguyễn Đỗ Quốc Duy**.

Các kết quả nghiên cứu, số liệu và giải pháp công nghệ được trình bày trong đề án là hoàn toàn trung thực, khách quan và chưa từng được công bố trong bất kỳ công trình nghiên cứu nào khác của người khác. Mọi thông tin tham khảo, trích dẫn tài liệu và kế thừa các thành tựu khoa học đều đã được chỉ rõ nguồn gốc và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về sở hữu trí tuệ cũng như liên chính học thuật.

Chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về nội dung của đề án này. Nếu có bất kỳ sự gian lận hay vi phạm quy chế nào bị phát hiện, chúng tôi xin chấp nhận mọi hình thức kỷ luật theo quy định của Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính - Trường Đại học Bách Khoa, ĐHQG-HCM.

NHÓM SINH VIÊN THỰC HIỆN

LỜI CẢM ƠN

Để hoàn thành hệ thống này, bên cạnh sự nỗ lực của các thành viên trong nhóm, chúng tôi đã nhận được sự hướng dẫn và hỗ trợ quý báu từ quý Thầy Cô. Trước hết, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến PGS.TS Võ Thị Ngọc Châu và ThS. Nguyễn Đỗ Quốc Duy đã tận tình định hướng, góp ý và dành nhiều thời gian giúp nhóm trong suốt quá trình thực hiện đề tài. Những kiến thức và kinh nghiệm mà Thầy Cô truyền đạt là hành trang quý giá cho chúng tôi trong học tập và nghề nghiệp sau này. Chúng tôi cũng xin tri ân đến quý thầy cô thuộc Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính, Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG-HCM. Những kiến thức nền tảng và chuyên sâu được tích lũy trong quá trình học tập chính là cơ sở vững chắc để chúng tôi triển khai và hoàn thiện hệ thống này.

Xin chân thành cảm ơn!

NHÓM SINH VIÊN THỰC HIỆN

Tóm tắt

Du lịch là một lĩnh vực quan trọng trong việc quảng bá đất nước và con người dân tộc đến thế giới và đồng thời đưa thế giới lại gần quốc gia và dân tộc hơn. Đóng góp của du lịch rất lớn trong việc phát triển đất nước và nâng cao đời sống người dân địa phương. Vì những ý nghĩa quan trọng của du lịch, đề tài này hướng đến việc xây dựng một nền tảng du lịch thông minh dùng AI để gợi ý lộ trình, kết hợp hệ thống đánh giá của cộng đồng. Đây là một hệ thống gợi ý góp phần hỗ trợ lĩnh vực du lịch và các đơn vị liên hành cùng các địa danh thực hiện chuyển đổi số trong ngữ cảnh 4.0 tiến dần đến viễn cảnh 5.0. Hệ thống cũng được phát triển với giao diện quản lý cho chủ dịch vụ và quản trị viên của đơn vị triển khai hệ thống.

Mục lục

1	Giới thiệu	10
1.1	Động cơ	10
1.2	Mục tiêu	12
1.3	Phạm vi	12
1.3.1	Phạm vi chức năng	12
1.3.2	Phạm vi Kỹ thuật	12
1.4	Ý nghĩa của dự án	13
1.4.1	Ý nghĩa thực tiễn	13
1.4.2	Ý nghĩa khoa học	13
1.5	Cấu trúc báo cáo	14
2	Cơ sở lý thuyết	15
2.1	Tổng quan về Ngành Du lịch và Lữ hành	15
2.1.1	Cấu trúc Ngành Du lịch và Lữ hành	15
2.1.2	Các mô hình kinh doanh chủ đạo	15
2.1.3	Khách hàng mục tiêu và Phân khúc	16
2.1.4	Chuỗi cung ứng Dịch vụ Du lịch	17
2.2	Hành trình Khách hàng (Customer Journey) trong Du lịch	17
2.2.1	Định nghĩa	17
2.2.2	Vai trò của Gợi ý Hành trình dựa trên AI	18
2.3	Cơ sở Kỹ thuật và Công nghệ	19
2.3.1	Hệ thống Gợi ý	19
2.3.2	Trí tuệ Nhân tạo (AI) và Machine Learning (ML)	20
2.3.3	Các Thuật ngữ Kỹ thuật Cốt lõi	20
2.4	Cơ sở về Đánh giá và Cộng đồng Người dùng	21
2.4.1	Cộng đồng Du lịch Trực tuyến và UGC (User-Generated Content)	21
2.4.2	Xử lý và Khai thác Dữ liệu Cộng đồng	21
3	Công trình liên quan	23
3.1	Các công trình khoa học liên quan	23

3.2	Các hệ thống/phần mềm hiện có	24
3.2.1	Wanderlog	24
3.2.2	Stippl	24
3.2.3	GuideGeek	24
3.2.4	Vietnam Travel (Du lịch Việt Nam)	24
3.2.5	Travelviet	25
3.2.6	My Travel Map / Gody	25
3.2.7	TripHunter AI Chatbot	25
3.3	So sánh với hệ thống của nhóm	25
4	Hệ thống đề xuất	28
4.1	Mô tả hệ thống	28
4.2	Mô tả người dùng	29
4.3	Yêu cầu chức năng	30
4.4	Yêu cầu phi chức năng	35
4.5	Yêu cầu dữ liệu	37
4.5.1	Mô tả dữ liệu	37
4.5.2	Yêu cầu về chất lượng dữ liệu	40
5	Phân tích và Thiết kế	41
5.1	Phân tích	41
5.1.1	Mô hình hoá quy trình nghiệp vụ	41
5.1.2	Mô hình hoá tương tác	47
5.2	Giải pháp công nghệ	86
5.2.1	Front-end	86
5.2.2	Back-end	92
5.2.3	Công nghệ cơ sở dữ liệu	95
5.2.4	Dịch vụ lưu trữ	100
5.2.5	Công nghệ crawling dữ liệu	102
5.3	Thiết kế	104
5.3.1	Thiết kế kiến trúc hệ thống	104
5.3.2	Thiết kế mô hình vật lý	108

5.3.3	Thiết kế sơ đồ lớp	111
5.3.4	Thiết kế Sitemap	113
5.3.5	Thiết kế giao diện	115
5.3.6	Thiết kế API	115
6	Hiện thực và kiểm thử	119
6.1	Hiện thực	119
6.1.1	Thiết kế mô hình AI	119
6.2	Kiểm thử	132
7	Đánh giá hệ thống	140
8	Conclusion	141
8.1	Achievements	141
8.2	Limitations	141
8.3	Further improvements	141
	References	143
	Appendices	148

Danh sách ảnh

1	5 Giai đoạn của Hành trình khách hàng trong du lịch	18
2	Sơ đồ tổng quan các thành phần chính của hệ thống TravelEZ.	28
3	Thiết kế EERD của hệ thống	39
4	Activity diagram: Quy trình gợi ý lộ trình cá nhân hóa	42
5	Activity diagram: Quy trình Kiểm duyệt Nội dung Tự động	43
6	Activity diagram: Quy trình phân tích xu hướng thị trường	44
7	Activity diagram: Quy trình phân tích lịch trình cải thiện	46
8	Use case diagram cho tổng quan hệ thống	47
9	Use case diagram cho Module 1: Gợi ý lộ trình	48
10	Use case diagram cho Module 2: Quản lý lộ trình	52
11	Use case diagram cho Module 3: Tìm kiếm & khám phá nội dung	56
12	Use case diagram cho Module 4: Xây dựng cộng đồng & nội dung	60
13	Use case diagram cho Module 5: Quản lý nội dung	72
14	Use case diagram cho Module 6: Phân tích dữ liệu & xu hướng thị trường	78
15	Use case diagram cho Module 7: Gợi ý cải thiện lịch trình	79
16	Use case diagram cho Module 8: Quản trị người dùng	82
17	Use case diagram cho Module 9: Quản trị hệ thống	84
18	Kiến trúc hệ thống	107
19	Sơ đồ lớp của hệ thống TravelEZ	112
20	Sitemap của hệ thống TravelEZ	113
21	API cho Module 1: Gợi ý lộ trình	115
22	API cho Module 2: Quản lý lộ trình	115
23	API cho Module 3: Tìm kiếm, khám phá, bộ sưu tập	116
24	API cho Module 4: Xây dựng cộng đồng và nội dung	116
25	API cho Module 5: Quản lý nội dung	117
26	API cho Module 6: Phân tích dữ liệu và xu hướng thị trường	117
27	API cho Module 8: Quản trị người dùng	117
28	API cho Module 9: Quản trị hệ thống	118

Danh sách bảng

2	Đánh giá các hệ thống theo tiêu chí chức năng (cấp độ 1–3).	27
3	Danh sách Yêu cầu Chức năng	30
4	Yêu cầu Phi chức năng	35
6	Mô tả Use Case: Tạo lộ trình	48
7	Mô tả Use Case: Chia sẻ Lộ trình	52
8	Mô tả Use Case: Xem Lộ trình được chia sẻ	53
9	Mô tả Use Case: Hủy Lộ trình	54
10	Mô tả Use Case: Xem danh sách nội dung	56
11	Mô tả Use Case: Tìm kiếm nội dung	57
12	Mô tả Use Case: Lưu địa điểm, bài viết	58
13	Mô tả Use Case: Xem danh sách nội dung địa điểm, bài viết đã lưu . .	59
14	Mô tả Use Case: Theo dõi chủ đề hoặc địa điểm	59
15	Mô tả Use Case: Xem danh sách các review của mình	61
16	Mô tả Use Case: Quản lý Review	62
17	Mô tả Use Case: Xem danh sách các bài blog của mình	63
18	Mô tả Use Case: Quản lý Blog	64
19	Mô tả Use Case: Tương tác với nội dung	67
20	Mô tả Use Case: Gửi tin nhắn 1-1	69
21	Mô tả Use Case: Báo cáo nội dung vi phạm	70
22	Mô tả Use Case: Xem danh sách báo cáo nội dung vi phạm từ người dùng	72
23	Mô tả Use Case: Xử lý nội dung vi phạm	73
24	Mô tả Use Case: Xem danh sách nội dung bị gắn cờ vi phạm tự động .	74
25	Mô tả Use Case: Quản lý bộ lọc từ khóa	76
26	Mô tả Use Case: Xem dashboard xu hướng thị trường	78
27	Mô tả Use Case: Gửi yêu cầu cải thiện lịch trình	80
28	Mô tả Use Case: Xem lịch sử yêu cầu	81
29	Mô tả Use Case: Xem chi tiết thông tin cá nhân	82
30	Mô tả Use Case: Xem danh sách người dùng	83
31	Mô tả Use Case: Xem danh sách tài khoản vi phạm	83
32	Mô tả Use Case: Khóa/Mở tài khoản	84

33	Mô tả Use Case: Nhận thông báo từ các nội dung theo dõi	84
34	Mô tả Use Case: Xem danh sách danh mục của hệ thống (Địa điểm, chủ đề)	85
35	Mô tả Use Case: Thêm, xóa, sửa nội dung của danh mục	86
37	So sánh Next.js và các công nghệ Frontend khác	88
39	So sánh ShadCN/UI với các thư viện UI truyền thống	91
41	So sánh Spring Boot và các công nghệ khác	94
43	So sánh hiệu năng và tính năng giữa PostgreSQL và các đối thủ	97
45	So sánh Redis và các công nghệ khác	99
47	So sánh Google Cloud Storage và các lựa chọn khác	101
49	So sánh Apify platform và các lựa chọn khác	103
51	So sánh các kiến trúc hiện có	105
52	Thiết kế vật lý cơ sở dữ liệu	109
53	Sitemap dành cho tất cả người dùng	113
54	Sitemap dành cho Nhà cung cấp (Provider)	114
55	Sitemap dành cho Khách du lịch (Travelers) và người dùng đã xác thực.	114
56	Sitemap dành cho Quản trị viên hệ thống (Admin)	115
57	So sánh hai hướng tiếp cận xây dựng mô hình AI	119
58	Đối chiếu thông số kỹ thuật các mô hình AI	122
59	Đánh giá các kỹ thuật Prompting theo tiêu chí	126
60	Danh sách Test Case chi tiết - Module 1: Lập kế hoạch AI	133
61	Danh sách Test Case chi tiết - Module 2: Quản lý Lộ trình cá nhân	137

1 Giới thiệu

1.1 Động cơ

Du lịch là một trong những ngành kinh tế phát triển nhanh chóng nhất trên thế giới. Du lịch cũng là một ngành công nghiệp kiếm có được ngoại hối mà không cần xuất khẩu của cải, hàng hóa của quốc gia [1]. Trên Diễn đàn kinh tế thế giới, các sáng kiến Chuyển đổi số trong du lịch dự kiến sẽ đóng góp tới 305 tỷ USD lợi nhuận trong năm 2025. Sự phát triển của công nghệ đã cung cấp những công cụ ứng dụng và nền tảng công nghệ trong việc mang lại các trải nghiệm du lịch mới mẻ, hấp dẫn và tiện lợi với khách du lịch.

Nhận định này được đưa ra trên cơ sở hai nghiên cứu năm 2024 của booking.vn gồm: Nghiên cứu Xu hướng du lịch và Dự đoán du lịch [2]. Theo đó, 51% số khách du lịch thuộc thế hệ Gen Z Việt Nam tham gia khảo sát cho biết họ cảm thấy rất thoải mái khi dựa vào công nghệ nhằm tạo ra những trải nghiệm du lịch khó quên. 50% chia sẻ rằng, họ tin tưởng AI trong việc đề xuất những địa điểm du lịch ít xô bồ và không nhiều người biết đến. 67% sẽ sử dụng công nghệ lập kế hoạch du lịch bằng AI để lên lịch trình cho chuyến đi của mình. 57% thể hiện sự quan tâm đến các tiện ích và dịch vụ ứng dụng công nghệ hiện đại...

61% khách du lịch Gen Z tại Việt Nam cho biết, yếu tố chính thúc đẩy họ đi du lịch là để thư giãn. 29% mong muốn kết nối sâu hơn với bản thân. Điều này lý giải sự lên ngôi của các loại hình du lịch tập trung vào sức khỏe, với xu hướng tìm đến những điểm đến cung cấp dịch vụ như yoga, thiền định và liệu trình trị liệu spa...

Theo Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc, du lịch Việt Nam có tốc độ "tăng trưởng mạnh nhất thế giới" trong 6 tháng đầu năm 2025 [3]. Theo số liệu thống kê từ Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đón gần 11 triệu lượt, tăng 17% so với cùng kỳ 2024 và gấp 1,3 lần so với cùng kỳ 2019. Tám tháng đầu năm, khách quốc tế đến Việt Nam đạt gần 14 triệu người, tăng gần 22% so với cùng kỳ năm trước. Cùng với sự phát triển bùng nổ này, Bộ VHTTDL ban hành Chương trình đẩy mạnh chuyển đổi số du lịch thông minh trong lĩnh vực du lịch [4]. Chương trình hướng tới ứng dụng khoa học công nghệ trong thúc đẩy phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đảm bảo phát triển bền vững và hội nhập quốc tế, đóng góp vào quá trình phát triển Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Mục tiêu đề ra là phát triển và hoàn thiện các nền tảng số hỗ trợ công tác quản lý nhà nước, phục vụ khách du lịch, phát triển hệ thống dữ liệu làm nền tảng cho xây dựng mô hình du lịch thông minh.

Theo thông tin từ Viện Nghiên cứu phát triển du lịch (Cục Du lịch quốc gia Việt Nam), hiện nay, du lịch giới trẻ đang bùng nổ và là một ngách đầy triển vọng phát

triển của ngành du lịch [2]. Nhiều báo cáo và dữ liệu khẳng định đây là thế hệ giàu tiềm năng du lịch, họ đi du lịch để được trải nghiệm khám phá và thử thách bản thân, bên cạnh đó là tìm kiếm sự thư giãn và kết nối cá nhân.

Đặc biệt, xu hướng du lịch tự túc của giới trẻ và thế hệ Z ngày càng phổ biến, đi cùng nhu cầu trải nghiệm mới mẻ, cá nhân hóa và tiết kiệm chi phí. Cùng có nhận định này với đối tượng cụ thể hơn là Gen Z (những người sinh ra từ năm 1997 đến năm 2012), ông Varun Grover, Giám đốc Quốc gia của booking.com tại Việt Nam cho biết: “Sở thích du lịch của Gen Z tại Việt Nam mang đến một cái nhìn thú vị về tương lai của ngành du lịch. Tại đó, công nghệ, giá trị và sự gắn kết trong mối quan hệ có mối liên hệ mật thiết với nhau. Đối với thế hệ này, du lịch không chỉ dừng lại ở việc khám phá những vùng đất mới mà còn là cách họ thể hiện bản sắc cá nhân với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI) và các công cụ kỹ thuật số giúp tối ưu hóa trải nghiệm cá nhân hóa. Dù thế hệ này đang tìm kiếm những trải nghiệm chân thực, cân bằng giữa du lịch cá nhân và kết nối gia đình hay theo đuổi những giá trị độc đáo, Gen Z đang định hình một bức tranh du lịch mang tính cá nhân hóa và sống động hơn bao giờ hết” [2].

Sự phát triển bùng nổ của ngành du lịch Việt Nam đi kèm với nhiều thách thức trong việc chuyển đổi số mà chưa có các biện pháp giải quyết những khó khăn, thách thức trong nhu cầu cải thiện hạ tầng và dịch vụ để thu hút và phát huy tiềm năng của tệp khách hàng này.

Thứ nhất, sự quá tải và phân mảnh thông tin khiến du khách gặp khó khăn khi lập kế hoạch. Thông tin du lịch hiện nay được phân tán trên nhiều kênh như mạng xã hội, OTA (Online Travel Agency) hay các blog du lịch, nhưng thường thiếu cấu trúc, khó xác thực và ít được cá nhân hóa.

Thứ hai, khủng hoảng niềm tin từ đánh giá giả và quảng cáo trá hình (“seeding”) đang làm xói mòn trải nghiệm của du khách. Không ít trường hợp du khách thất vọng khi thực tế khác xa so với thông tin quảng bá, gây lãng phí thời gian và chi phí.

Thứ ba, các ứng dụng hiện tại chủ yếu giải quyết từng khâu: đặt phòng (Booking, Agoda), tìm địa điểm ăn uống (Foody), hoặc truyền cảm hứng (TikTok, Instagram). Người dùng chưa có công cụ liền mạch để đi từ khâu tìm cảm hứng → lập lịch trình tối ưu → đặt dịch vụ → chia sẻ trải nghiệm.

Thứ tư, Doanh nghiệp lữ hành, dịch vụ nhà hàng, khách sạn, vận tải du lịch gặp nhiều hạn chế trong việc quảng bá dịch vụ, quản lý booking và tiếp nhận phản hồi khách hàng. Các homestay, quán cà phê, hay nhà hàng địa phương thiếu công cụ phân tích dữ liệu và xác thực thông tin, dẫn đến khó cạnh tranh với các tập đoàn lớn.

Với mục tiêu góp phần vào sự tăng trưởng và chuyển đổi số trong ngành du lịch, Từ

những vấn đề trên, xuất hiện nhu cầu cấp thiết về một hệ thống du lịch thông minh, cá nhân hóa trải nghiệm cho du khách, đồng thời hỗ trợ Doanh nghiệp lữ hành, dịch vụ nhà hàng, khách sạn, vận tải quản lý và phát triển bền vững.

1.2 Mục tiêu

Đề tài hướng đến xây dựng **Hệ thống Gợi ý hành trình du lịch thông minh dựa trên AI**, ứng dụng trong bối cảnh ngành du lịch Việt Nam đang bùng nổ và chuyển dịch mạnh mẽ sang mô hình du lịch thông minh. Hệ thống phát triển Recommendation Engine dựa trên ML/DL, ứng dụng NLP tiếng Việt để xử lý review và phản hồi được thiết kế để vượt qua hạn chế của các công cụ hiện tại trong việc lập kế hoạch du lịch như tương thích với sở thích cá nhân và ngân sách, hạn chế các địa điểm có đánh giá ảo. Hệ thống hứa hẹn sẽ có giao diện thân thiện, cho phép người dùng lên lịch trình, tùy chỉnh theo yêu cầu để từ đó đưa ra lịch trình phù hợp nhất với bản thân. Người dùng còn được đánh giá dịch vụ đã trải nghiệm và chia sẻ lịch trình, trải nghiệm của bản thân trên diễn đàn chung của hệ thống. Song song, hệ thống còn cung cấp công cụ hỗ trợ các doanh nghiệp quản lý đơn hàng, quản lý dịch vụ.

1.3 Phạm vi

Để đảm bảo dự án khả thi và tập trung vào việc giải quyết các mục tiêu cốt lõi trong khung thời gian và nguồn lực hạn chế, phạm vi của đề tài được xác định như sau

1.3.1 Phạm vi chức năng

Hệ thống tập trung vào việc xây dựng các chức năng chính sau:

- **Cá nhân hóa gợi ý:** Gợi ý hành trình du lịch cá nhân dựa trên địa điểm du khách quan tâm, đề xuất các hoạt động giải trí phù hợp với sở thích, ngân sách và lịch sử tương tác của người dùng.

1.3.2 Phạm vi Kỹ thuật

Các giới hạn và lựa chọn về mặt công nghệ được xác định như sau:

- **Kiến trúc hệ thống:** Dự kiến xây dựng theo kiến trúc ứng dụng kiến trúc Client-Server cơ bản để đơn giản hóa việc phát triển và triển khai trong giai đoạn đầu.
- **Công nghệ phát triển:**
 - Frontend (Giao diện người dùng):
 - Backend (Xử lý logic):
 - Cơ sở dữ liệu:

- **Nền tảng triển khai:**
- **Bảo mật:**

1.4 Ý nghĩa của dự án

1.4.1 Ý nghĩa thực tiễn

Đề tài “Phát triển hệ thống gợi ý hành trình du lịch dựa trên AI và đánh giá cộng đồng” mang lại nhiều giá trị thiết thực đối với du khách, doanh nghiệp và toàn ngành du lịch Việt Nam. Trước hết, hệ thống giúp tiết kiệm thời gian và chi phí cho du khách thông qua việc tự động hóa quá trình tìm kiếm, lên lịch trình và đánh giá chất lượng dịch vụ, từ đó giảm thiểu rủi ro khi tiếp cận các thông tin sai lệch hoặc dịch vụ kém chất lượng. Bên cạnh đó, hệ thống góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số cho các doanh nghiệp du lịch vừa và nhỏ (Doanh nghiệp lữ hành, dịch vụ nhà hàng, khách sạn, vận tải). Doanh nghiệp lữ hành, dịch vụ nhà hàng, khách sạn, vận tải có thể chủ động tiếp cận khách hàng, quản lý hoạt động kinh doanh hiệu quả hơn và gia tăng năng lực cạnh tranh. Cuối cùng, đề tài còn có ý nghĩa đối với toàn ngành khi tạo ra một mô hình du lịch thông minh kết hợp giữa công nghệ AI và đánh giá cộng đồng. Mô hình này hướng đến một môi trường du lịch minh bạch, cạnh tranh lành mạnh, trong đó chất lượng dịch vụ và trải nghiệm thực tế trở thành yếu tố quyết định.

1.4.2 Ý nghĩa khoa học

Không chỉ dừng lại ở ứng dụng thực tiễn, đề tài còn mang giá trị khoa học quan trọng. Thứ nhất, đây là cơ hội để ứng dụng và tùy chỉnh các thuật toán trí tuệ nhân tạo vào một bài toán đặc thù: gợi ý hành trình du lịch trong bối cảnh văn hóa và dữ liệu Việt Nam. Các mô hình học máy như Collaborative Filtering, Content-Based Filtering hay Hybrid Models, cùng với các kỹ thuật học sâu (Deep Learning), có thể được kiểm nghiệm và so sánh để lựa chọn giải pháp tối ưu. Thứ hai, đề tài mở ra hướng nghiên cứu về xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) tiếng Việt thông qua việc phân tích đánh giá, bình luận và phản hồi của du khách. Việc trích xuất cảm xúc (Sentiment Analysis) và phát hiện đánh giá giả trong ngữ cảnh tiếng Việt là một thách thức, đồng thời là đóng góp khoa học có giá trị. Thứ ba, hệ thống cho phép xây dựng một bộ dữ liệu về du lịch Việt Nam bao gồm sở thích, hành trình và đánh giá của du khách. Bộ dữ liệu này không chỉ phục vụ cho việc cải tiến hệ thống mà còn có thể trở thành nguồn dữ liệu quý cho các nghiên cứu chuyên sâu về hành vi người tiêu dùng và du lịch thông minh trong tương lai.

1.5 Cấu trúc báo cáo

Để trình bày một cách hệ thống và khoa học các kết quả nghiên cứu và phát triển, báo cáo đồ án được tổ chức thành 8 chương chính:

Chương 1 - Giới thiệu: Đặt vấn đề, trình bày bối cảnh, lý do chọn đề tài, các thách thức gặp phải, từ đó xác định mục tiêu, phạm vi cụ thể, và ý nghĩa của đồ án.

Chương 2 - Cơ sở lý thuyết: Cung cấp nền tảng kiến thức về nghiệp vụ du lịch và các công nghệ, kỹ thuật được sử dụng để phát triển hệ thống.

Chương 3 - Các hệ thống liên quan: Khảo sát, phân tích và so sánh các giải pháp gợi ý hành trình du lịch hiện có trên thị trường, nhằm rút ra các bài học kinh nghiệm và xác định điểm mới của hệ thống.

Chương 4 - Tổng quan hệ thống: Đi sâu vào phân tích và đặc tả các yêu cầu của hệ thống, bao gồm bối cảnh nghiệp vụ, yêu cầu người dùng, và các luồng chức năng chính.

Chương 5 - Thiết kế hệ thống: Trình bày chi tiết các quyết định thiết kế, bao gồm kiến trúc hệ thống, thiết kế cơ sở dữ liệu, sitemap, và thiết kế giao diện người dùng (UI/UX).

Chương 6 - Hiện thực & Kiểm thử: Mô tả quá trình hiện thực hóa các thiết kế, cấu trúc mã nguồn, và trình bày quy trình kiểm thử nhằm đảm bảo chất lượng phần mềm.

Chương 7 - Đánh giá: Đánh giá toàn diện các kết quả đạt được, đối chiếu với các yêu cầu chức năng và phi chức năng đã đề ra ban đầu.

Chương 8 – Tổng kết: Tóm tắt lại toàn bộ quá trình thực hiện đồ án, nêu bật những đóng góp chính, đồng thời đề xuất những hướng phát triển trong tương lai.

2 Cơ sở lý thuyết

2.1 Tổng quan về Ngành Du lịch và Lữ hành

2.1.1 Cấu trúc Ngành Du lịch và Lữ hành

Theo định nghĩa về Lữ hành tại khoản 1 Điều 3 của Luật Du lịch 2017, Lữ hành là thuật ngữ chỉ các hoạt động du lịch liên quan đến những chuyến đi của con người ngoài nơi cư trú thường xuyên trong khoảng thời gian không quá 1 năm liên tục. Du lịch là hoạt động đi ra khỏi nơi cư trú thường xuyên trong thời gian không quá một năm nhằm mục đích nghỉ dưỡng, giải trí, tham quan, khám phá tài nguyên du lịch hoặc kết hợp mục đích hợp pháp khác

Ngành du lịch được cấu thành từ nhiều lĩnh vực liên kết chặt chẽ:

- **Vận chuyển (Transportation):** Bao gồm hàng không, đường sắt, đường bộ (xe buýt, ô tô cá nhân, xe cho thuê), và đường thủy (tàu du lịch, phà). Đây là yếu tố nền tảng cho sự di chuyển của du khách.
- **Lưu trú (Accommodation):** Gồm khách sạn, khu nghỉ dưỡng (resorts), nhà nghỉ, căn hộ dịch vụ, homestay, và các nền tảng chia sẻ như Airbnb. Đây là nơi du khách ở lại trong suốt chuyến đi.
- **Điểm tham quan và Hoạt động (Attractions & Activities):** Bao gồm các tài nguyên thiên nhiên (bãi biển, công viên quốc gia), di sản văn hóa (bảo tàng, di tích lịch sử), công trình nhân tạo (công viên giải trí, trung tâm mua sắm), và các hoạt động trải nghiệm (lớp học nấu ăn, tour đi bộ, thể thao mạo hiểm).
- **Dịch vụ Ăn uống (Food & Beverage):** Nhà hàng, quán cà phê, quán bar, dịch vụ ăn uống tại nơi lưu trú.
- **Dịch vụ Lữ hành (Travel Services):** Các đơn vị trung gian kết nối du khách với các nhà cung cấp dịch vụ, bao gồm đại lý du lịch, công ty tổ chức tour, và các nền tảng trực tuyến.

2.1.2 Các mô hình kinh doanh chủ đạo

1. Đại lý Du lịch (Travel Agency):

- **Truyền thống (Traditional):** Các văn phòng, tư vấn trực tiếp cho khách hàng, đóng vai trò trung gian bán lẻ sản phẩm của các nhà cung cấp (vé máy bay, phòng khách sạn, tour).

- Trực tuyến (Online Travel Agency - OTA): Các nền tảng kỹ thuật số (ví dụ: Booking.com, Agoda, Expedia) cho phép khách hàng tự tìm kiếm, so sánh và đặt dịch vụ. OTA có quy mô toàn cầu, dữ liệu lớn và khả năng tiếp cận khách hàng rộng khắp.
- 2. Công ty Tổ chức Tour (Tour Operator): Các công ty này chủ động xây dựng, đóng gói các sản phẩm du lịch trọn gói (package tours) bao gồm vận chuyển, lưu trú, ăn uống, hướng dẫn viên và lịch trình tham quan. Họ bán sản phẩm này trực tiếp hoặc thông qua các đại lý du lịch.
- 3. Dịch vụ Du lịch Cá nhân hóa và Nền tảng Chia sẻ:
 - Cá nhân hóa (Personalized Travel Services): Các dịch vụ thiết kế hành trình theo yêu cầu riêng của từng khách hàng, tập trung vào trải nghiệm độc đáo và chuyên sâu.
 - Nền tảng Kinh tế Chia sẻ (Sharing Economy Platforms): Các nền tảng như Airbnb (lưu trú), GetYourGuide (hoạt động tại điểm đến) cho phép các cá nhân hoặc doanh nghiệp nhỏ cung cấp dịch vụ trực tiếp đến du khách, tạo ra sự đa dạng và cạnh tranh.

2.1.3 Khách hàng mục tiêu và Phân khúc

Sự khác biệt trong nhu cầu lập kế hoạch của từng phân khúc là cơ sở quan trọng để cá nhân hóa gợi ý.

- Du lịch Tự túc/Bụi (Backpacking/Independent Travel): Khách hàng quan tâm về ngân sách, linh hoạt về thời gian, ưu tiên trải nghiệm địa phương và tính xác thực. Họ cần thông tin chi tiết, các mẹo tiết kiệm chi phí, và các gợi ý về những điểm đến "hidden" ít người biết.
- Du lịch Nghỉ dưỡng (Leisure/Resort Travel): Khách hàng tìm kiếm sự thư giãn, tiện nghi và dịch vụ trọn gói. Họ quan tâm đến chất lượng của nơi lưu trú, các hoạt động giải trí tại chỗ và sự thuận tiện trong việc đi lại.
- Du lịch Công vụ (Business Travel): Khách hàng có lịch trình chặt chẽ, ưu tiên hiệu quả, sự thuận tiện về địa điểm (gần nơi họp, sân bay), và các dịch vụ hỗ trợ công việc (Wi-Fi, phòng họp).
- Du lịch Gia đình (Family Travel): Khách hàng ưu tiên các điểm đến và hoạt động an toàn, phù hợp với trẻ em, các lựa chọn lưu trú và ăn uống thân thiện với gia đình.

2.1.4 Chuỗi cung ứng Dịch vụ Du lịch

Chuỗi cung ứng du lịch (Tourism Supply Chain - TSC) là một mạng lưới các tổ chức du lịch tham gia vào các hoạt động khác nhau (như vận tải, lưu trú, ăn uống, mua sắm, giải trí), từ cung cấp các thành phần khác nhau của các sản phẩm hoặc dịch vụ du lịch như các chuyến bay và chỗ ở cho đến việc phân phối và tiếp thị sản phẩm du lịch cuối cùng tại một điểm đến cụ thể, và có sự tham gia của nhiều cá nhân hoặc tổ chức trong cả lĩnh vực tư nhân và công cộng [].

Các thành phần trong chuỗi cung ứng gồm:

- Nhà Cung cấp (Suppliers): Các đơn vị sở hữu và vận hành dịch vụ cốt lõi (hãng hàng không, khách sạn, công ty vận tải, ban quản lý điểm tham quan).
- Đơn vị trung gian (Intermediaries): Nhà tổ chức tour - Kết hợp các dịch vụ riêng lẻ thành một gói hoàn chỉnh. Đại lý du lịch/OTA - Phân phối và bán lẻ các dịch vụ hoặc gói tour đến khách hàng. Họ đóng vai trò quan trọng trong việc tổng hợp thông tin và cung cấp công cụ tìm kiếm, so sánh.
- Khách hàng (Customers): Người sử dụng cuối cùng của dịch vụ. Họ là nguồn cung cấp dữ liệu quan trọng (sở thích, hành vi, đánh giá) để cải thiện chuỗi cung ứng.

2.2 Hành trình Khách hàng (Customer Journey) trong Du lịch

2.2.1 Định nghĩa

Hành trình khách hàng trong du lịch là toàn bộ quá trình mà một người trải qua từ khi nảy sinh ý định đi du lịch cho đến khi kết thúc chuyến đi và chia sẻ kỷ niệm. Quá trình này thường được chia thành 5 giai đoạn chính:

1. Giai đoạn Ước mơ (Dreaming/Inspiration): Khách hàng bắt đầu hình thành ý tưởng về một chuyến đi, thường được truyền cảm hứng từ mạng xã hội, bạn bè, phim ảnh, hoặc các bài viết du lịch. Nhu cầu thông tin ở giai đoạn này là những hình ảnh, câu chuyện hấp dẫn, mang tính gợi mở.
2. Giai đoạn Lập kế hoạch (Planning): Khách hàng đã quyết định được điểm đến và bắt đầu sắp xếp một lịch trình cụ thể: chọn ngày đi, quyết định thứ tự tham quan các địa điểm, ước tính thời gian và ngân sách. Khách hàng tích cực tìm kiếm thông tin về địa điểm, so sánh chi phí, đọc đánh giá, xem các lựa chọn về vận chuyển và lưu trú.

3. Giai đoạn Đặt dịch vụ (Booking): Khách hàng tiến hành thanh toán cho các dịch vụ đã chọn như vé máy bay, phòng khách sạn, tour trong ngày. Nhu cầu là một quy trình đặt dịch vụ đơn giản, an toàn và minh bạch.
4. Giai đoạn Trải nghiệm (Experiencing): Khách hàng thực sự tham gia vào chuyến đi. Nhu cầu của họ là các thông tin theo thời gian thực như chỉ đường, gợi ý quán ăn gần đây, thông tin về thời tiết, hoặc điều chỉnh lịch trình đột xuất.
5. Giai đoạn Chia sẻ (Sharing): Sau chuyến đi, khách hàng chia sẻ trải nghiệm, hình ảnh, video và viết đánh giá trên các nền tảng mạng xã hội hoặc website du lịch. Nội dung này trở thành nguồn cảm hứng và thông tin cho những người khác.



Hình 1: 5 Giai đoạn của Hành trình khách hàng trong du lịch

2.2.2 Vai trò của Gợi ý Hành trình dựa trên AI

Hệ thống gợi ý hành trình dựa trên AI có thể can thiệp hiệu quả vào nhiều giai đoạn, nhưng đặc biệt quan trọng ở giai đoạn Lập kế hoạch (Planning) sau:

- Điểm chạm (Touchpoint): Công cụ tìm kiếm, blog du lịch, trang web của OTA, bảng tính, sổ tay, các công cụ lập kế hoạch trực tuyến.
- Khó khăn (Pain Point): Quá tải thông tin, thông tin bị phân mảnh, khó xác minh độ tin cậy của nguồn tin, mất thời gian để tổng hợp và so sánh. Khó khăn trong việc tối ưu hóa lịch trình (thứ tự địa điểm, thời gian di chuyển), không biết cách sắp xếp các hoạt động một cách logic, bỏ lỡ những điểm đến thú vị.

- Giải pháp của AI: Hệ thống có thể cung cấp các gợi ý điểm đến được cá nhân hóa dựa trên hồ sơ người dùng (sở thích, ngân sách, lịch sử du lịch), giúp thu hẹp phạm vi tìm kiếm và đưa ra những lựa chọn phù hợp ngay từ đầu. Tự động tạo ra một hoặc nhiều phương án lịch trình hoàn chỉnh dựa trên các tiêu chí đầu vào (số ngày, danh sách địa điểm mong muốn, phong cách du lịch). Áp dụng các thuật toán để giải quyết các bài toán như "Người bán hàng du lịch" (TSP) nhằm tìm ra lộ trình di chuyển hiệu quả nhất về thời gian và chi phí. Gợi ý các hoạt động, nhà hàng dựa trên phân tích dữ liệu từ đánh giá của những người dùng có cùng sở thích.

2.3 Cơ sở Kỹ thuật và Công nghệ

2.3.1 Hệ thống Gợi ý

Hệ thống gợi ý là một lớp con của hệ thống lọc thông tin, có nhiệm vụ dự đoán "sự yêu thích" hoặc "sở thích" mà một người dùng có thể dành cho một mục (item), và từ đó đề xuất những mục phù hợp nhất.

Phân loại chính và ứng dụng trong gợi ý hành trình:

- Lọc dựa trên Nội dung (Content-Based Filtering): Gợi ý các mục tương tự như những mục người dùng đã thích trong quá khứ. Ví dụ trong du lịch: Nếu người dùng thích "Bảo tàng Lịch sử" và "Di tích Nhà tù Côn Đảo", hệ thống sẽ gợi ý các địa điểm có thuộc tính tương tự như "di tích lịch sử", "văn hóa".
- Lọc Cộng tác (Collaborative Filtering): Gợi ý dựa trên sở thích của những người dùng tương tự.
 - User-based CF: Tìm những người dùng có cùng "khẩu vị" (ví dụ: cùng thích du lịch mạo hiểm, cùng đánh giá cao các homestay) và gợi ý những địa điểm mà người dùng tương tự đã thích.
 - Item-based CF: Tìm sự tương quan giữa các địa điểm. Ví dụ, những người đã đến "Mũi Nghinh Phong" cũng thường đến "Tượng Chúa Kitô Vua", từ đó gợi ý cho người dùng đang quan tâm đến một trong hai địa điểm.
- Hệ thống Lai (Hybrid Systems): Kết hợp hai hoặc nhiều phương pháp trên để khắc phục nhược điểm của từng phương pháp (như vấn đề "khởi đầu lạnh cold start") và tăng độ chính xác. Đây là hướng tiếp cận phổ biến và hiệu quả nhất cho các hệ thống phức tạp như gợi ý hành trình.

2.3.2 Trí tuệ Nhân tạo (AI) và Machine Learning (ML)

AI/ML là công nghệ lõi cho phép hệ thống "học" từ dữ liệu để đưa ra các quyết định thông minh.

- Phân tích Dữ liệu Du lịch: Xử lý và phân tích khối lượng lớn dữ liệu phi cấu trúc (đánh giá, hình ảnh) và có cấu trúc (thông tin địa điểm, dữ liệu đặt chỗ) để tìm ra các mẫu hành vi và sở thích ẩn.
- Cá nhân hóa Gợi ý: Xây dựng mô hình hồ sơ người dùng (user profile) động, cập nhật liên tục dựa trên tương tác của họ với hệ thống, từ đó điều chỉnh các gợi ý cho phù hợp.
- Xây dựng Thuật toán Tối ưu hóa: Giải quyết các bài toán tối ưu hóa tổ hợp phức tạp. Ví dụ kinh điển là Bài toán Người bán hàng du lịch (Traveling Salesman Problem - TSP): cho một danh sách các thành phố (điểm tham quan) và khoảng cách giữa chúng, tìm chu trình ngắn nhất đi qua mỗi thành phố đúng một lần và quay về điểm xuất phát. Trong gợi ý hành trình, TSP được dùng để tối ưu hóa lộ trình di chuyển giữa các điểm đến trong một ngày, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí.

2.3.3 Các Thuật ngữ Kỹ thuật Cốt lõi

Hành trình Du lịch Tối ưu (Optimal Itinerary/Path): Là một lịch trình di chuyển và tham quan được xây dựng để tối đa hóa hoặc tối thiểu hóa một hoặc nhiều hàm mục tiêu. Các tiêu chí đánh giá sự tối ưu bao gồm:

- Thời gian: Tổng thời gian di chuyển và tham quan ngắn nhất.
- Chi phí: Tổng chi phí di chuyển, vé vào cửa, và các chi phí liên quan là thấp nhất.
- Sự hài lòng (Satisfaction): Mức độ phù hợp của các điểm đến trong hành trình với sở thích của người dùng, dựa trên điểm đánh giá của cộng đồng và độ phổ biến.

Chất lượng Gợi ý (Recommendation Quality): Được đo lường bằng các chỉ số sau:

- Độ chính xác (Precision): Tỷ lệ các mục được gợi ý mà người dùng thực sự quan tâm (TP: True Positive, FP: False Positive).
- Độ phủ (Recall/Sensitivity): Tỷ lệ các mục mà người dùng quan tâm được hệ thống gợi ý thành công (FN: False Negative).

- Độ bao phủ (Coverage): Khả năng của hệ thống gợi ý được nhiều loại mục khác nhau, tránh việc chỉ gợi ý các mục phổ biến.
- Tính mới lạ (Novelty): Khả năng gợi ý những mục mới, ít được biết đến nhưng có thể người dùng sẽ thích, giúp họ khám phá.

Trợ lý Du lịch Ảo (AI Travel Assistant): Là một ứng dụng hoặc tính năng tích hợp AI, thường dưới dạng chatbot hoặc giao diện hội thoại, có khả năng tương tác với người dùng bằng ngôn ngữ tự nhiên. Chức năng của nó bao gồm:

- Thu thập yêu cầu và sở thích của người dùng.
- Trả lời các câu hỏi liên quan đến du lịch.
- Đề xuất và tùy chỉnh hành trình theo thời gian thực.
- Hỗ trợ đặt dịch vụ và cung cấp thông tin trợ giúp trong chuyến đi.

2.4 Cơ sở về Đánh giá và Cộng đồng Người dùng

Dữ liệu từ cộng đồng là thông tin quan trọng để hệ thống AI học và đưa ra các gợi ý thông minh, đáng tin cậy.

2.4.1 Cộng đồng Du lịch Trực tuyến và UGC (User-Generated Content)

UGC là bất kỳ dạng nội dung nào (văn bản, hình ảnh, video, đánh giá, bình luận) được tạo ra và chia sẻ bởi người dùng trên các nền tảng trực tuyến (TripAdvisor, Instagram, Facebook, các blog du lịch). UGC được coi là đáng tin cậy hơn so với nội dung quảng cáo từ nhà cung cấp dịch vụ vì nó phản ánh trải nghiệm thực tế. Các nội dung đánh giá và xếp hạng từ những người đi trước có tác động rất lớn đến quyết định lựa chọn điểm đến, khách sạn, nhà hàng của du khách. Đây là nguồn cung cấp dữ liệu chi tiết về các khía cạnh khác nhau của một dịch vụ, giúp hệ thống hiểu sâu hơn về chất lượng và đặc tính của từng địa điểm.

2.4.2 Xử lý và Khai thác Dữ liệu Cộng đồng

Để biến UGC từ dạng phi cấu trúc thành thông tin hữu ích cho hệ thống gợi ý, cần áp dụng các kỹ thuật Xử lý Ngôn ngữ Tự nhiên (NLP).

1. Phân tích Cảm xúc (Sentiment Analysis): Là quá trình xác định và phân loại quan điểm, cảm xúc (tích cực, tiêu cực, trung tính) được thể hiện trong một đoạn văn bản. Ứng dụng: Tự động tính điểm cảm xúc cho mỗi đánh giá về một địa điểm. Thay vì chỉ dựa vào xếp hạng sao (ví dụ: 4/5 sao), hệ thống có thể hiểu được sắc thái trong bình luận, giúp xếp hạng địa điểm một cách chính xác hơn.

2. Khai phá Ý kiến (Opinion Mining / Aspect-Based Sentiment Analysis): Là một dạng phân tích sâu hơn, không chỉ xác định cảm xúc chung mà còn xác định cảm xúc đó hướng về khía cạnh (aspect) cụ thể nào của sản phẩm/dịch vụ.

- Với bình luận "Khách sạn này có hồ bơi rất đẹp nhưng bữa sáng thì tệ", hệ thống có thể trích xuất: /aspect: "hồ bơi", sentiment: "tích cực"/, /aspect: "bữa sáng", sentiment: "tiêu cực"/
- Ứng dụng: Thông tin này cực kỳ giá trị cho việc cá nhân hóa. Hệ thống có thể gợi ý một khách sạn cho người dùng ưu tiên "hồ bơi đẹp" và tránh gợi ý nó cho người dùng quan tâm đến "chất lượng bữa sáng". Điều này giúp tạo ra những gợi ý tinh vi và phù hợp hơn nhiều.

3 Công trình liên quan

3.1 Các công trình khoa học liên quan

Các nghiên cứu về hệ thống khuyến nghị du lịch (Tourism Recommender System – TRS) chủ yếu tập trung vào khai thác dữ liệu cộng đồng nhằm nâng cao tính cá nhân hóa và đảm bảo tính chân thực của thông tin.

Chẳng hạn, Khan et al. (2025) đã áp dụng mô hình BERT để phân tích ngữ nghĩa sâu từ 3.013 bài báo khoa học giai đoạn 2000–2024, kết hợp kỹ thuật giảm chiều UMAP và phân cụm HDBSCAN, từ đó xác định 16 tham số chính được nhóm thành bốn nhóm tham số (macro-parameters): Personalized Tourism (tập trung vào cá nhân hóa hành trình), Sustainability, Health & Resource Awareness (bền vững và nhận thức về tài nguyên sức khỏe), Adaptability & Crisis Management (thích ứng và quản lý khủng hoảng), Social Impact & Cultural Heritage (tác động xã hội và di sản văn hóa). Phương pháp này khai thác dữ liệu do người dùng tạo (user-generated content) để giảm thiểu hiện tượng đánh giá giả (seeding) và nâng cao tính xác thực, đồng thời nhấn mạnh vai trò của AI trong phân tích dữ liệu lớn phục vụ khuyến nghị dựa trên đánh giá cộng đồng.

Tương tự, Patil và Patil (2024) đề xuất một kiến trúc TRS thông minh tích hợp AI, trong đó quá trình cá nhân hóa dựa trên sở thích và dữ liệu nhân khẩu học của người dùng. Kiến trúc gồm ba thành phần chính: user profiling (học từ lịch sử tương tác), content filtering (mô hình lai – hybrid), và trip planning (tối ưu hóa lịch trình). Phương pháp này sử dụng thuật toán K-Means để phân cụm dữ liệu và giải quyết vấn đề cold-start thông qua dữ liệu nhân khẩu học. Tuy nhiên, nghiên cứu chủ yếu tập trung vào nâng cao sự hài lòng của người dùng, chưa mở rộng sang hỗ trợ các nhà cung cấp dịch vụ (SMEs).

Ngoài ra, Caliciuri et al. (2024) đã thực hiện một khảo sát tổng quan, phân loại các nghiên cứu về khuyến nghị hành trình cá nhân hóa thành hai hướng chính: user satisfaction (bao gồm personalized và non-personalized dựa trên sở thích và ràng buộc của khách du lịch) và provider satisfaction (tối ưu hóa tài nguyên cung ứng). Khảo sát này nhấn mạnh vai trò của dữ liệu cộng đồng trong việc xây dựng lịch trình tùy chỉnh và đề xuất các hướng nghiên cứu tương lai như công bằng (fairness) và tối ưu hóa sử dụng tài nguyên.

Nhìn chung, các công trình hiện tại chủ yếu dừng ở mức lý thuyết và phân tích dữ liệu, chưa triển khai thành các hệ thống tích hợp đầy đủ trong thực tiễn. Đặc biệt tại Việt Nam, vẫn còn thiếu các hệ thống phù hợp với nhu cầu thế hệ Z (yêu cầu thông tin chân thực, cập nhật nhanh) cũng như công cụ để SMEs quảng bá dịch vụ và xác

thực đánh giá theo thời gian thực. Khoảng trống nghiên cứu này là cơ hội quan trọng để phát triển giải pháp hỗ trợ du lịch số, nâng cao minh bạch và trải nghiệm người dùng.

3.2 Các hệ thống/phần mềm hiện có

3.2.1 Wanderlog

Wanderlog là một ứng dụng lập kế hoạch hành trình du lịch cá nhân, nổi bật với khả năng tích hợp bản đồ và chi phí ngay trong quá trình xây dựng lịch trình. Người dùng có thể thêm thủ công hoặc tìm kiếm các điểm đến, sau đó hệ thống tự động hiển thị trên bản đồ và cho phép tối ưu hóa tuyến đường. Wanderlog hỗ trợ chia sẻ lịch trình với bạn bè, đồng thời có chế độ đồng bộ hóa nhiều thiết bị. Ứng dụng cung cấp phiên bản miễn phí và bản Pro với nhiều tính năng nâng cao như xuất PDF, đồng bộ offline và hỗ trợ nhóm du lịch. Trang web chính thức tại wanderlog.com cung cấp thông tin chi tiết về tính năng, hướng dẫn sử dụng và tải ứng dụng.

3.2.2 Stippl

Stippl là ứng dụng lên kế hoạch hành trình toàn diện với các tính năng quản lý ngân sách, checklist chuẩn bị và chia sẻ trải nghiệm du lịch. Người dùng có thể lên kế hoạch theo ngày, tính toán chi phí, quản lý danh sách công việc cần chuẩn bị và chia sẻ hành trình với cộng đồng Stippl. Điểm mạnh của Stippl là kết hợp yếu tố tài chính (budgeting) cùng tính năng xã hội, giúp khách hàng không chỉ đi du lịch mà còn chia sẻ và kết nối đam mê. Thông tin chi tiết có tại stippl.io.

3.2.3 GuideGeek

GuideGeek là trợ lý du lịch AI do Matador Network phát triển. Điểm đặc biệt là hệ thống vận hành dưới dạng chatbot, có thể tích hợp trên các nền tảng phổ biến như Instagram, Messenger, WhatsApp. GuideGeek sử dụng AI để đưa ra gợi ý điểm đến, tip du lịch, thông tin ăn uống và hoạt động phù hợp với người dùng. Đây là một hướng đi khác biệt, tập trung vào sự tiện lợi và cá nhân hóa, thay vì lập lịch trình chi tiết. Website chính thức guidegeek.com cung cấp bản demo chatbot và các case study ứng dụng thực tế.

3.2.4 Vietnam Travel (Du lịch Việt Nam)

Vietnam Travel là ứng dụng chính thức của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, nhằm thúc đẩy mô hình du lịch thông minh trong nước. Ứng dụng cung cấp thông tin chi tiết về điểm đến, dịch vụ du lịch và sự kiện. Người dùng có thể tìm kiếm, đặt vé máy bay, khách sạn, vé tham quan và thanh toán trực tuyến ngay trên ứng dụng. Một điểm đặc biệt của Vietnam Travel là tính năng đánh giá và phản ánh chất lượng dịch vụ, cho

phép khách hàng phản hồi trực tiếp đến cơ quan quản lý. Đây là cầu nối giữa khách du lịch và các đơn vị quản lý, góp phần nâng cao chất lượng ngành du lịch Việt Nam. Thông tin chi tiết có tại vietnamtourism.gov.vn.

3.2.5 Travelviet

Travelviet là ứng dụng thuần Việt tập trung vào việc kết nối khách hàng với các dịch vụ du lịch địa phương. Bên cạnh các tính năng phổ biến như tìm khách sạn, nhà hàng, tour và vé tham quan, Travelviet còn hỗ trợ các dịch vụ đặc trưng như đặt xích lô, vé bus 2 tầng khám phá thành phố. Ứng dụng nhấn mạnh vào việc tạo trải nghiệm “bản địa hóa”, đáp ứng nhu cầu di chuyển và giải trí đa dạng của khách du lịch trong nước. Giao diện đơn giản, dễ sử dụng, tập trung nhiều vào dịch vụ tại chỗ.

3.2.6 My Travel Map / Gody

My Travel Map (hay Gody) là ứng dụng bản đồ check-in du lịch, tập trung vào tính năng chia sẻ trải nghiệm. Người dùng có thể đánh dấu các địa điểm đã đi, viết nhật ký du lịch và tìm kiếm điểm đến mới qua bản đồ và bộ lọc chủ đề (ẩm thực, văn hóa, phiêu lưu...). Điểm nổi bật của Gody là yếu tố mạng xã hội du lịch, nơi du khách chia sẻ và khám phá địa điểm qua cộng đồng. Đây là một nền tảng thiên về trải nghiệm cá nhân và kết nối xã hội hơn là đặt dịch vụ.

3.2.7 TripHunter AI Chatbot

TripHunter AI Chatbot là sản phẩm tiên phong ứng dụng AI trong ngành du lịch Việt Nam. Chatbot này được tích hợp trực tiếp vào hệ thống TripHunter, hỗ trợ khách hàng tư vấn, cá nhân hóa gợi ý dịch vụ và trả lời tự động. Với khả năng xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP), chatbot giúp nâng cao trải nghiệm khách hàng, tăng tính tương tác và giảm tải cho nhân viên hỗ trợ. Đây là bước đi quan trọng trong việc áp dụng công nghệ AI vào dịch vụ du lịch Việt Nam, đặc biệt là trong bối cảnh nhu cầu tư vấn và đặt dịch vụ trực tuyến ngày càng tăng.

3.3 So sánh với hệ thống của nhóm

Chúng tôi sẽ tiến hành so sánh hệ thống của mình với hệ thống khác trong ngành dựa trên các tiêu chí đánh giá và phân mức cấp độ chi tiết sau:

1. Lập kế hoạch hành trình

- **Cấp 1:** Người dùng nhập thủ công điểm đến → hiển thị danh sách/bản đồ.
- **Cấp 2:** Tự động sắp xếp thứ tự điểm đến theo khoảng cách/thời gian.
- **Cấp 3:** Tối ưu đa tiêu chí (thời gian, chi phí, sở thích, phương tiện) bằng AI, cập nhật thời gian thực.

2. Cá nhân hóa & Gợi ý thông minh

- **Cấp 1:** Lọc cơ bản (giá, loại hình dịch vụ).
- **Cấp 2:** Gợi ý dựa trên sở thích đã khai báo hoặc hành vi trước.
- **Cấp 3:** Recommendation Engine (ML/DL), NLP phân tích review, gợi ý động và cá nhân hóa sâu

3. Tích hợp dịch vụ du lịch (Booking & Services)

- **Cấp 1:** Hiển thị thông tin dịch vụ (khách sạn, vé, tour).
- **Cấp 2:** Cho phép đặt chỗ/đặt vé trực tiếp trong app.
- **Cấp 3:** Thanh toán điện tử, đồng bộ đa dịch vụ (flight + hotel + activity) trên cùng một nền tảng.

4. Đánh giá, bình luận & cộng đồng

- **Cấp 1:** Chỉ hiển thị review/bình luận từ nguồn sẵn có.
- **Cấp 2:** Người dùng được viết đánh giá, bình luận và nhận phản hồi.
- **Cấp 3:** Diễn đàn/Community, xác thực chống review ảo, gợi ý dựa trên cộng đồng.

5. Quản lý chi phí & Ngân sách

- **Cấp 1:** Hiển thị chi phí cơ bản (giá dịch vụ).
- **Cấp 2:** Người dùng có thể nhập/lập ngân sách thủ công.
- **Cấp 3:** Tự động dự toán chi phí, gợi ý hành trình tối ưu theo ngân sách.

6. Trải nghiệm người dùng (UX/UI)

- **Cấp 1:** Giao diện cơ bản, chưa tối ưu di động.
- **Cấp 2:** Giao diện tối ưu cho di động, có bản đồ tương tác.
- **Cấp 3:** UI/UX thân thiện, hỗ trợ tùy chỉnh cao, bản đồ real-time, offline mode.

7. Hỗ trợ doanh nghiệp/đối tác

- **Cấp 1:** Chỉ hiển thị danh sách dịch vụ từ đối tác
- **Cấp 2:** Công cụ quản lý đơn hàng/tour cho doanh nghiệp.
- **Cấp 3:** Dashboard phân tích dữ liệu.

Tiêu chí	Wanderlog	Stippl	GuideGeek	Vietnam Travel	Travelviet	My Travel Map / Gody	TripHunter AI Chatbot
Lập kế hoạch hành trình	3	2	1	2	1	1	1
Cá nhân hoá & Gợi ý thông minh	2	2	3	1	1	1	3
Tích hợp dịch vụ du lịch	2	1	1	3	2	1	2
Đánh giá, bình luận & cộng đồng	2	2	1	2	1	3	2
Quản lý chi phí & Ngân sách	3	3	1	2	1	1	1
Trải nghiệm người dùng (UX/UI)	3	2	2	2	2	2	2
Hỗ trợ doanh nghiệp/đối tác	1	1	1	2	1	1	2

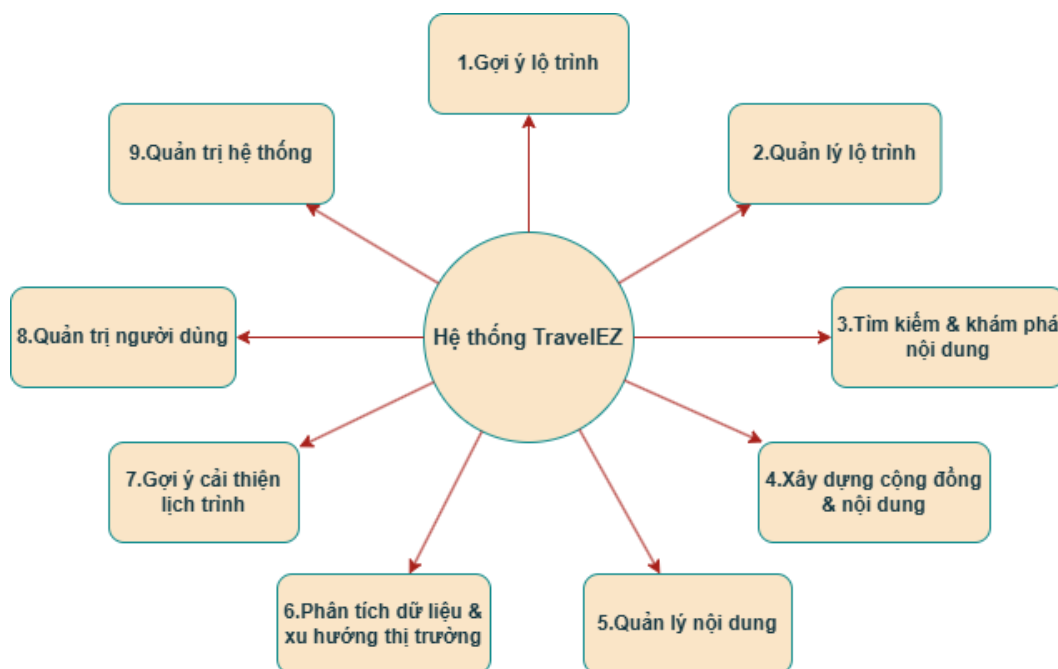
Bảng 2: Đánh giá các hệ thống theo tiêu chí chức năng (cấp độ 1–3).

4 Hệ thống đề xuất

4.1 Mô tả hệ thống

Trên cơ sở phân tích và đánh giá các giải pháp hỗ trợ du lịch hiện có ở Chương 4, chương này đề xuất Hệ thống Gợi ý Hành trình Du lịch Thông minh TravelEZ nhằm giải quyết các hạn chế đã được chỉ ra. Hệ thống được cấu thành từ các nhóm chức năng chính, mỗi nhóm đảm nhiệm một vai trò chuyên biệt để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng một nền tảng du lịch toàn diện — từ việc tạo ra các gợi ý cá nhân hóa sâu sắc, thúc đẩy tương tác cộng đồng, cho đến việc cung cấp công cụ hỗ trợ cho các nhà cung cấp dịch vụ.

Hệ thống bao gồm 9 module chính sau:



Hình 2: Sơ đồ tổng quan các thành phần chính của hệ thống TravelEZ.

- MD-01 Gợi ý lộ trình:** Tiếp nhận yêu cầu (điểm đến, thời gian, ngân sách, sở thích) để AI tạo lộ trình. Người dùng có thể tạo lộ trình mới (rỗng/sao chép), điều chỉnh (thêm/xoá/sắp xếp), yêu cầu gợi ý dịch vụ liên quan, lưu trữ và xoá các lộ trình. (Tương ứng FR1.x)
- MD-02 Quản lý lộ trình:** Cho phép người dùng chia sẻ lộ trình (quyền chỉ xem), xem danh sách các lộ trình được chia sẻ, huỷ lộ trình "Đang tiến hành" và tích hợp kế hoạch với Google Calendar. (Tương ứng FR2.x)
- MD-03 Tìm kiếm và khám phá nội dung:** Cung cấp chức năng tìm kiếm (từ khoá, danh mục), lọc/sắp xếp kết quả, xem chi tiết địa điểm (POI), xem các

gợi ý (nổi bật, thịnh hành), lưu (bookmark) nội dung và theo dõi chủ đề. (Tương ứng FR3.x)

4. **MD-04 Xây dựng cộng đồng và nội dung:** Cho phép người dùng tạo/sửa/xoá các bài viết (blog) và đánh giá (review). Hỗ trợ các tương tác xã hội như bình luận, thả cảm xúc, báo cáo vi phạm và nhấn tin (cá nhân và nhóm). (Tương ứng FR4.x)
5. **MD-05 Quản lý nội dung:** Cung cấp giao diện cho quản trị viên xem xét, xử lý các nội dung vi phạm (ẩn/xoá) do người dùng báo cáo hoặc hệ thống tự động gắn cờ. Khi một nội dung bị xử lý, hệ thống sẽ tự động **ghi lại lịch sử vi phạm** của người dùng liên quan. (Tương ứng FR5.x)
6. **MD-06 Phân tích dữ liệu và xu hướng thị trường:** Cung cấp dashboard cho Nhà cung cấp dịch vụ (Provider) xem các thống kê và trực quan hóa dữ liệu về xu hướng thị trường (ví dụ: điểm đến, dịch vụ phổ biến). (Tương ứng FR6.x)
7. **MD-07 Gợi ý cải thiện lịch trình:** Cho phép Nhà cung cấp dịch vụ (Provider) gửi một lộ trình du lịch hiện có. AI sẽ phân tích lộ trình này dựa trên dữ liệu xu hướng (từ Module 6, ví dụ: địa điểm, dịch vụ phổ biến, sự kiện, tệp khách hàng) và gợi ý một lịch trình cụ thể đã được tối ưu để họ xem xét, tham khảo. (Tương ứng FR7.x)
8. **MD-08 Quản trị người dùng:** Xử lý xác thực (đăng ký, đăng nhập, đăng xuất, quên mật khẩu) và quản lý hồ sơ người dùng. Cung cấp cho Admin chức năng quản lý tài khoản: tìm kiếm người dùng, xem lịch sử vi phạm (từ Module 5), và **xử lý các tài khoản vi phạm** (khóa/mở tài khoản). Super Admin có thêm chức năng phân quyền. (Tương ứng FR8.x)
9. **MD-09 Quản trị hệ thống:** Cho phép quản trị viên hệ thống thực hiện các thao tác CRUD (Thêm, Sửa, Xoá, Xem) đối với các danh mục dữ liệu gốc (master data) của hệ thống. Đây là các dữ liệu nền tảng dùng chung cho toàn bộ ứng dụng, ví dụ: quản lý danh sách địa điểm (POI), danh mục các chủ đề du lịch, và các tags nội dung. (Tương ứng FR9.x)

4.2 Mô tả người dùng

Hệ thống phân chia người dùng thành hai nhóm tài khoản chính: Người dùng cuối (END_USERS) và Quản trị viên (ADMINS). Mỗi tài khoản được gán một vai trò (ROLE) cụ thể để phân định rõ ràng quyền hạn và chức năng.

1. **Khách du lịch (TRAVELER):** Là vai trò cốt lõi của hệ thống. Họ có đầy đủ quyền truy cập vào các tính năng lập kế hoạch (tạo/quản lý lịch trình cá nhân) và các tính năng xã hội như viết blog, đánh giá (review), kết bạn, theo dõi và tương tác với cộng đồng.
2. **Nhà cung cấp (PROVIDER):** Là một tài khoản đã đăng ký, tập trung vào việc sử dụng các công cụ phân tích. Họ có quyền truy cập vào các dashboard thống kê xu hướng du lịch (từ Module 6) và sử dụng công cụ AI để phân tích, cải thiện lịch trình (từ Module 7). Họ không có quyền tạo hay chỉnh sửa dịch vụ trên nền tảng.
3. **Quản trị viên (ADMINS):** Là nhóm tài khoản chịu trách nhiệm vận hành, duy trì và kiểm soát hệ thống.

4.3 Yêu cầu chức năng

Bảng 3: Danh sách Yêu cầu Chức năng

ID	Mô tả Yêu cầu	Stakeholder	Ưu tiên	Khả năng thực hiện	Khả năng kiểm thử
Module 1: Gợi ý lộ trình					
FR1.1	Người dùng tạo một lộ trình mới (rỗng hoặc sao chép từ lộ trình cũ). Người dùng nhập yêu cầu (điểm đến, thời gian, ngân sách, sở thích, loại hình du lịch) để AI tạo lộ trình có tính cá nhân hóa cao.	Traveler	Bắt buộc	Trung bình	Cao
FR1.2	Người dùng có thể yêu cầu các đề xuất nhà cung cấp dịch vụ cho các điểm trong hành trình.	Traveler	Có thể có	Cao	Cao
FR1.3	Người dùng điều chỉnh lộ trình: thêm, xóa, sắp xếp lại các hoạt động, điểm đến.	Traveler	Có thể có	Trung bình	Cao

ID	Mô tả Yêu cầu	Stakeholder	Ưu tiên	Khả năng thực hiện	Khả năng kiểm thử
FR1.4	Người dùng lưu các phiên bản lộ trình vào tài khoản cá nhân.	Traveler	Bắt buộc	Trung bình	Cao
FR1.5	Người dùng có thể xóa vĩnh viễn một lộ trình đã lưu.	Traveler	Bắt buộc	Trung bình	Cao
Module 2: Quản lý lộ trình					
FR2.1	Người dùng chia sẻ lộ trình cho người dùng khác với quyền chỉ xem.	Traveler	Cần có	Cao	Cao
FR2.2	Người dùng xem danh sách và chi tiết các lộ trình được người khác chia sẻ.	Traveler	Cần có	Cao	Cao
FR2.3	Người dùng hủy một lộ trình đang ở trạng thái "Đang tiến hành" và cung cấp lý do.	Traveler	Cần có	Cao	Cao
FR2.4	Người dùng có thể tích hợp lộ trình với google calendar	Traveler	Cần có	Cao	Cao
Module 3: Tìm kiếm & khám phá nội dung					
FR3.1	Người dùng tìm kiếm nội dung (blog, địa điểm, thành phố) theo từ khóa.	Guest, Traveler, Provider	Bắt buộc	Cao	Cao
FR3.2	Người dùng tìm kiếm nội dung theo danh mục hoặc chủ đề có sẵn.	Traveler, Guest, Provider	Có thể có	Cao	Cao
FR3.3	Người dùng lọc và sắp xếp kết quả tìm kiếm theo các tiêu chí (độ phổ biến, đánh giá, thời gian).	Traveler, Guest, Provider	Có thể có	Cao	Cao

ID	Mô tả Yêu cầu	Stakeholder	Ưu tiên	Khả năng thực hiện	Khả năng kiểm thử
FR3.4	Người dùng xem các danh sách gợi ý nội dung trên trang chủ/khám phá (nổi bật, thịnh hành, mới nhất).	Traveler, Guest, Provider	Bắt buộc	Cao	Cao
FR3.5	Người dùng xem chi tiết một địa điểm (POI), bao gồm mô tả, hình ảnh, và danh sách review.	Traveler, Guest, Provider	Bắt buộc	Cao	Cao
FR3.6	Người dùng có thể lưu (bookmark) các bài viết, địa điểm vào bộ sưu tập cá nhân.	Traveler	Cần có	Cao	Cao
FR3.7	Người dùng xem lại danh sách các nội dung đã lưu của mình.	Traveler	Có thể có	Cao	Cao
FR3.8	Người dùng theo dõi một chủ đề/địa điểm để nhận thông báo khi có nội dung mới.	Traveler	Cần có	Cao	Cao
Module 4: Xây dựng cộng đồng & nội dung người dùng					
FR4.1	Người dùng tạo, chỉnh sửa, xóa bài đánh giá (review) cho một địa điểm, có thể đính kèm media (ảnh/video).	Traveler	Bắt buộc	Cao	Cao
FR4.2	Người dùng tạo, chỉnh sửa, xóa bài viết chia sẻ (blog), có chức năng lưu nháp và xuất bản.	Traveler	Bắt buộc	Cao	Cao
FR4.3	Người dùng bình luận và thả cảm xúc (react) vào các bài viết và review.	Traveler	Bắt buộc	Cao	Cao
FR4.4	Người dùng báo cáo một nội dung (bài viết, review, bình luận) mà họ cho là vi phạm.	Traveler	Bắt buộc	Cao	Cao

ID	Mô tả Yêu cầu	Stakeholder	Ưu tiên	Khả năng thực hiện	Khả năng kiểm thử
FR4.5	Người dùng có thể kết bạn với các người dùng khác	Traveler	Cần có	Trung bình	Cao
FR4.6	Người dùng có thể gửi và nhận tin nhắn với một người dùng khác.	Traveler	Cần có	Trung bình	Cao
FR4.7	Người dùng tạo group hội thoại, thêm người dùng khác và nhắn tin nhóm.	Traveler	Cần có	Trung bình	Cao
FR4.8	Người dùng có thể theo dõi các người dùng khác để nhận thông báo khi người dùng khác có update mới.	Traveler	Có thể có	Trung bình	Cao
Module 5: Quản lý & kiểm duyệt nội dung					
FR5.1	Admin xem danh sách các báo cáo vi phạm từ người dùng và xử lý (ẩn/xóa nội dung).	Admin	Bắt buộc	Cao	Cao
FR5.2	Admin xem và xử lý các nội dung bị hệ thống tự động gắn cờ vi phạm (dựa trên bộ lọc từ khóa).	Admin	Cần có	Cao	Cao
FR5.3	Admin quản lý bộ lọc từ khóa cấm/nhạy cảm (thêm/sửa/xóa).	Admin	Cần có	Cao	Cao
Module 6: Phân tích dữ liệu & xu hướng thị trường					
FR6.1	Nhà cung cấp xem dashboard thống kê về xu hướng thị trường (điểm đến, dịch vụ, hành trình phổ biến).	Provider, Admin	Cần có	Trung bình	Trung bình
FR6.2	Admin hệ thống filter dữ liệu và xuất dữ liệu từ dashboard	Provider	Cần có	Trung bình	Trung bình

ID	Mô tả Yêu cầu	Stakeholder	Ưu tiên	Khả năng thực hiện	Khả năng kiểm thử
Module 7: Gợi ý cải thiện lịch trình cho Nhà cung cấp (Provider)					
FR7.1	Provider gửi lộ trình du lịch, AI sẽ phân tích dữ liệu xu hướng (ví dụ: địa điểm, dịch vụ đang phổ biến, sự kiện sắp diễn ra, tệp khách hàng) để xây dựng và gợi ý một lịch trình cụ thể. Nhà cung cấp có thể xem xét, tham khảo lộ trình mẫu này.	Provider	Cần có	Trung bình	Trung bình
Module 8: Quản trị người dùng					
FR8.1	Người dùng đăng ký tài khoản mới (username/password hoặc tài khoản Google) có xác thực chống bot.	Guest	Bắt buộc	Cao	Cao
FR8.2	Người dùng đăng nhập bằng (username/password hoặc tài khoản Google) có xác thực chống bot.	Traveler, Provider, Admin	Bắt buộc	Cao	Cao
FR8.3	Người dùng đăng xuất khỏi hệ thống.	Traveler, Provider, Admin	Bắt buộc	Cao	Cao
FR8.4	Người dùng yêu cầu mật khẩu mới khi quên mật khẩu	Traveler, Provider, Admin	Cần có	Cao	Cao
FR8.5	Admin phân quyền người dùng: assign role (chỉ định vai trò), thu hồi vai trò	Admin	Bắt buộc	Cao	Cao
FR8.6	Người dùng xem và cập nhật thông tin cá nhân cơ bản.	Traveler, Provider, Admin	Cần có	Cao	Cao

ID	Mô tả Yêu cầu	Stakeholder	Ưu tiên	Khả năng thực hiện	Khả năng kiểm thử
FR8.7	Admin quản lý người dùng (xem, tìm kiếm, khóa/mở khóa tài khoản).	Admin	Cần có	Cao	Cao
FR8.8	Người dùng nhận thông báo khi khóa/mở tài khoản	All user	Cần có	Cao	Cao
FR8.9	Admin quản lý danh sách tài khoản vi phạm (xem, khóa/mở)	Admin	Cần có	Cao	Cao
Module 9: Quản trị hệ thống					
FR8.1	Người dùng nhận thông báo (in-app/email) về các hoạt động liên quan (tương tác, chia sẻ,...).	Traveler, Provider	Cần có	Cao	Cao
FR8.2	Xem ghi lại nhật ký các hoạt động quan trọng của người dùng.	Traveler	Có thể có	Cao	Cao
FR8.3	Admin quản lý các danh mục dùng chung của hệ thống (địa điểm POI, chủ đề).	Cần có	Cao	Cao	

4.4 Yêu cầu phi chức năng

Bảng 4: Yêu cầu Phi chức năng

ID	Mô tả yêu cầu	Khả năng thực hiện	Khả năng kiểm thử
Hiệu năng (Performance)			
NFR-PERF-01	Thời gian trung bình hệ thống nhận và phản hồi của tất cả API không quá 5 giây.	Trung bình	Trung bình
NFR-PERF-02	Thời gian hệ thống xác nhận yêu cầu tạo lộ trình không quá 10 giây.	Trung bình	Trung bình

(Còn tiếp trang sau)

ID	Mô tả yêu cầu	Khả năng thực hiện	Khả năng kiểm thử
NFR-PERF-03	Thời gian phản hồi cho các truy vấn tìm kiếm cơ bản không quá 5 giây.	Trung bình	Trung bình
NFR-PERF-04	Hệ thống phải hỗ trợ dùng đồng thời mà không suy giảm hiệu năng đáng kể.	Trung bình	Trung bình

Độ sẵn sàng (Availability)

NFR-AVAIL-01	Độ sẵn sàng của hệ thống (Uptime) phải đạt $\geq 99.5\%$ mỗi tháng (thời gian gián đoạn không quá 3.5 giờ/tháng).	Thấp	Thấp
--------------	---	------	------

Bảo mật (Security)

NFR-SEC-01	Tất cả các giao tiếp giữa client và server phải được mã hóa bằng HTTPS (TLS ≥ 1.3).	Cao	Cao
NFR-SEC-02	Dữ liệu nhạy cảm (mật khẩu) phải được mã hóa khi lưu trữ.	Cao	Cao
NFR-SEC-03	Mật khẩu người dùng phải có độ phức tạp tối thiểu (ít nhất 8 ký tự, bao gồm chữ hoa, chữ thường, số và ký tự đặc biệt).	Cao	Cao
NFR-SEC-04	Hệ thống phải tích hợp Google reCAPTCHA v2 tại các form (đăng nhập, đăng ký) để ngăn chặn bot và tấn công brute-force.	Cao	Cao

Khả năng bảo trì (Maintainability)

NFR-MAINT-01	Nhật ký (log) về lỗi và các hoạt động quan trọng phải được lưu trữ.	Cao	Cao
--------------	---	-----	-----

(Còn tiếp trang sau)

ID	Mô tả yêu cầu	Khả năng thực hiện	Khả năng kiểm thử
Tính tương thích (Compatibility)			
NFR-COMP-01	Ứng dụng web hoạt động được trên nhiều trình duyệt.	Cao	Cao
NFR-COMP-02	Giao diện người dùng phải hiển thị và hoạt động tốt trên các kích thước màn hình phổ biến (mobile, tablet, desktop) mà không bị vỡ bố cục, mất nội dung hay mất chức năng.	Cao	Cao

4.5 Yêu cầu dữ liệu

4.5.1 Mô tả dữ liệu

Hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung vào việc gợi ý hành trình cho khách du lịch, quản lý người dùng, các nội dung du lịch tham khảo và các tương tác cộng đồng. Hệ thống quản lý thông tin người dùng bao gồm Khách du lịch (TRAVELER), Nhà cung cấp dịch vụ lữ hành (PROVIDER) và Quản trị viên (ADMIN).

Lịch trình cá nhân (ITINERARY) do TRAVELER tự tạo các kế hoạch du lịch cho riêng mình. Mỗi lịch trình bao gồm tên, ngày bắt đầu, ngày kết thúc thời gian chuyến đi, nơi muốn đi du lịch (có thể là một hoặc nhiều thành phố của một đất nước hoặc các nước liên minh EU) của lịch trình, ngân sách, loại hình du lịch của chuyến đi, trạng thái của lộ trình. Mỗi ngày trong lịch trình bao gồm các hoạt động tham quan (ACTIVITY) tại các POI cùng thành phố hoặc ở các thành phố khác nhau. Thời gian và phương tiện di chuyển giữa các địa điểm cũng được lưu lại trong lộ trình. Hệ thống quản lý ITINERARY theo các phiên bản để người dùng có thể chỉnh sửa khi cần thiết. Người dùng TRAVELER có thể chia sẻ lịch trình ITINERARY với nhau.

Hệ thống lưu trữ dữ liệu tham khảo (TOUR, LOCATION, EVENT), Chủ đề (TOPIC) như ẩm thực, leo núi, văn hoá, quản lý tài khoản người dùng cuối. Quản trị viên trực tiếp xử lý các báo cáo vi phạm (CONTENT_REPORT), quản lý danh sách Từ khóa vi phạm (VIOLATING_KEYWORD) và ghi nhận Lịch sử vi phạm (VIOLATION_RECORD) của người dùng.

Hệ thống lưu trữ thông tin các Thành phố (CITY), mỗi thành phố có các Địa điểm du lịch (PLACE_OF_INTERESTS). Các POI ở thành phố có thể là tham quan (ATTRACTION), ăn uống (RESTAURANT), lưu trú (HOTEL) tại thành phố đó. Hệ

thống lưu trữ danh sách các nhà cung cấp dịch vụ (OPERATOR) tương ứng với các POI. POI có thể có một nhà cung cấp dịch vụ và các nhà cung cấp dịch vụ có thể cung cấp nhiều POI.

Tour (TOUR) lưu trữ thông tin của tour bao gồm tên và mô tả chi tiết về mục tiêu của chuyến đi, thời gian chuyến đi. Một tour có thể tham quan nhiều địa điểm và có nhiều hoạt động giải trí trong một hoặc nhiều ngày. Các hoạt động giải trí có thể thuộc về nhiều tour. Một tour được tạo thành bởi nhiều hoạt động trong tour (TOUR_ACTIVITY), tại thời điểm khác nhau (thời gian chi tiết theo ngày-giờ cụ thể trong tour). Mỗi tour có thể được đính kèm hình ảnh, video.

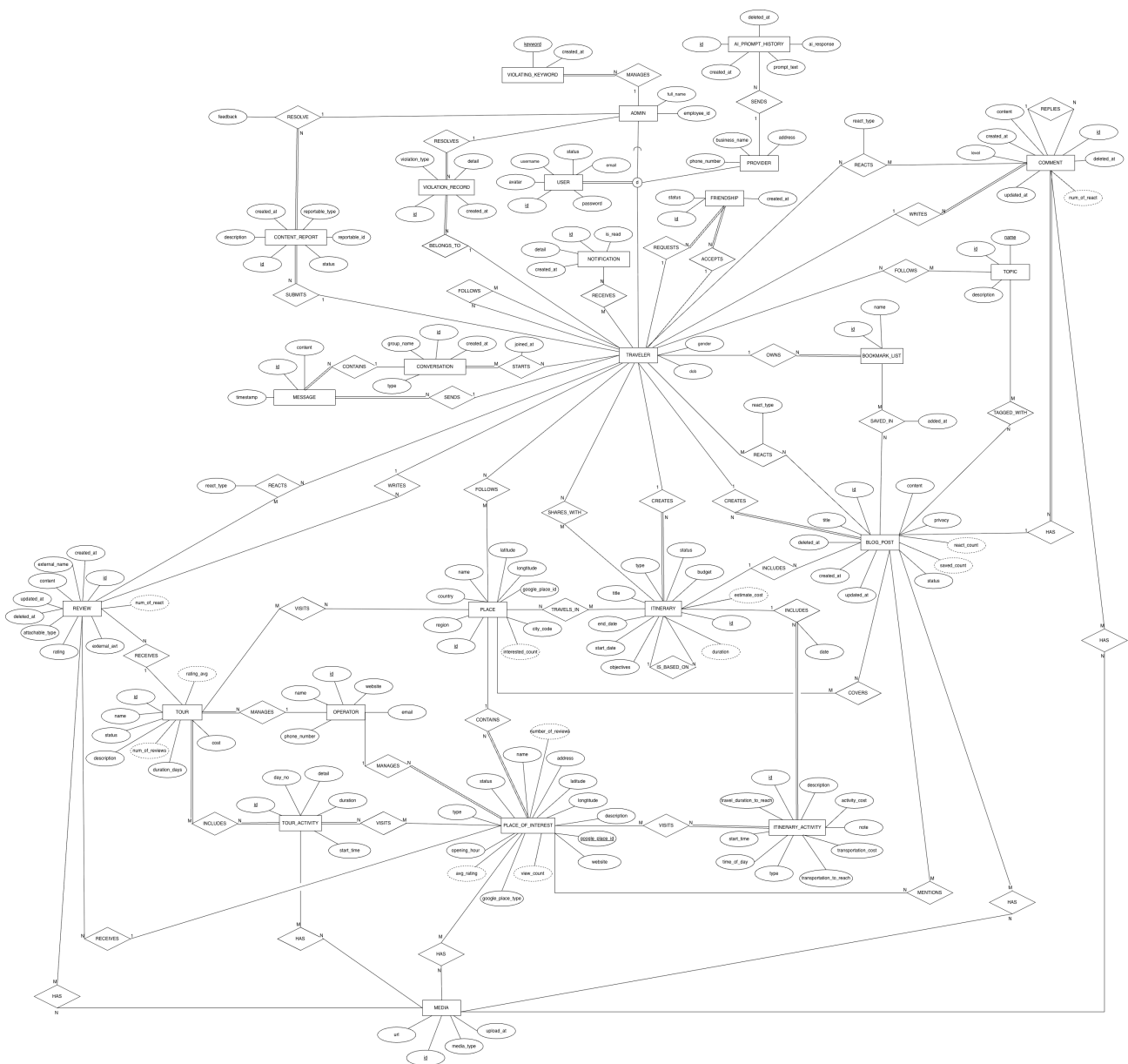
TRAVELER có thể viết đánh giá (REVIEW) cho các TOUR và PLACE. Một TRAVELER chỉ có thể REVIEW một PLACE hoặc TOUR nếu nó tồn tại trong một ITINERARY đã hoàn thành của họ. Dữ liệu về các review được tích hợp cả từ bên ngoài và trong hệ thống. Mỗi review bao gồm điểm đánh giá từ 1 đến 5, nội dung. Các TRAVELER khác có thể bày tỏ cảm xúc với các review. Bài blog (BLOG_POST) cho phép TRAVELER chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ đính kèm CITY, ITINERARY và được gắn thẻ với các Chủ đề (TOPIC). TRAVELER có thể lưu lại các bài blog yêu thích theo danh sách BOOKMARK do TRAVELER tạo hoặc mặc định là danh sách chung.

Khi một bài blog cho phép bình luận, các TRAVELER khác có thể để lại bình luận (BLOG_COMMENT). Hệ thống hỗ trợ bình luận lồng nhau tối đa 3 mức, trong đó một bình luận có thể là câu trả lời cho một bình luận khác. Quyền xem các bình luận được kế thừa từ bài blog cha.

TRAVELER có thể theo dõi (FOLLOW) lẫn nhau hoặc theo dõi các TOPIC, LOCATION để nhận các thông báo nội dung. TRAVELER kết bạn (FRIENDSHIP) để có thể trò chuyện riêng tư hoặc tạo trò chuyện nhóm với các TRAVELER trong danh sách bạn bè. Tất cả tin nhắn (MESSAGE) trong cuộc trò chuyện đó sẽ được lưu lại, bao gồm người gửi, nội dung, thời gian gửi. Để duy trì một môi trường lành mạnh, người dùng có thể gửi báo cáo vi phạm (CONTENT_REPORT). Các báo cáo vi phạm sẽ được đính kèm với nội dung báo cáo (review, blog, bình luận).

Hệ thống sử dụng một bảng MEDIA duy nhất để quản lý tất cả các tệp đa phương tiện (ảnh, video). Các tour, review, blog post có thể đính kèm các tệp đa phương tiện này.

Hệ thống có một module thông báo (NOTIFICATION) để tự động gửi các cập nhật quan trọng đến END_USERS (khi có người theo dõi mới, có bình luận trong bài blog, có bài viết mới trong một chủ đề mà họ theo dõi, có thông báo về việc xử lý vi phạm). Nhà cung cấp dịch vụ lõi hành (PROVIDER) gửi các yêu cầu tư vấn cho hệ thống. Hệ thống sẽ lưu trữ lại các LỊCH SỬ AI (AI_PROMPT_HISTORY).



4.5.2 Yêu cầu về chất lượng dữ liệu

Tiêu chí	Yêu cầu	Cách thực thi
Tính toàn vẹn	Dữ liệu phải duy trì các mối quan hệ logic và không được phép tồn tại "dữ liệu mồ côi"	CSDL: Sử dụng FOREIGN KEY constraints với ON DELETE CASCADE. Ứng dụng: Xử lý logic xóa phức tạp (ví dụ: xóa User) để đảm bảo các dữ liệu liên quan được xử lý đúng cách.
Tính hợp lệ	Dữ liệu phải tuân thủ các định dạng, loại và phạm vi giá trị đã được định nghĩa trước.	CSDL: Sử dụng các kiểu dữ liệu ENUM, CHECK constraints. Ứng dụng: Xác thực đầu vào (input validation) ở cả phía client và server.
Tính chính xác	Dữ liệu phải phản ánh đúng giá trị của nó trong thế giới thực	Quy trình: Đảm bảo chất lượng của kịch bản crawling. Hệ thống: Cung cấp tính năng "Báo cáo nội dung" cho người dùng. Vận hành: Quy trình kiểm tra thủ công bởi Admin.
Tính nhất quán	Dữ liệu phải đồng nhất trên toàn hệ thống.	CSDL: Thiết kế chuẩn hóa với FOREIGN KEY. Ứng dụng: Quy định chuẩn chung cho việc xử lý dữ liệu.
Tính duy nhất	Dữ liệu không được phép có các bản sao trùng lặp ở những nơi không được phép.	CSDL: Sử dụng UNIQUE constraints và PRIMARY KEY (bao gồm cả khóa chính kết hợp - composite primary key).
Tính kịp thời	Dữ liệu phải được cập nhật và phản ánh trạng thái mới nhất trong một khoảng thời gian hợp lý.	Kiến trúc hệ thống: Sử dụng Cron Jobs để làm mới dữ liệu crawl. Sử dụng Hàng đợi (Message Queue) cho các tác vụ bất đồng bộ như gửi thông báo.

5 Phân tích và Thiết kế

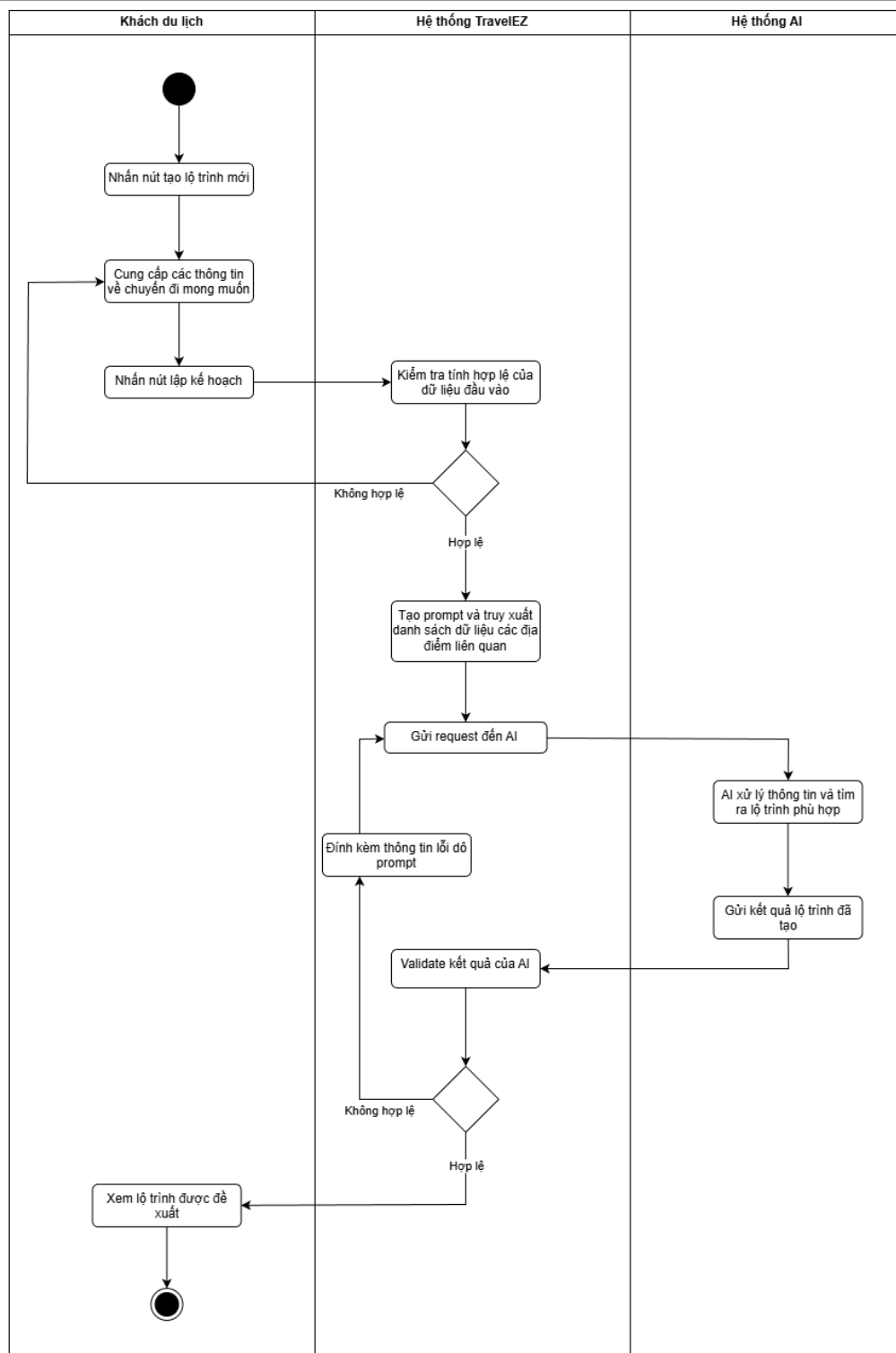
5.1 Phân tích

5.1.1 Mô hình hoá quy trình nghiệp vụ

5.1.1.1 Quy trình gợi ý lộ trình cá nhân hóa

Quy trình này mô tả sự tương tác giữa Khách du lịch, hệ thống TravelEZ và hệ thống AI để tạo ra một lịch trình du lịch tối ưu.

- **Bắt đầu:** Khách du lịch yêu cầu tạo lộ trình mới và cung cấp các thông tin mong muốn (điểm đến, phong cách, thời gian, chi phí,...).
- **Xử lý:** Hệ thống TravelEZ kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu đầu vào. Nếu hợp lệ, hệ thống sẽ tổng hợp danh sách địa điểm và gửi yêu cầu (prompt) đến hệ thống AI.
- **Phản hồi:** AI xử lý thông tin để đưa ra lộ trình phù hợp nhất. Kết quả từ AI sẽ được TravelEZ kiểm tra lại một lần nữa trước khi hiển thị chính thức cho người dùng. Trường hợp kết quả không đạt yêu cầu, hệ thống sẽ đính kèm thông tin lỗi và yêu cầu AI xử lý lại.

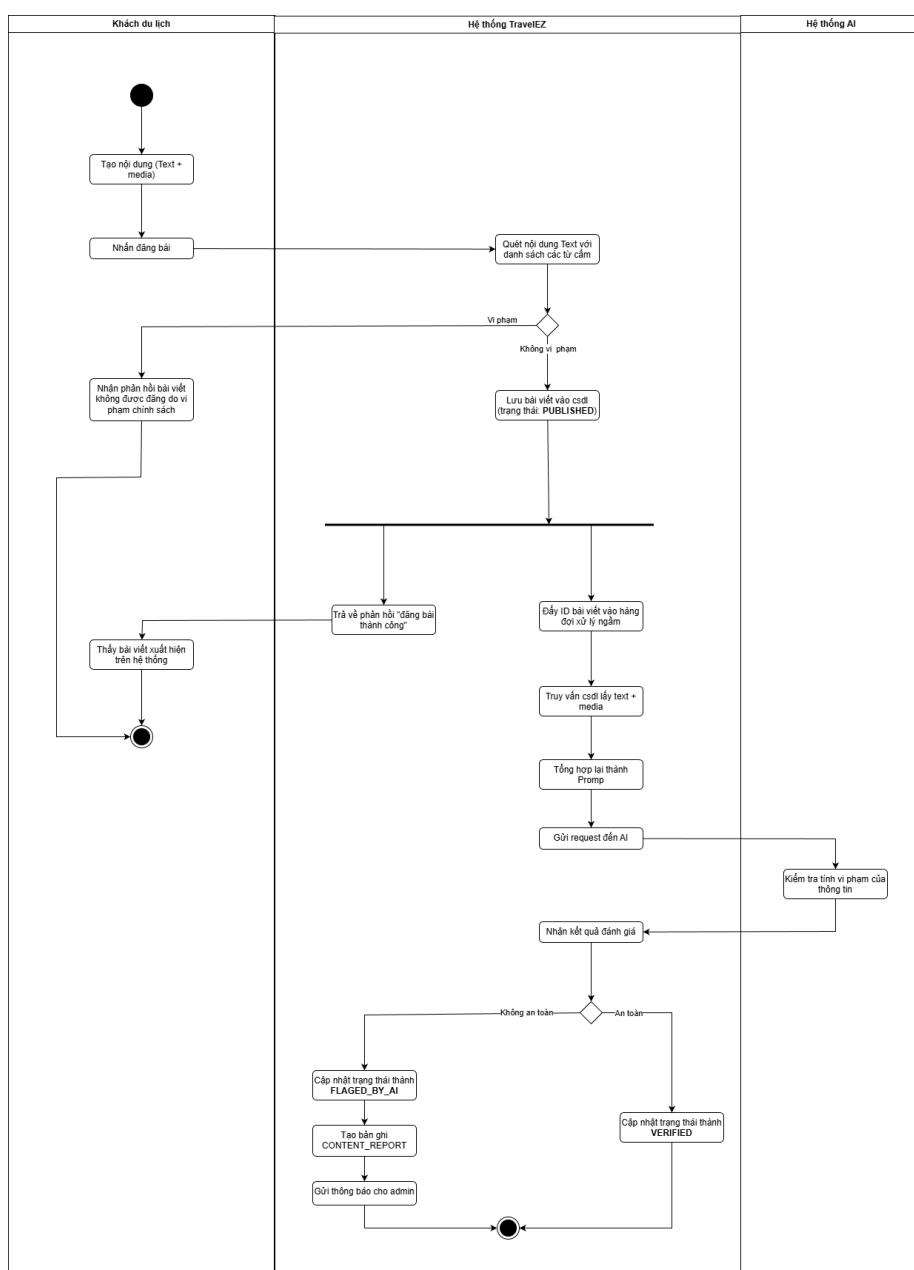


Hình 4: Activity diagram: Quy trình gợi ý lộ trình cá nhân hóa

5.1.1.2 Quy trình Kiểm duyệt Nội dung Tự động

Đây là quy trình quan trọng nhằm đảm bảo tính lành mạnh của cộng đồng du lịch thông qua hai lớp kiểm duyệt.

- **Lớp 1 (Thời gian thực):** Ngay khi khách du lịch nhấn đăng bài, hệ thống sẽ quét nội dung dựa trên danh sách từ cấm. Nếu vi phạm, bài viết bị chặn ngay lập tức.
- **Lớp 2 (Xử lý ngầm bằng AI):** Nếu vượt qua lớp 1, bài viết được đăng tạm thời. Song song đó, hệ thống đẩy ID bài viết vào hàng đợi để AI phân tích chuyên sâu (text và media).
- **Kết quả:** Nếu AI đánh giá "An toàn", trạng thái bài viết chuyển thành VERIFIED. Nếu "Không an toàn", trạng thái chuyển thành FLAGGED_BY_AI, đồng thời tạo báo cáo vi phạm và thông báo cho quản trị viên xử lý.

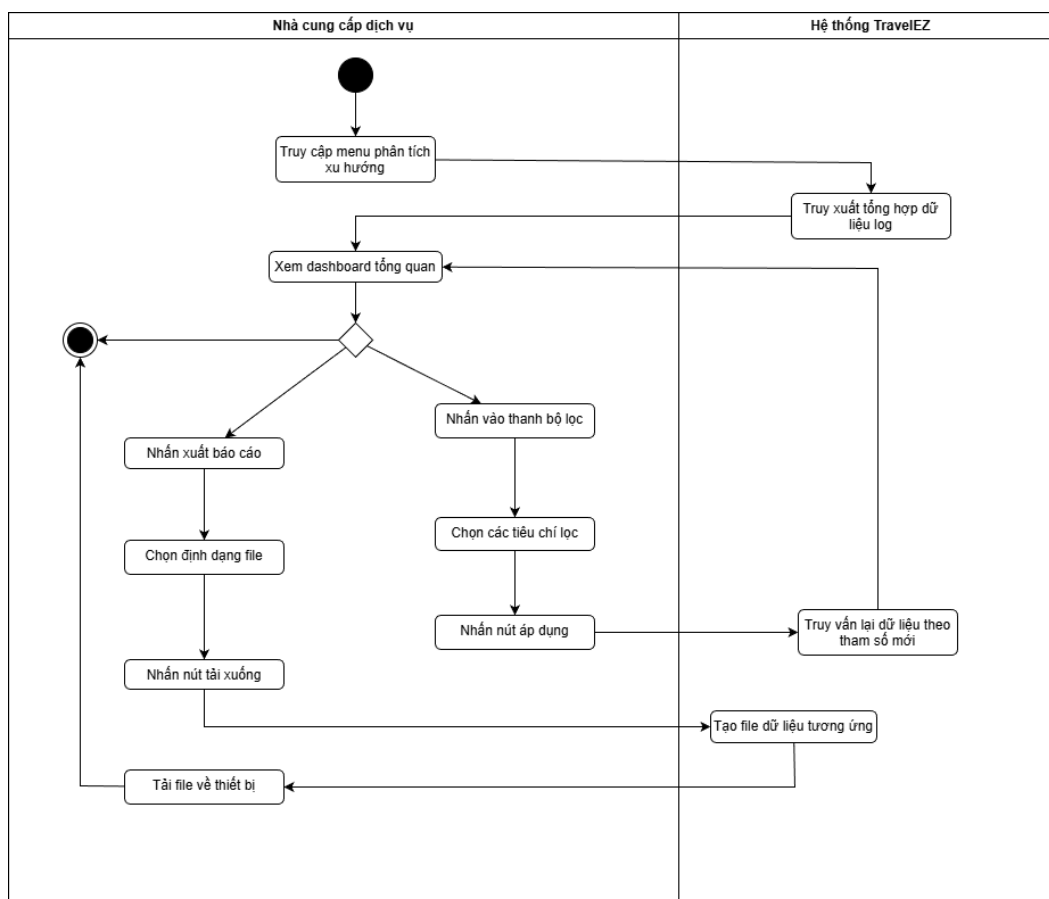


Hình 5: Activity diagram: Quy trình Kiểm duyệt Nội dung Tự động

5.1.1.3 Quy trình Phân tích Xu hướng Thị trường

Quy trình này hỗ trợ nhà cung cấp dịch vụ nắm bắt nhu cầu thị trường thông qua dữ liệu trực quan.

- **Truy xuất:** Nhà cung cấp truy cập menu phân tích, hệ thống TravelEZ sẽ tổng hợp dữ liệu từ nhật ký hệ thống *log* để hiển thị lên Dashboard tổng quan.
- **Tương tác:** Người dùng có thể sử dụng các bộ lọc để tùy chỉnh tiêu chí phân tích. Mỗi khi áp dụng bộ lọc mới, hệ thống sẽ truy vấn lại dữ liệu để cập nhật Dashboard theo thời gian thực.
- **Kết xuất:** Quy trình cho phép người dùng lựa chọn định dạng file và tải các báo cáo phân tích về thiết bị cá nhân để phục vụ mục đích lưu trữ hoặc báo cáo nội bộ.

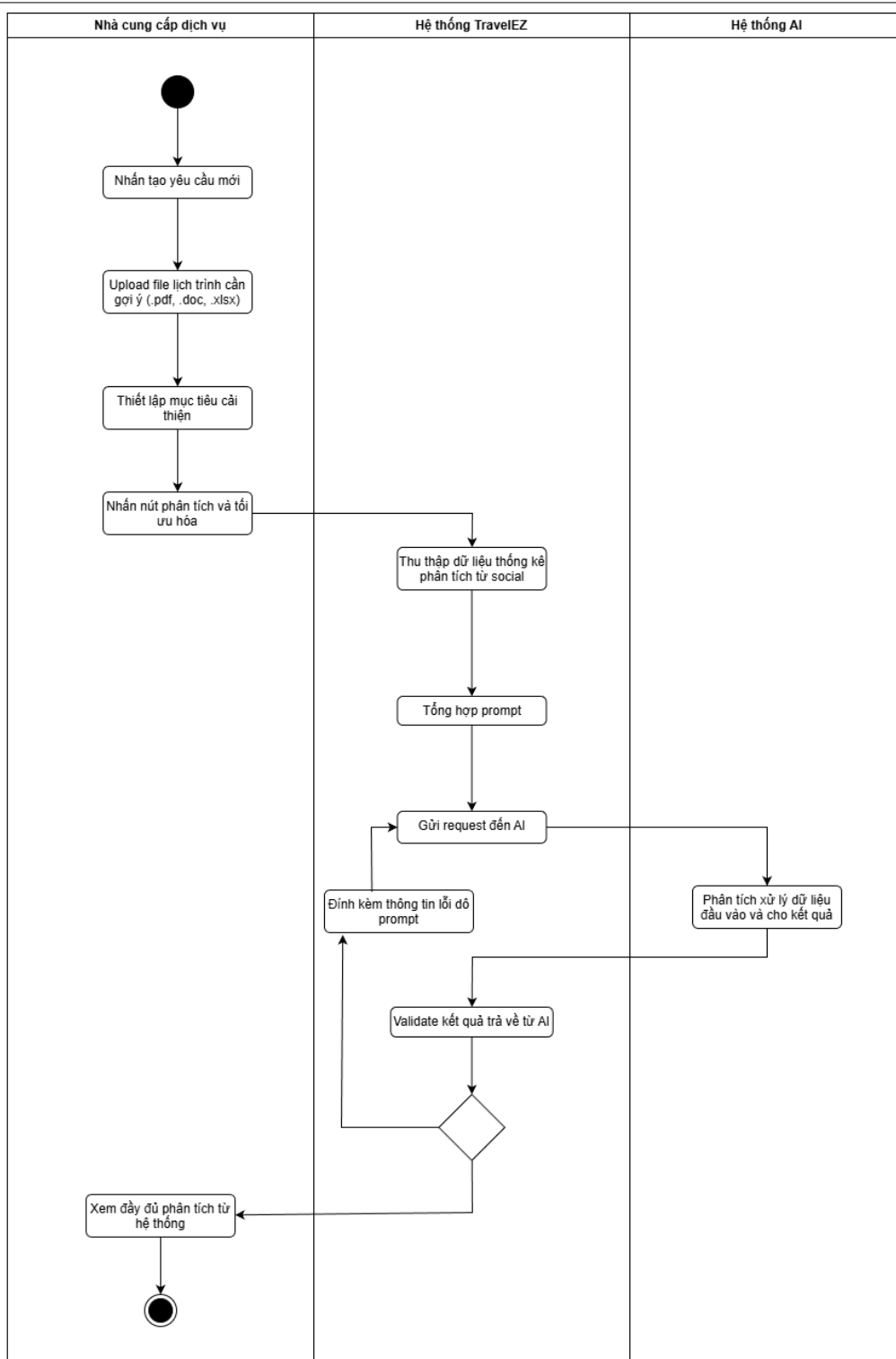


Hình 6: Activity diagram: Quy trình phân tích xu hướng thị trường

5.1.1.4 Quy trình Phân tích Lịch trình Cải thiện

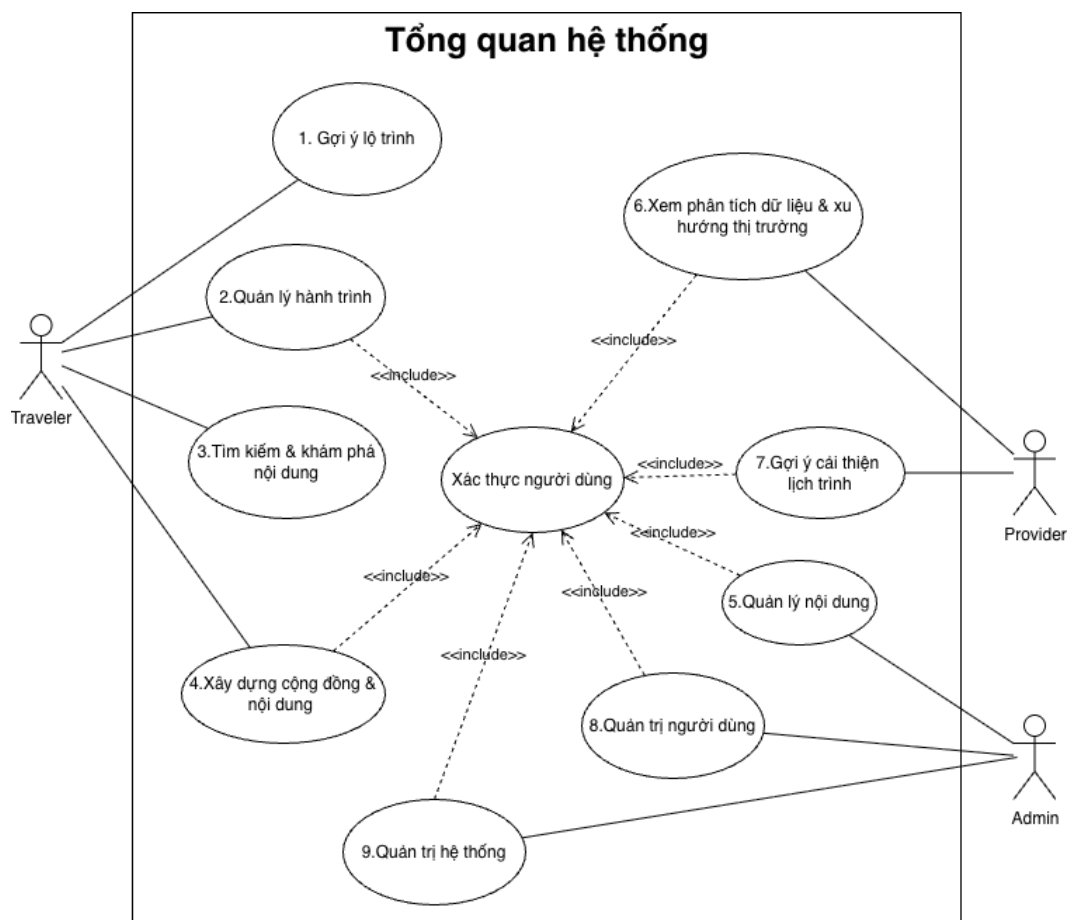
Quy trình này cho phép nhà cung cấp dịch vụ tối ưu hóa các lịch trình sẵn có dựa trên phản hồi xã hội và công nghệ AI.

- **Đầu vào:** Nhà cung cấp tạo yêu cầu mới, tải lên các file lịch trình hiện tại tại *pdf, doc, xlsx* và thiết lập mục tiêu cần cải thiện.
- **Xử lý thông minh:** Hệ thống TravelEZ thu thập thêm dữ liệu thống kê từ mạng xã hội để làm giàu thông tin, sau đó gửi yêu cầu đến AI.
- **Kiểm soát chất lượng:** AI thực hiện phân tích và trả về kết quả tối ưu hóa. TravelEZ đóng vai trò trung gian xác thực *validate* kết quả này. Nếu AI đưa ra phản hồi không phù hợp, hệ thống sẽ tự động yêu cầu điều chỉnh lại cho đến khi đạt tiêu chuẩn trước khi trả kết quả cuối cùng cho nhà cung cấp.



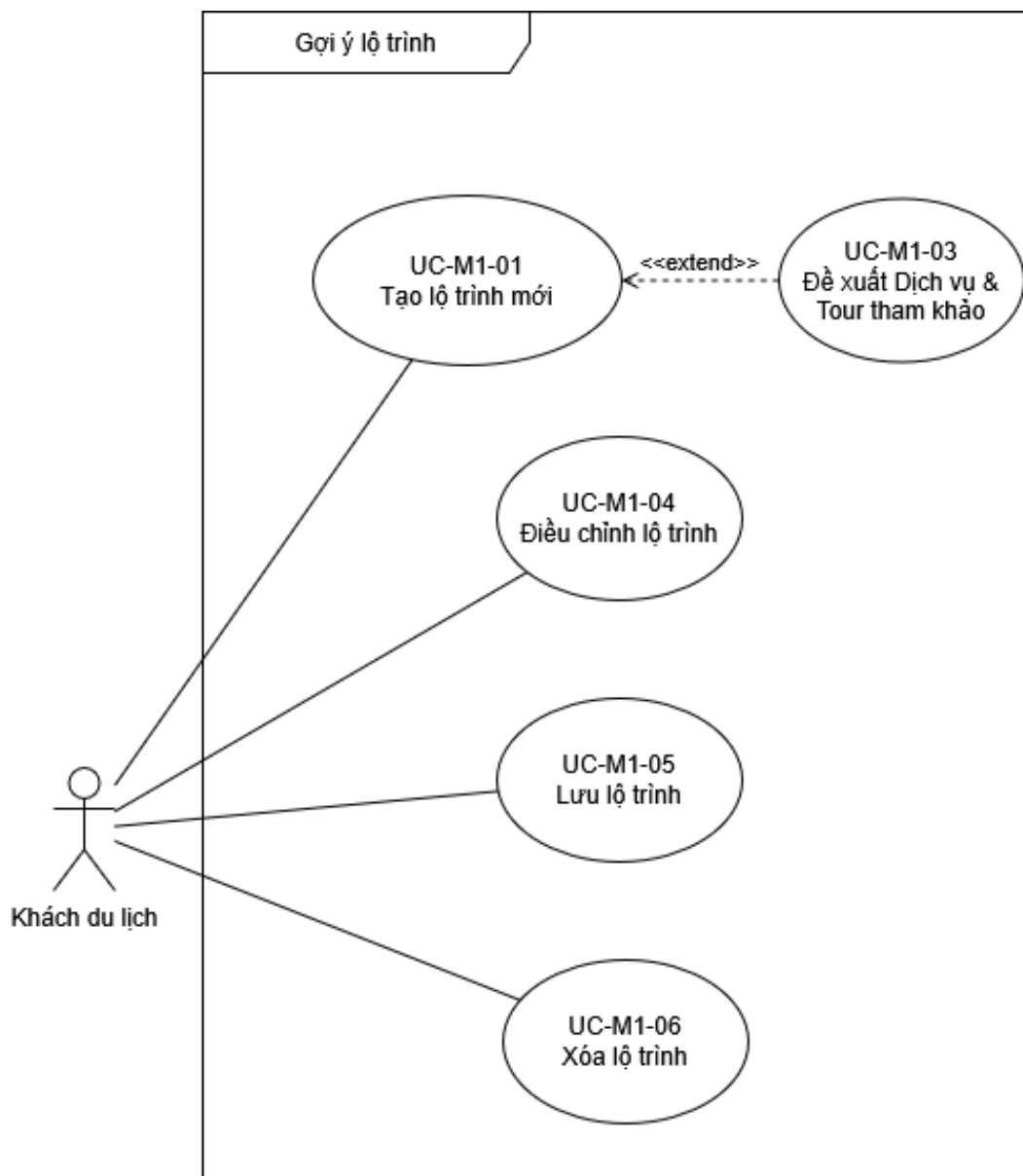
Hình 7: Activity diagram: Quy trình phân tích lịch trình cải thiện

5.1.2 Mô hình hoá tương tác



Hình 8: Use case diagram cho tổng quan hệ thống

5.1.2.1 Module 1: Gợi ý lộ trình



Hình 9: Use case diagram cho Module 1: Gợi ý lộ trình

Bảng 6: Mô tả Use Case: Tạo lộ trình

Use case ID	UC-M1-01
Tên Use case	Tạo lộ trình
Các tác nhân	Traveler

Bảng 6: Mô tả Use Case: Tạo lộ trình

Mô tả	Traveler nhập các thông tin mong muốn cho chuyến đi (địa điểm, thời gian, ngân sách, sở thích...). Hệ thống AI tiếp nhận, phân tích và tự động tạo ra một bản lộ trình du lịch chi tiết phù hợp nhất.
Tiền điều kiện	Traveler đã đăng nhập và đang ở màn hình "Tạo lộ trình" (Dashboard hoặc Home).
Hậu điều kiện	Một bản nháp lộ trình hoàn chỉnh được hiển thị trên màn hình, bao gồm danh sách địa điểm và thời gian cụ thể.
Luồng sự kiện chính	- Traveler nhấn nút "Tạo lộ trình mới" trên giao diện. - Hệ thống hiển thị biểu mẫu yêu cầu nhập thông tin đầu vào. - Traveler cung cấp các thông tin: - Điểm đến - Ngày bắt đầu và Ngày kết thúc (hoặc số ngày dự kiến) - Số lượng người tham gia (Solo, Couple, Family, Group). - Ngân sách dự kiến (Tiết kiệm, Trung bình, Sang trọng). - Sở thích/Mong muốn (Văn hóa, Ẩm thực, Mạo hiểm, Nghỉ dưỡng...). - Các lưu ý đặc biệt (Có trẻ em, Thú cưng, Cần hỗ trợ xe lăn...). - Traveler nhấn nút "Lập kế hoạch". - Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu đầu vào. - Hệ thống gửi dữ liệu đến Module AI xử lý. - AI truy xuất cơ sở dữ liệu địa điểm, tính toán khoảng cách, thời gian mở cửa và chi phí để sắp xếp lịch trình. - Hệ thống hiển thị bản lộ trình nháp (Timeline view) cho Traveler xem.

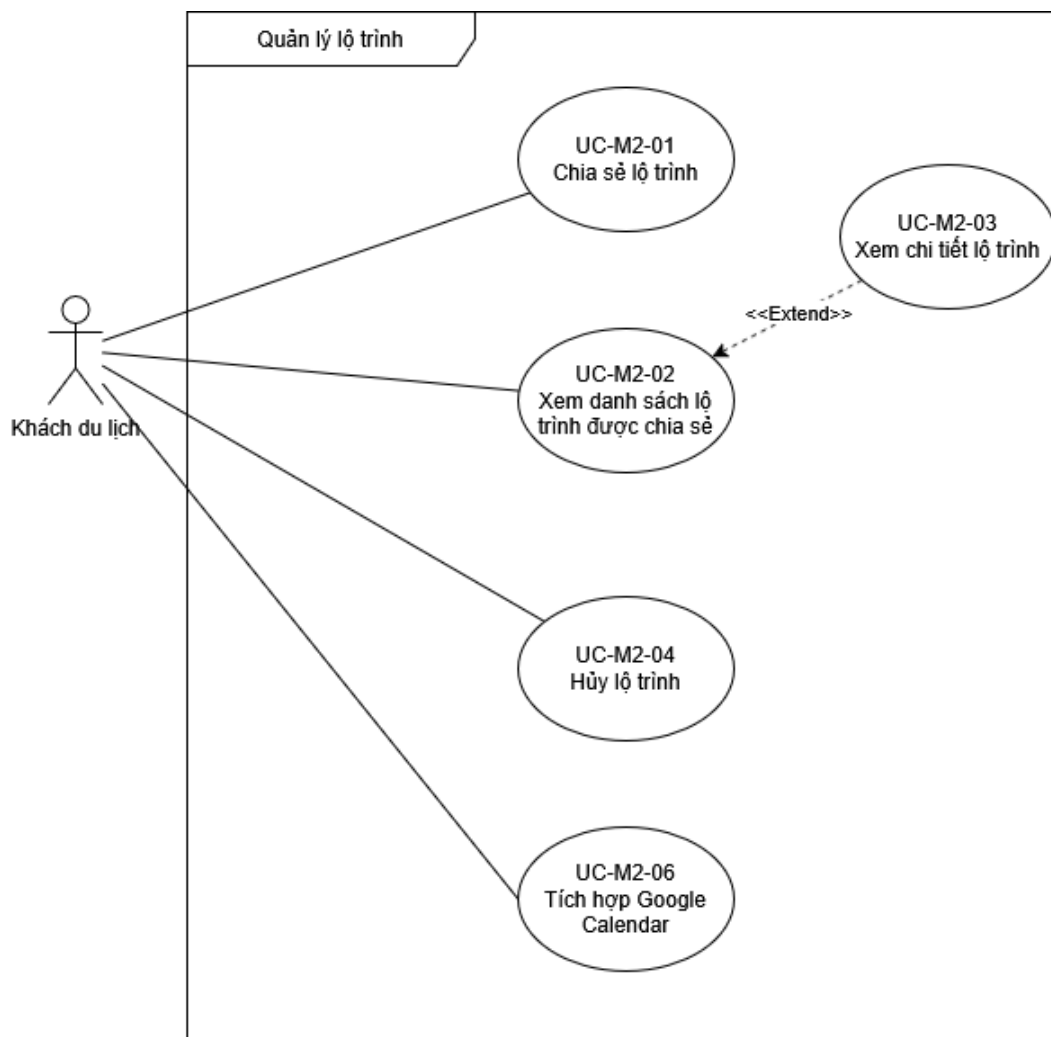
Bảng 6: Mô tả Use Case: Tạo lộ trình

Luồng rẽ nhánh A	A1: Traveler bỏ qua các bước tùy chọn: Tại bước 4, Traveler không chọn ngân sách hoặc sở thích. Hệ thống sẽ sử dụng giá trị mặc định (Ví dụ: Ngân sách trung bình, Sở thích phổ thông) để tạo lộ trình. A2: Hủy tạo lộ trình: Tại bất kỳ bước nào trước bước 4, Traveler nhấn "Hủy". Hệ thống quay lại màn hình chính.
Luồng rẽ nhánh B: Tạo từ lộ trình có sẵn	- Traveler đang xem danh sách lộ trình đã đi (Lịch sử) hoặc lộ trình được chia sẻ từ bạn bè/cộng đồng. - Traveler chọn một lộ trình ưng ý và nhấn nút "Tạo chuyến đi từ lộ trình này" (hoặc "Nhân bản"). - Hệ thống hiển thị hộp thoại yêu cầu cập nhật thông tin cơ bản: - Thời gian khởi hành mới - Tên chuyến đi mới (Mặc định là "Copy of [Tên lộ trình cũ]"). - Traveler nhập ngày mới và nhấn "Xác nhận". - Hệ thống thực hiện sao chép toàn bộ danh sách địa điểm và thứ tự tham quan sang một bản ghi mới. - Lưu ý: Hệ thống tự động kiểm tra địa điểm (lich hoạt động) và tính toán lại ngày/giờ cụ thể dựa trên ngày khởi hành mới. - Hệ thống chuyển hướng Traveler đến màn hình chi tiết lộ trình mới tạo để tiếp tục chỉnh sửa (kết nối sang UC-M1-04).

Bảng 6: Mô tả Use Case: Tạo lộ trình

Luồng ngoại lệ	E1: Dữ liệu nhập không hợp lệ: Tại bước 5, hệ thống phát hiện Ngày kết thúc nhỏ hơn Ngày bắt đầu hoặc Địa điểm không tồn tại. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi ngay tại trường nhập liệu và yêu cầu nhập lại. E2: Không tìm thấy lộ trình phù hợp: Tại bước 8, AI không tìm thấy đủ địa điểm thỏa mãn các ràng buộc quá khắt khe của Traveler (ví dụ: Ngân sách quá thấp cho địa điểm sang trọng). Hệ thống hiển thị thông báo: "Không thể tạo lộ trình với các tiêu chí hiện tại. Vui lòng nới lỏng các yêu cầu về ngân sách hoặc thời gian." E3: Lỗi kết nối Server: Hệ thống thông báo "Đã xảy ra lỗi kết nối, vui lòng thử lại sau." E4: Lộ trình gốc bị lỗi/xóa: Khi nhấn "Nhân bản", hệ thống phát hiện lộ trình gốc đã bị xóa hoặc không còn quyền truy cập. Hiển thị thông báo: "Không thể sao chép lộ trình này."
-----------------------	---

5.1.2.2 Module 2: Quản lý lộ trình



Hình 10: Use case diagram cho Module 2: Quản lý lộ trình

Bảng 7: Mô tả Use Case: Chia sẻ Lộ trình

Use case ID	UC-M2-01
Tên Use case	Chia sẻ Lộ trình
Các tác nhân	Traveler
Mô tả	Người dùng chia sẻ quyền truy cập lộ trình của mình cho một hoặc nhiều người dùng khác thông qua email hoặc tên đăng nhập.

Bảng 7: Mô tả Use Case: Chia sẻ Lộ trình

Tiền điều kiện	1. Traveler là chủ sở hữu của lộ trình 2. Lộ trình tồn tại và đang ở trạng thái kích hoạt (Active). 3. Email hoặc Username của người được chia sẻ tồn tại trong hệ thống.
Hậu điều kiện	Người được chia sẻ nhận được thông báo và có quyền xem lộ trình đó trong danh sách của họ.
Luồng sự kiện chính	1. Tại màn hình chi tiết lộ trình, Owner nhấn nút "Chia sẻ". 2. Hệ thống hiển thị Popup yêu cầu nhập thông tin người nhận. 3. Traveler nhập Email (hoặc Username) của người muốn chia sẻ. 4. Traveler nhấn nút "Gửi lời mời". 5. Hệ thống kiểm tra sự tồn tại của tài khoản người nhận: - Nếu tồn tại: Gửi thông báo đến người nhận và cấp quyền truy cập. 6. Hệ thống hiển thị thông báo "Đã chia sẻ thành công".
Luồng ngoại lệ	E1: Không tìm thấy tài khoản người dùng: Traveler nhập một tên tài khoản không tồn tại trong hệ thống. Hệ thống sẽ hiển thị thông báo "Không tìm thấy người dùng này." E1: Người nhận đã được chia sẻ trước đó: Hệ thống thông báo: "Người dùng này đã có trong danh sách chia sẻ."

Bảng 8: Mô tả Use Case: Xem Lộ trình được chia sẻ

Use case ID	UC-M2-02
Tên Use case	Xem Lộ trình được chia sẻ
Các tác nhân	Traveler
Mô tả	Người dùng xem danh sách các lộ trình mà người khác đã chia sẻ với mình.

Bảng 8: Mô tả Use Case: Xem Lộ trình được chia sẻ

Tiền điều kiện	1. Traveler đã đăng nhập vào hệ thống. 2. Có ít nhất một Traveler khác đã chia sẻ lộ trình cho họ.
Hậu điều kiện	Danh sách hiển thị đầy đủ các lộ trình được chia sẻ.
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng truy cập vào mục "Chuyến đi". 2. Người dùng chọn tab (hoặc bộ lọc) "Được chia sẻ với tôi". 3. Hệ thống truy vấn CSDL và hiển thị danh sách các lộ trình, bao gồm thông tin tóm tắt: Tên chuyến đi, Người chia sẻ, Ngày khởi hành. 4. Người dùng nhìn thấy danh sách.
Luồng ngoại lệ	E1: Người chia sẻ đã thu hồi quyền truy cập: Traveler nhấn vào một lộ trình nhưng người chia sẻ đã hủy quyền truy cập trước đó. Hệ thống sẽ hiển thị thông báo "Bạn không còn quyền truy cập vào lộ trình này." E2: Lộ trình gốc đã bị xóa: Lộ trình mà người dùng muốn xem đã bị người tạo ra xóa vĩnh viễn. Hệ thống sẽ hiển thị thông báo "Lộ trình này không còn tồn tại." E1: Danh sách rỗng: Hệ thống hiển thị thông báo/hình ảnh minh họa: "Chưa có ai chia sẻ lộ trình với bạn."

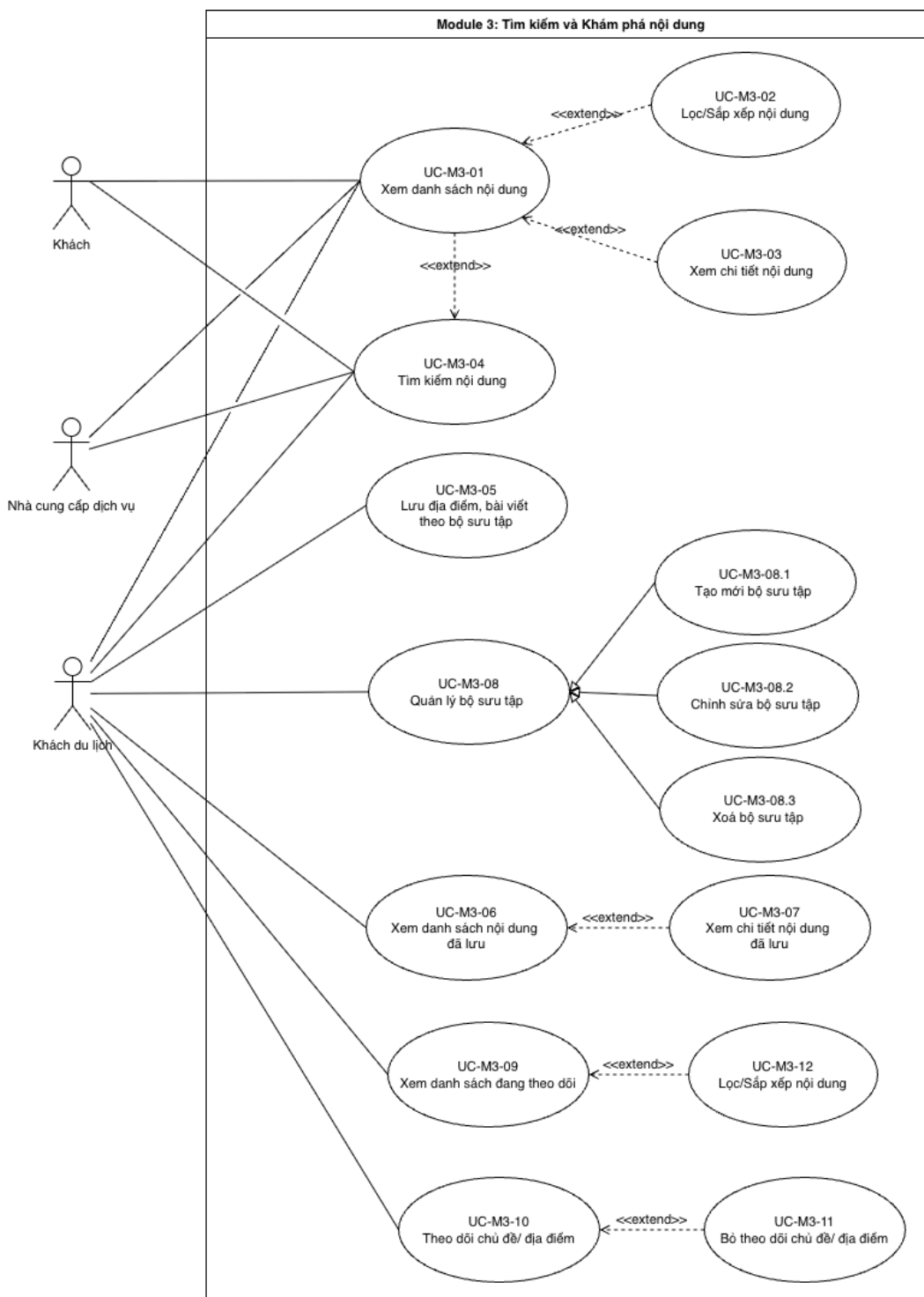
Bảng 9: Mô tả Use Case: Hủy Lộ trình

Use case ID	UC-M2-04
Tên Use case	Hủy Lộ trình
Các tác nhân	Traveler
Mô tả	Người dùng đánh dấu hủy một chuyến đi đã lên kế hoạch (do bận việc, thay đổi kế hoạch). Dữ liệu chuyến đi vẫn được giữ lại để tham khảo nhưng trạng thái chuyến thành "Đã hủy".
Tiền điều kiện	1. Traveler đã đăng nhập. 2. Traveler có một lộ trình đang ở trạng thái "Sắp đi" hoặc "Đang tiến hành".

Bảng 9: Mô tả Use Case: *Hủy Lộ trình*

Hậu điều kiện	Trạng thái của lộ trình được chuyển thành "Đã hủy". Lý do hủy (nếu có) được ghi nhận.
Luồng sự kiện chính	1. Tại màn hình chi tiết hoặc danh sách, Owner chọn chức năng "Hủy chuyến đi". 2. Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận: "Bạn có chắc chắn muốn hủy chuyến đi này? Trạng thái sẽ chuyển thành Đã hủy." 3. Owner nhấn nút "Đồng ý hủy". 4. Hệ thống cập nhật trạng thái lộ trình. 5. Hệ thống hiển thị thông báo thành công. 6. Lộ trình được di chuyển sang mục Lịch sử hoặc tab "Đã hủy".
Luồng ngoại lệ	E1: Lỗi kết nối hoặc lỗi máy chủ: Hệ thống không thể cập nhật trạng thái do lỗi. Hệ thống sẽ hiển thị thông báo "Hủy thất bại, vui lòng thử lại."

5.1.2.3 Module 3: Tìm kiếm và khám phá nội dung



Hình 11: Use case diagram cho Module 3: Tìm kiếm & khám phá nội dung

Bảng 10: Mô tả Use Case: Xem danh sách nội dung

Use case ID	UC-M3-01
-------------	----------

Bảng 10: Mô tả Use Case: Xem danh sách nội dung

Tên Use case	Xem danh sách nội dung
Các tác nhân	Traveler, Guest, Provider
Mô tả	Cho phép người dùng xem danh sách bài viết hiển thị trên trang chủ hoặc bảng tin khám phá hoặc theo chủ đề.
Tiền điều kiện	Hệ thống đã có sẵn dữ liệu nội dung.
Hậu điều kiện	Danh sách nội dung được hiển thị theo bộ lọc mặc định hoặc tùy chọn người dùng.
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng truy cập trang chủ hoặc bảng tin khám phá. 2. Hệ thống hiển thị danh sách nội dung công khai theo thứ tự mặc định.
Luồng ngoại lệ	2a. Nếu hệ thống bị mất kết nối, màn hình hiển thị "Lỗi kết nối"

Bảng 11: Mô tả Use Case: Tìm kiếm nội dung

Use case ID	UC-M3-04
Tên Use case	Tìm kiếm nội dung
Các tác nhân	Traveler, Guest, Provider
Mô tả	Cho phép người dùng tìm kiếm bài viết, địa điểm hoặc chủ đề theo từ khóa, danh mục.
Tiền điều kiện	Người dùng có thể truy cập thanh tìm kiếm.
Hậu điều kiện	Hệ thống hiển thị danh sách kết quả tìm kiếm theo phân trang.
Luồng sự kiện chính	1. Người nhập từ khóa tìm kiếm 2. Người dùng nhấn nút tìm kiếm 3. Hệ thống truy vấn dữ liệu và hiển thị kết quả.
Luồng ngoại lệ	3a. Không tìm thấy kết quả → hệ thống hiển thị thông báo "Không tìm thấy nội dung phù hợp với từ khóa." 3b. Lỗi kết nối → hiển thị "Không thể tải dữ liệu, vui lòng thử lại."

Bảng 11: Mô tả Use Case: Tìm kiếm nội dung

Luồng thay thế	1. Người chọn danh mục/chủ đề gợi ý trên thanh công cụ tìm kiếm. 2. Người dùng nhấn nút tìm kiếm. 3. Hệ thống xử lý và hiển thị kết quả.
-----------------------	--

Bảng 12: Mô tả Use Case: Lưu địa điểm, bài viết

Use case ID	UC-M3-05
Tên Use case	Lưu địa điểm, bài viết
Các tác nhân	Traveler
Mô tả	Cho phép người dùng (Traveler) lưu lại bài viết hoặc địa điểm yêu thích để xem lại sau.
Trigger	Người dùng nhấn biểu tượng “Lưu” trên bài viết hoặc địa điểm.
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập.
Hậu điều kiện	Nội dung được thêm vào danh sách đã lưu.
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng chọn biểu tượng "Lưu" tại bài viết hoặc địa điểm. 2. Hệ thống hiển thị danh sách "Bộ sưu tập" của người dùng. 3. Người dùng tùy chọn "Bộ sưu tập" để lưu bài viết/ địa điểm. 4. Hệ thống ghi nhận và thêm nội dung vào danh sách đã lưu.
Luồng ngoại lệ	1a. Chưa đăng nhập → hiển thị "Vui lòng đăng nhập để sử dụng tính năng lưu."
Luồng thay thế	3(a): Tạo bộ sưu tập mới: 1. Người dùng chọn biểu tượng "+" để tạo "Bộ sưu tập". 2. Hệ thống tự động lưu bài viết/ địa điểm vào bộ sưu tập vừa tạo. 3(b): Hệ thống tự động lưu bài viết/địa điểm vào danh mục mặc định "Tất cả bài viết".

Bảng 13: Mô tả Use Case: Xem danh sách nội dung địa điểm, bài viết đã lưu

Use case ID	UC-M3-06
Tên Use case	Xem danh sách nội dung địa điểm, bài viết đã lưu
Các tác nhân	Traveler
Mô tả	Cho phép người dùng (Traveler) xem lại bài viết hoặc địa điểm yêu thích.
Trigger	Người dùng chọn biểu tượng “Bộ sưu tập” trên trang cá nhân
Tiền điều kiện	1. Người dùng đã đăng nhập. 2. Người dùng đã lưu ít nhất một nội dung.
Hậu điều kiện	Danh sách nội dung được hiển thị theo thứ tự mặc định (mới nhất -> cũ nhất)
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng chọn biểu tượng "Bộ sưu tập". 2. Hệ thống hiển thị các nội dung đã lưu theo các bộ sưu tập. 3. Người dùng chọn xem "tất cả bài viết" hoặc "bộ sưu tập" cụ thể. 4. Hệ thống hiển thị danh sách chi tiết.
Luồng ngoại lệ	2a. Danh sách trống → hiển thị "Bạn chưa lưu nội dung nào."

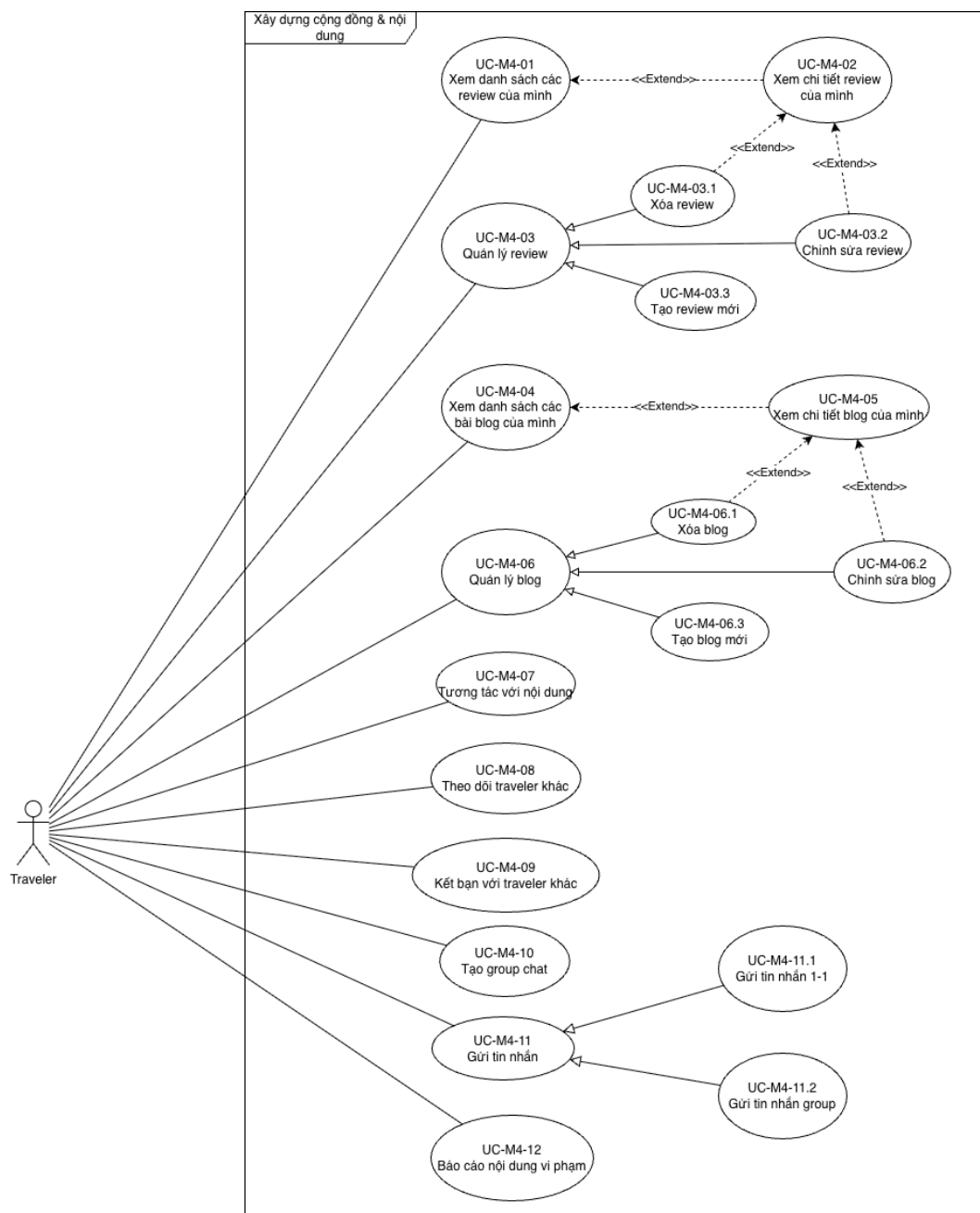
Bảng 14: Mô tả Use Case: Theo dõi chủ đề hoặc địa điểm

Use case ID	UC-M3-10
Tên Use case	Theo dõi chủ đề hoặc địa điểm
Các tác nhân	Traveler
Mô tả	Cho phép người dùng theo dõi hoặc hủy theo dõi một chủ đề hoặc địa điểm.
Trigger	Người dùng nhấn nút "Theo dõi".
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập.
Hậu điều kiện	Danh sách theo dõi được cập nhật
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng chọn nút "Theo dõi" chủ đề hoặc địa điểm. 2. Hệ thống ghi nhận hành động và cập nhật trạng thái theo dõi.

Bảng 14: Mô tả Use Case: Theo dõi chủ đề hoặc địa điểm

Luồng ngoại lệ	1a. Người dùng chưa đăng nhập → hiển thị "Vui lòng đăng nhập để theo dõi nội dung."
-----------------------	---

5.1.2.4 Module 4: Xây dựng cộng đồng và nội dung



Hình 12: Use case diagram cho Module 4: Xây dựng cộng đồng & nội dung

Bảng 15: Mô tả Use Case: Xem danh sách các review của mình

Use case ID	UC-M4-01
Tên Use case	Xem danh sách các review của mình
Các tác nhân	Traveler
Mô tả	Cho phép Traveler xem lại một danh sách tập trung tất cả các bài đánh giá (review) mà họ đã viết cho các địa điểm khác nhau.
Tiền điều kiện	Traveler đã đăng nhập vào hệ thống.
Hậu điều kiện	Traveler xem được danh sách các review của mình và có thể điều hướng đến từng review hoặc địa điểm tương ứng.
Luồng sự kiện chính	1. Traveler truy cập vào trang cá nhân và chọn mục "Các review của tôi". 2. Hệ thống truy vấn cơ sở dữ liệu để lấy tất cả các review do Traveler này tạo. 3. Hệ thống hiển thị một danh sách các review, mỗi mục trong danh sách bao gồm: tên địa điểm đã review, điểm đánh giá (số sao), một phần nội dung review và ngày đăng. 4. Traveler có thể nhấn vào một review để xem chi tiết trang địa điểm tương ứng, nơi họ có thể thực hiện các hành động trong UC-M3-02 Quản lý Review (chỉnh sửa, xóa).
Luồng rẽ nhánh	A1: Lọc hoặc sắp xếp danh sách: 1a. Traveler sử dụng công cụ lọc/sắp xếp có sẵn. 2a. Traveler có thể sắp xếp danh sách theo tiêu chí như: mới nhất, cũ nhất, điểm đánh giá cao đến thấp (hoặc ngược lại). 3a. Hệ thống tải lại danh sách theo tiêu chí đã chọn.
Luồng ngoại lệ	E1: Người dùng chưa có review nào: Luồng này xảy ra tại bước 2: 2a. Hệ thống không tìm thấy review nào được tạo bởi Traveler. 2b. Hệ thống hiển thị thông báo "Bạn chưa có bài đánh giá nào".

Bảng 16: Mô tả Use Case: Quản lý Review

Use case ID	UC-M4-03
Tên Use case	Quản lý Review
Các tác nhân	Traveler
Mô tả	Cho phép Traveler tạo đánh giá mới, chỉnh sửa hoặc xóa đánh giá của chính mình đối với một địa điểm. Hệ thống hỗ trợ xử lý hình ảnh tối ưu trước khi lưu.
Tiền điều kiện	1. Traveler đã đăng nhập vào hệ thống. 2. Traveler đang ở trang chi tiết của một địa điểm (Point of Interest - POI) mà họ muốn review.
Hậu điều kiện	Review được cập nhật vào CSDL; điểm đánh giá trung bình của địa điểm được tính toán lại.
Luồng sự kiện chính	1. Trên trang chi tiết POI, Traveler nhấn vào nút "Viết Review". 2. Hệ thống hiển thị một biểu mẫu bao gồm: Số sao, Nội dung text, Khu vực upload ảnh/video. 3. Traveler chọn số sao, viết nội dung và chọn ảnh từ thiết bị. 4. Traveler nhấn nút "Đăng". 5. Hệ thống thực hiện kiểm tra & xử lý. 6. Hệ thống lưu review mới vào cơ sở dữ liệu. 7. Hệ thống thông báo "Đánh giá thành công" và hiển thị ngay review đó lên đầu danh sách.

Bảng 16: Mô tả Use Case: Quản lý Review

Luồng rẽ nhánh	A1: Chỉnh sửa một review đã có: 1. Traveler chọn "Chỉnh sửa" trên review cũ. 2. Hệ thống load lại dữ liệu cũ vào form. 3. Traveler thay đổi nội dung và nhấn "Cập nhật". 4. Hệ thống ghi đè dữ liệu mới và thông báo thành công. A2: Xóa review: 1. Traveler chọn "Xóa". 2. Hệ thống hiện popup xác nhận: "Hành động này không thể hoàn tác". 3. Traveler xác nhận. 4. Hệ thống xóa dữ liệu và cập nhật lại điểm trung bình địa điểm.
Luồng ngoại lệ	E1: Lỗi Media Tại bước 5, nếu file bị lỗi, hệ thống báo: "file không hợp lệ, vui lòng chọn file khác" và giữ nguyên nội dung text đã nhập.

Bảng 17: Mô tả Use Case: Xem danh sách các bài blog của mình

Use case ID	UC-M4-04
Tên Use case	Xem danh sách các bài blog của mình
Các tác nhân	Traveler
Mô tả	Cho phép Traveler xem và quản lý tất cả các bài viết blog mà họ đã tạo, bao gồm cả các bài đã xuất bản và các bản nháp chưa hoàn thành.
Tiền điều kiện	Traveler đã đăng nhập vào hệ thống.
Hậu điều kiện	Traveler xem được danh sách các bài blog của mình và có thể thực hiện các thao tác quản lý.

Bảng 17: Mô tả Use Case: Xem danh sách các bài blog của mình

Luồng sự kiện chính	1. Traveler truy cập vào trang cá nhân và chọn mục "Các bài viết của tôi". 2. Hệ thống truy vấn cơ sở dữ liệu để lấy tất cả các bài viết do Traveler này tạo. 3. Hệ thống hiển thị danh sách các bài viết, mỗi mục trong danh sách ghi rõ tiêu đề, ngày cập nhật cuối cùng và trạng thái bài viết. 4. Traveler có thể nhấn vào một bài viết để xem chi tiết hoặc thực hiện các hành động trong UC-M3-04 Quản lý Blog.
Luồng rẽ nhánh	A1: Lọc danh sách theo trạng thái: 1a. Traveler sử dụng bộ lọc để chọn xem. 2a. Hệ thống tải lại danh sách bài viết theo trạng thái đã chọn.
Luồng ngoại lệ	E1: Người dùng chưa có bài viết nào: Luồng này xảy ra tại bước 2: 2a. Hệ thống không tìm thấy bài viết nào được tạo bởi Traveler. 2b. Hệ thống hiển thị thông báo "Bạn chưa có bài viết nào" và kèm một nút "Viết bài mới".

Bảng 18: Mô tả Use Case: Quản lý Blog

Use case ID	UC-M4-06
Tên Use case	Quản lý Blog
Các tác nhân	Traveler
Mô tả	Cho phép Traveler tạo một bài viết chia sẻ hành trình (dạng blog), lưu lại dưới dạng bản nháp để chỉnh sửa sau, xuất bản bài viết, cũng như cập nhật hoặc xóa bài viết của chính mình.
Tiền điều kiện	1. Traveler đã đăng nhập vào hệ thống. 2. Traveler đang ở trang tạo bài viết mới hoặc trang quản lý các bài viết của mình.

Bảng 18: *Mô tả Use Case: Quản lý Blog*

Hậu điều kiện	Một bài viết mới được tạo, một bài viết cũ được cập nhật hoặc xóa khỏi hệ thống.
Luồng sự kiện chính	1. Traveler truy cập vào chức năng "Viết bài mới". 2. Hệ thống hiển thị một trình soạn thảo văn bản với các trường: "Tiêu đề", "Nội dung", và các công cụ định dạng, chèn media. 3. Traveler nhập tiêu đề, soạn nội dung, thêm hình ảnh/video vào bài viết. 4. Traveler nhấn nút "Xuất bản". 5. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu. 6. Hệ thống lưu bài viết vào cơ sở dữ liệu với trạng thái "Đã xuất bản". 7. Hệ thống chuyển hướng Traveler đến trang xem bài viết vừa đăng và hiển thị thông báo "Xuất bản thành công!".

Bảng 18: Mô tả Use Case: Quản lý Blog

Luồng rẽ nhánh	A1: Lưu bài viết dưới dạng Nháp Luồng này xảy ra tại bước 4 của Luồng sự kiện chính: 4a. Thay vì "Xuất bản", Traveler nhấn nút "Lưu nháp". 5a. Hệ thống thực hiện kiểm tra điều kiện tối thiểu để lưu nháp. 6a. Hệ thống lưu bài viết vào cơ sở dữ liệu với trạng thái "Bản nháp". 7a. Hệ thống thông báo "Đã lưu nháp thành công!" và có thể chuyển hướng Traveler về trang quản lý bài viết. A2: Chỉnh sửa một bài viết đã có 1b. Traveler tìm đến bài viết của mình trong trang quản lý và nhấn "Chỉnh sửa". 2b. Hệ thống hiển thị lại trình soạn thảo đã điền sẵn nội dung cũ. 3b. Traveler thay đổi nội dung. 4b. Luồng hợp nhất và tiếp tục từ bước 4 của Luồng sự kiện chính, Traveler có thể chọn "Lưu nháp", "Xuất bản", "Cập nhật". A3: Xóa một bài viết: 1c. Traveler tìm đến bài viết của mình và nhấn "Xóa". 2c. Hệ thống hiển thị hộp thoại yêu cầu xác nhận. 3c. Traveler xác nhận đồng ý. 4c. Hệ thống xóa bài viết khỏi cơ sở dữ liệu. 5c. Hệ thống tải lại danh sách bài viết và hiển thị thông báo "Đã xóa bài viết thành công".
-----------------------	---

Bảng 18: Mô tả Use Case: Quản lý Blog

Luồng ngoại lệ	E1: Dữ liệu không hợp lệ khi Xuất bản Luồng này xảy ra tại bước 5 của Luồng sự kiện chính: 5a. Hệ thống phát hiện lỗi. 5b. Hệ thống chặn việc xuất bản và hiển thị thông báo lỗi ngay cạnh trường nhập liệu không hợp lệ. E2: Tải lên media thất bại Luồng này xảy ra tại bước 3: 3a. Quá trình tải media thất bại. 3b. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi, cho phép Traveler thử lại hoặc tiếp tục soạn thảo. E3: Lỗi hệ thống khi lưu/xuất bản: Luồng này xảy ra tại bước 6: 6a. Hệ thống không thể lưu bài viết vào cơ sở dữ liệu. 6b. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi chung và giữ lại nội dung Traveler đã soạn để tránh mất dữ liệu.
-----------------------	--

Bảng 19: Mô tả Use Case: Tương tác với nội dung

Use case ID	UC-M4-07
Tên Use case	Tương tác với nội dung
Các tác nhân	Traveler
Mô tả	Cho phép Traveler tương tác với một bài viết hoặc review thông qua các hành động: để lại bình luận, bày tỏ cảm xúc, hoặc lưu lại bài viết.
Tiền điều kiện	1. Traveler đã đăng nhập vào hệ thống. 2. Traveler đang ở trang xem chi tiết một bài viết.
Hậu điều kiện	Tương tác của Traveler được ghi nhận vào hệ thống và giao diện được cập nhật để phản ánh sự thay đổi đó.

Bảng 19: Mô tả Use Case: Tương tác với nội dung

Luồng sự kiện chính	1. Traveler kéo xuống phần bình luận của bài viết/review. 2. Traveler nhập nội dung bình luận vào ô soạn thảo. 3. Traveler nhấn nút "Gửi". 4. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của bình luận. 5. Hệ thống lưu bình luận vào cơ sở dữ liệu, liên kết nó với Traveler và nội dung đang xem. 6. Hệ thống cập nhật lại danh sách bình luận ngay lập tức để hiển thị bình luận mới của Traveler.
Luồng rẽ nhánh	A1: Bày tỏ cảm xúc với nội dung 1. Traveler nhấn vào biểu tượng cảm xúc. 2. Hệ thống ngay lập tức ghi nhận cảm xúc đó vào cơ sở dữ liệu. 3. Giao diện cập nhật lại trạng thái của nút bấm và tăng tổng số lượt cảm xúc. 4. (Sub-flow) Bỏ bày tỏ cảm xúc: Nếu Traveler nhấn lại vào nút đó, hệ thống sẽ xóa lượt cảm xúc và giao diện trở về trạng thái ban đầu. A2: Lưu nội dung để xem sau 1. Traveler nhấn vào nút "Lưu". 2. Hệ thống thêm bài viết/review này vào danh sách "Đã lưu" của Traveler. 3. Giao diện cập nhật lại trạng thái của nút bấm. 4. (Sub-flow) Bỏ lưu: Nếu Traveler nhấn lại vào nút đó, hệ thống sẽ xóa nội dung khỏi danh sách "Đã lưu" và giao diện trở về trạng thái ban đầu. A3: Chỉnh sửa hoặc xóa bình luận của chính mình 1. Traveler tìm đến một bình luận do chính mình đã đăng. 2. Traveler nhấn vào tùy chọn "Chỉnh sửa" hoặc "Xóa". 3. Nếu "Chỉnh sửa", hệ thống cho phép sửa lại nội dung và lưu lại. Nếu "Xóa", hệ thống yêu cầu xác nhận và sau đó xóa bình luận.

Bảng 19: Mô tả Use Case: Tương tác với nội dung

Luồng ngoại lệ	E1: Nội dung bình luận không hợp lệ Luồng này xảy ra tại bước 4 của Luồng sự kiện chính: 4.a Hệ thống phát hiện bình luận vi phạm. 4.b Hệ thống chặn việc gửi và hiển thị thông báo lỗi. E2: Lỗi kết nối hoặc lỗi máy chủ Luồng này có thể xảy ra khi thực hiện bất kỳ tương tác nào (bình luận, thả cảm xúc, lưu): 1. Hệ thống không thể gửi dữ liệu tương tác lên máy chủ. 2. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi.
-----------------------	--

Bảng 20: Mô tả Use Case: Gửi tin nhắn 1-1

Use case ID	UC-M4-11.1
Tên Use case	Gửi tin nhắn 1-1
Các tác nhân	Traveler
Mô tả	Cho phép một Traveler gửi một tin nhắn riêng tư cho một Traveler khác trong hệ thống. Use case này bao gồm việc xem lại lịch sử trò chuyện và gửi tin nhắn mới.
Tiền điều kiện	1. Traveler đã đăng nhập vào hệ thống. 2. Traveler đã truy cập vào mục "Tin nhắn" hoặc trang cá nhân của người muốn gửi tin.
Hậu điều kiện	Tin nhắn được gửi thành công, hiển thị trong cuộc trò chuyện của cả người gửi và người nhận.
Luồng sự kiện chính	1. Traveler mở cuộc trò chuyện với một Traveler khác. 2. Hệ thống tải và hiển thị lịch sử tin nhắn trước đó giữa hai người (nếu có). 3. Người gửi nhập nội dung tin nhắn vào ô soạn thảo. 4. Người gửi nhấn nút "Gửi". 5. Hệ thống lưu tin nhắn vào cơ sở dữ liệu. 6. Hệ thống cập nhật giao diện trò chuyện của Người gửi ngay lập tức để hiển thị tin nhắn vừa gửi. 7. Hệ thống gửi tin nhắn đến cho Người nhận.

Bảng 20: Mô tả Use Case: Gửi tin nhắn 1-1

Luồng rẽ nhánh	A1: Bắt đầu một cuộc trò chuyện mới Luồng này xảy ra khi chưa có lịch sử trò chuyện giữa hai người: 1a. Traveler vào trang cá nhân của Traveler khác và nhấn nút "Nhắn tin". 2a. Hệ thống mở một cửa sổ trò chuyện trống. 3a. Luồng hợp nhất và tiếp tục từ bước 3 của Luồng sự kiện chính.
Luồng ngoại lệ	E1: Lỗi kết nối hoặc lỗi máy chủ Luồng này xảy ra tại bước 6: 6a. Hệ thống không thể gửi tin nhắn lên máy chủ. 6b. Hệ thống hiển thị trạng thái "Gửi thất bại" bên cạnh tin nhắn đó. E2: Người nhận đã chặn người gửi Luồng này xảy ra tại bước 4: 4a. Hệ thống kiểm tra và phát hiện Người nhận đã chặn Người gửi. 4b. Hệ thống chặn việc gửi và hiển thị thông báo "Bạn không thể gửi tin nhắn cho người dùng này".

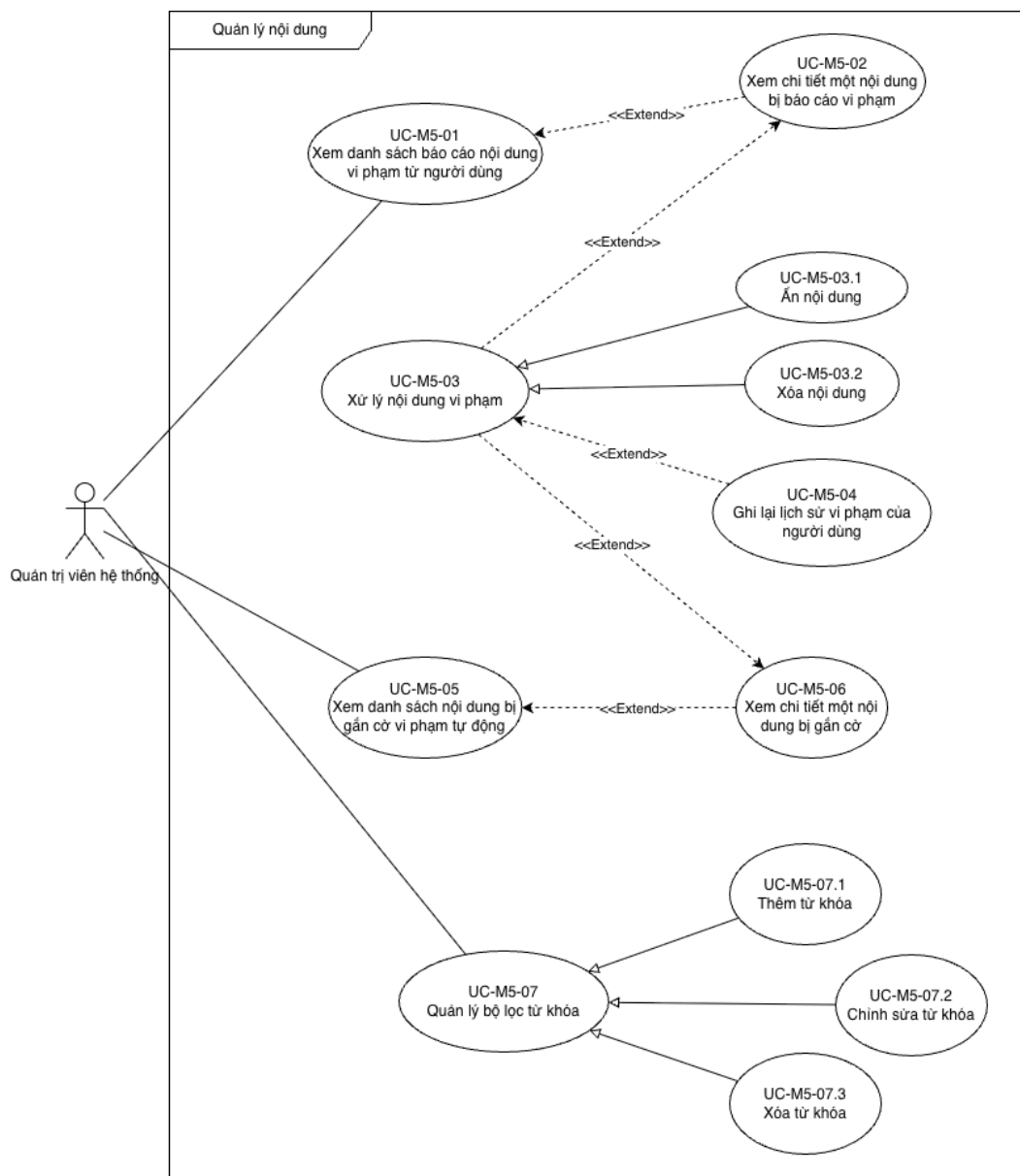
Bảng 21: Mô tả Use Case: Báo cáo nội dung vi phạm

Use case ID	UC-M4-12
Tên Use case	Báo cáo nội dung vi phạm
Các tác nhân	Traveler
Mô tả	Cho phép Traveler gửi một báo cáo về một nội dung (bài viết, review, bình luận) mà họ cho là vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng. Báo cáo này sẽ được gửi đến đội ngũ quản trị viên để xem xét và xử lý.
Tiền điều kiện	1. Traveler đã đăng nhập vào hệ thống. 2. Traveler đang xem một nội dung cụ thể (bài viết, review, bình luận).

Bảng 21: Mô tả Use Case: Báo cáo nội dung vi phạm

Hậu điều kiện	Một báo cáo mới được tạo trong hàng đợi xử lý của quản trị viên, và Traveler nhận được thông báo xác nhận.
Luồng sự kiện chính	1. Traveler tìm thấy một nội dung mà họ cho là vi phạm. 2. Traveler nhấn vào tùy chọn "Báo cáo". 3. Hệ thống hiển thị một biểu mẫu với danh sách các lý do báo cáo. 4. Traveler chọn một hoặc nhiều lý do phù hợp. 5. Traveler nhấn nút "Gửi báo cáo". 6. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ. 7. Hệ thống tạo một bản ghi báo cáo mới trong cơ sở dữ liệu, bao gồm thông tin về người báo cáo, nội dung bị báo cáo, và lý do. 8. Hệ thống hiển thị một thông báo xác nhận cho Traveler.
Luồng ngoại lệ	E1: Người dùng không chọn lý do báo cáo Luồng này xảy ra tại bước 6: 6a. Hệ thống phát hiện Traveler chưa chọn lý do nào. 6b. Hệ thống chặn việc gửi và hiển thị thông báo lỗi: "Vui lòng chọn ít nhất một lý do báo cáo." E2: Lỗi kết nối hoặc lỗi máy chủ Luồng này xảy ra tại bước 7: 7a. Hệ thống không thể lưu báo cáo vào cơ sở dữ liệu. 7b. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi chung: "Gửi báo cáo thất bại, vui lòng thử lại sau." E3: Nội dung bị xóa trong khi đang báo cáo Luồng này xảy ra khi nội dung bị xóa bởi tác giả hoặc quản trị viên trong khoảng thời gian từ bước 2 đến bước 5: 7c. Tại bước 7, hệ thống không tìm thấy nội dung được liên kết để tạo báo cáo. 7d. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi: "Nội dung này không còn tồn tại."

5.1.2.5 Module 5: Quản lý nội dung



Hình 13: Use case diagram cho Module 5: Quản lý nội dung

Bảng 22: Mô tả Use Case: Xem danh sách báo cáo nội dung vi phạm từ người dùng

Use case ID	UC-M5-01
Tên Use case	Xem danh sách báo cáo nội dung vi phạm từ người dùng
Các tác nhân	Admin
Mô tả	Admin xem danh sách các báo cáo do người dùng gửi lên để nắm bắt tình hình chung và chọn đối tượng cần xử lý.
Tiền điều kiện	Admin đã đăng nhập và truy cập trang "Quản lý nội dung".

Bảng 22: Mô tả Use Case: Xem danh sách báo cáo nội dung vi phạm từ người dùng

Hậu điều kiện	Admin nhìn thấy danh sách nội dung vi phạm đang chờ xử lý
Luồng sự kiện chính	- Admin chọn menu "Quản lý báo cáo". - Hệ thống truy vấn các báo cáo có trạng thái "Chờ xử lý". - Hệ thống hiển thị danh sách dạng bảng, gồm các cột thông tin tóm tắt: - Ngày báo cáo. - Loại vi phạm. - Người báo cáo. - Đối tượng bị báo cáo. - Admin thực hiện lọc/sắp xếp danh sách (nếu cần).
Luồng ngoại lệ	E1: Danh sách trống: Hệ thống hiển thị thông báo "Hiện không có báo cáo nào cần xử lý".

Bảng 23: Mô tả Use Case: Xử lý nội dung vi phạm

Use case ID	UC-M5-03
Tên Use case	Xử lý nội dung vi phạm
Các tác nhân	Admin
Mô tả	Trừng phạt đối với nội dung vi phạm.
Tiền điều kiện	Được kích hoạt từ UC-M5-02 (hoặc UC-M5-06) khi Admin xác nhận có vi phạm.
Hậu điều kiện	Nội dung bị ẩn hoặc xóa; lịch sử vi phạm được ghi lại; trạng thái báo cáo thành "Đã xử lý - Vi phạm".

Bảng 23: Mô tả Use Case: Xử lý nội dung vi phạm

Luồng sự kiện chính	1. Hệ thống hiển thị hộp thoại "Xác nhận xử lý vi phạm". 2. Admin chọn hình thức xử lý: - Phương án A: Tạm ẩn nội dung (Gọi UC-M5-03.1). - Phương án B: Xóa vĩnh viễn (Gọi UC-M5-03.2). 3. Admin chọn/nhập lý do xử lý. 4. Admin nhấn "Xác nhận". 5. Hệ thống thực thi hành động tương ứng. 6. Hệ thống gọi UC-M5-04 (Ghi lại lịch sử vi phạm) để lưu vết vào hồ sơ người dùng. 7. Hệ thống gửi thông báo cho tác giả nội dung (về việc bị xử lý) và người báo cáo (về việc đã xử lý xong). 8. Hệ thống cập nhật trạng thái báo cáo thành "Đã xử lý". 9. Kết thúc và trả quyền điều khiển về Use Case cha.
----------------------------	---

Bảng 24: Mô tả Use Case: Xem danh sách nội dung bị gắn cờ vi phạm tự động

Use case ID	UC-M5-05
Tên Use case	Xem danh sách nội dung bị gắn cờ vi phạm tự động
Các tác nhân	Admin
Mô tả	Cho phép Admin xem xét danh sách các nội dung đã bị hệ thống tự động phát hiện và gắn cờ là có khả năng vi phạm.
Tiền điều kiện	1. Admin đã đăng nhập vào hệ thống với đúng quyền hạn. 2. Có ít nhất một nội dung đang bị hệ thống tự động gắn cờ và đưa vào hàng đợi kiểm duyệt.
Hậu điều kiện	Nội dung bị gắn cờ được xử lý và được đưa ra khỏi hàng đợi kiểm duyệt.

Bảng 24: Mô tả Use Case: Xem danh sách nội dung bị gắn cờ vi phạm tự động

Luồng sự kiện chính	- Admin truy cập vào trang "Hàng đợi kiểm duyệt tự động". - Hệ thống hiển thị danh sách các nội dung bị gắn cờ, kèm theo lý do bị gắn cờ. - Admin chọn một nội dung để xem xét chi tiết. - Hệ thống hiển thị đầy đủ nội dung, trong đó làm nổi bật yếu tố đã gây ra cảnh báo. - Admin đánh giá và nhận thấy nội dung không thực sự vi phạm. - Admin chọn hành động "Duyệt" hoặc "Cho phép hiển thị". - Hệ thống yêu cầu xác nhận. Admin xác nhận. - Hệ thống gỡ cờ khỏi nội dung và cho phép hiển thị công khai (nếu trước đó bị tạm ẩn). - Hệ thống xóa nội dung khỏi hàng đợi kiểm duyệt và hiển thị thông báo "Đã duyệt nội dung thành công".
Luồng rẽ nhánh	A1: Xác nhận vi phạm và xử lý nội dung Luồng này xảy ra tại bước 6 của Luồng sự kiện chính: - Admin xác định rằng nội dung thực sự vi phạm chính sách. - Họ chọn một hành động xử lý. - Hệ thống thực thi hành động. - Hệ thống xóa nội dung khỏi hàng đợi và cập nhật trạng thái là "Đã xử lý - Vi phạm". A2: Xóa một từ khóa đã có: - Admin thấy nội dung chỉ vi phạm nhẹ và có thể sửa được. - Họ chọn hành động "Chỉnh sửa", sau đó tự tay xóa hoặc thay đổi phần nội dung vi phạm. - Sau khi sửa xong, họ nhấn "Lưu". - Hệ thống lưu lại nội dung đã chỉnh sửa và cho phép hiển thị công khai.

Bảng 24: Mô tả Use Case: Xem danh sách nội dung bị gắn cờ vi phạm tự động

Luồng ngoại lệ	E1: Nội dung đã được xử lý hoặc không còn tồn tại: Luồng này xảy ra tại bước 3: - Admin chọn một nội dung, nhưng nó đã được một admin khác xử lý hoặc tác giả đã tự xóa. - Hệ thống hiển thị thông báo "Nội dung này không còn tồn tại hoặc đã được xử lý" và tự động xóa khỏi hàng đợi. E2: Lỗi hệ thống khi thực hiện hành động: Luồng này xảy ra tại bước 8, 8a hoặc 9b: - Hệ thống gặp lỗi và không thể thực hiện hành động (duyet/ẩn/xóa). - Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và giữ nguyên nội dung trong hàng đợi để xử lý lại sau.
-----------------------	---

Bảng 25: Mô tả Use Case: Quản lý bộ lọc từ khóa

Use case ID	UC-M5-07
Tên Use case	Quản lý bộ lọc từ khóa
Các tác nhân	Admin
Mô tả	Cho phép Admin quản lý danh sách các từ khóa bị cấm hoặc nhạy cảm. Hệ thống sẽ sử dụng danh sách này làm cơ sở để tự động gắn cờ nội dung vi phạm (trong UC-M4-02).
Tiền điều kiện	Admin đã đăng nhập vào hệ thống với quyền quản trị cao nhất và đã truy cập vào khu vực cài đặt kiểm duyệt.
Hậu điều kiện	Danh sách từ khóa trong bộ lọc của hệ thống được cập nhật (thêm, sửa hoặc xóa thành công).

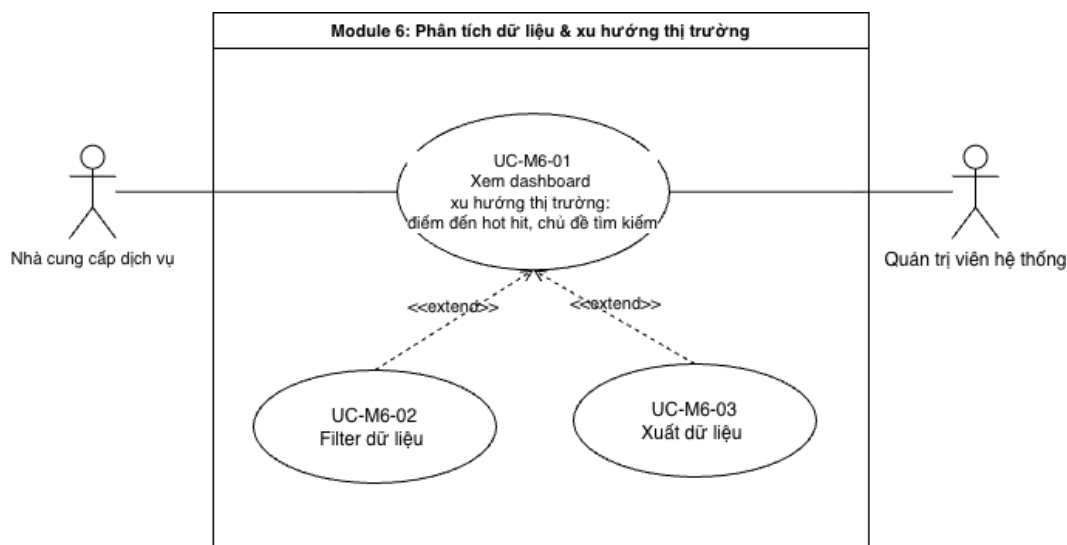
Bảng 25: Mô tả Use Case: Quản lý bộ lọc từ khóa

Luồng sự kiện chính	1. Admin truy cập vào trang "Quản lý bộ lọc từ khóa". 2. Hệ thống hiển thị danh sách tất cả các từ khóa đang có trong bộ lọc. 3. Admin nhấn vào nút "Thêm từ khóa mới". 4. Hệ thống hiển thị một ô nhập liệu để Admin điền từ khóa mới. 5. Admin nhập từ khóa và nhấn "Lưu". 6. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của từ khóa. 7. Hệ thống lưu từ khóa mới vào cơ sở dữ liệu. 8. Hệ thống tải lại danh sách trên giao diện để hiển thị từ khóa vừa thêm và thông báo "Thêm từ khóa thành công".
Luồng rẽ nhánh	A1: Chỉnh sửa một từ khóa đã có 1. Admin tìm đến từ khóa muốn sửa trong danh sách và nhấn vào nút "Chỉnh sửa". 2. Hệ thống cho phép Admin chỉnh sửa trực tiếp trên dòng đó hoặc hiển thị một ô nhập liệu với nội dung cũ. 3. Admin thay đổi nội dung từ khóa và nhấn "Lưu". 4. Luồng hợp nhất và tiếp tục từ bước 6 của Luồng sự kiện chính. A2: Xóa một từ khóa đã có 1. Admin tìm đến từ khóa muốn xóa trong danh sách và nhấn vào nút "Xóa". 2. Hệ thống hiển thị một hộp thoại yêu cầu xác nhận. 3. Admin xác nhận đồng ý. 4. Hệ thống xóa từ khóa khỏi cơ sở dữ liệu. 5. Hệ thống tải lại danh sách và hiển thị thông báo "Đã xóa từ khóa thành công".

Bảng 25: Mô tả Use Case: Quản lý bộ lọc từ khóa

Luồng ngoại lệ	E1: Dữ liệu đầu vào không hợp lệ Luồng này xảy ra tại bước 6 của luồng sự kiện chính: - Hệ thống phát hiện Admin nhập một từ khóa đã tồn tại hoặc để trống. - Hệ thống chặn việc lưu và hiển thị thông báo lỗi tương ứng. E2: Lỗi hệ thống khi cập nhật Luồng này xảy ra tại bước 7 hoặc trong các luồng rẽ nhánh: - Hệ thống không thể cập nhật cơ sở dữ liệu do lỗi kết nối hoặc lỗi máy chủ. - Hệ thống hiển thị thông báo lỗi chung và không thay đổi danh sách từ khóa.
------------------------------	--

5.1.2.6 Module 6: Phân tích dữ liệu và xu hướng thị trường



Hình 14: Use case diagram cho Module 6: Phân tích dữ liệu & xu hướng thị trường

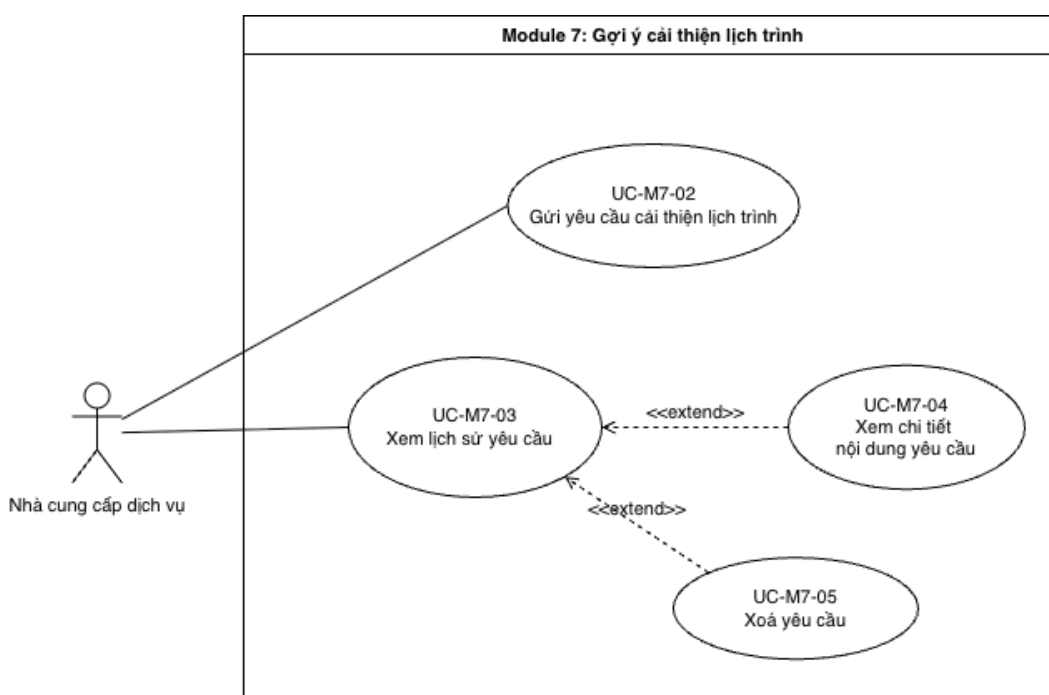
Bảng 26: Mô tả Use Case: Xem dashboard xu hướng thị trường

Use case ID	UC-M6-01
Tên Use case	Xem dashboard xu hướng thị trường
Các tác nhân	Provider, Admin

Bảng 26: Mô tả Use Case: Xem dashboard xu hướng thị trường

Mô tả	Cung cấp cho Provider, Admin các thông tin về các địa điểm hot được người dùng quan tâm và tìm kiếm.
Trigger	Người dùng chọn tab "Phân tích" trên thanh điều hướng.
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập.
Hậu điều kiện	Hệ thống hiển thị biểu đồ và danh sách về xu hướng chung.
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng chọn menu "Phân tích" hoặc "Xu hướng thị trường". 2. Hệ thống truy xuất dữ liệu tổng hợp từ log tìm kiếm và đặt chỗ của người dùng. 3. Hệ thống hiển thị Dashboard, bao gồm: - Top điểm đến: Biểu đồ cột/tròn các địa điểm được đánh giá cao nhất. - Dịch vụ yêu thích: Tỷ lệ phần trăm các loại tour/khách sạn. 4. Người dùng xem tổng quan dữ liệu.
Luồng ngoại lệ	Nếu hệ thống mất kết nối → Hiển thị thông báo "Lỗi kết nối"

5.1.2.7 Module 7: Gợi ý cải thiện lịch trình



Hình 15: Use case diagram cho Module 7: Gợi ý cải thiện lịch trình

Bảng 27: Mô tả Use Case: Gửi yêu cầu cải thiện lịch trình

Use case ID	UC-M7-02
Tên Use case	Gửi yêu cầu cải thiện lịch trình
Các tác nhân	Provider
Mô tả	Provider cung cấp thông tin lịch trình hiện tại và các tiêu chí mong muốn. Hệ thống AI đọc dữ liệu trực tiếp, phân tích, chỉ ra điểm yếu và tự động tái cấu trúc để tạo ra một phiên bản lịch trình mới tối ưu hơn.
Trigger	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống.
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập.
Hậu điều kiện	Một phiên bản lịch trình mới được tạo ra và lưu vào danh sách đề xuất.
Luồng sự kiện chính	1. Provider truy cập tab "Gợi ý". 2. Provider nhấn "Tạo yêu cầu mới". 3. Provider nhập thông tin lịch trình hiện tại và các tiêu chí mong muốn 4. Provider nhấn nút "Phân tích & Tối ưu hóa". 5. Hệ thống gửi dữ liệu đến Module AI để xử lý. 6. Hệ thống trả về kết quả gồm 2 phần: - Phần phân tích: Báo cáo điểm mạnh/điểm yếu của lịch trình cũ. - Phần giải pháp: Hiển thị lịch trình mới đã được sắp xếp lại, thay thế các điểm chưa hợp lý bằng các gợi ý tốt hơn. 7. Provider xem xét và có thể chọn "Lưu bản nháp" hoặc "Áp dụng ngay".

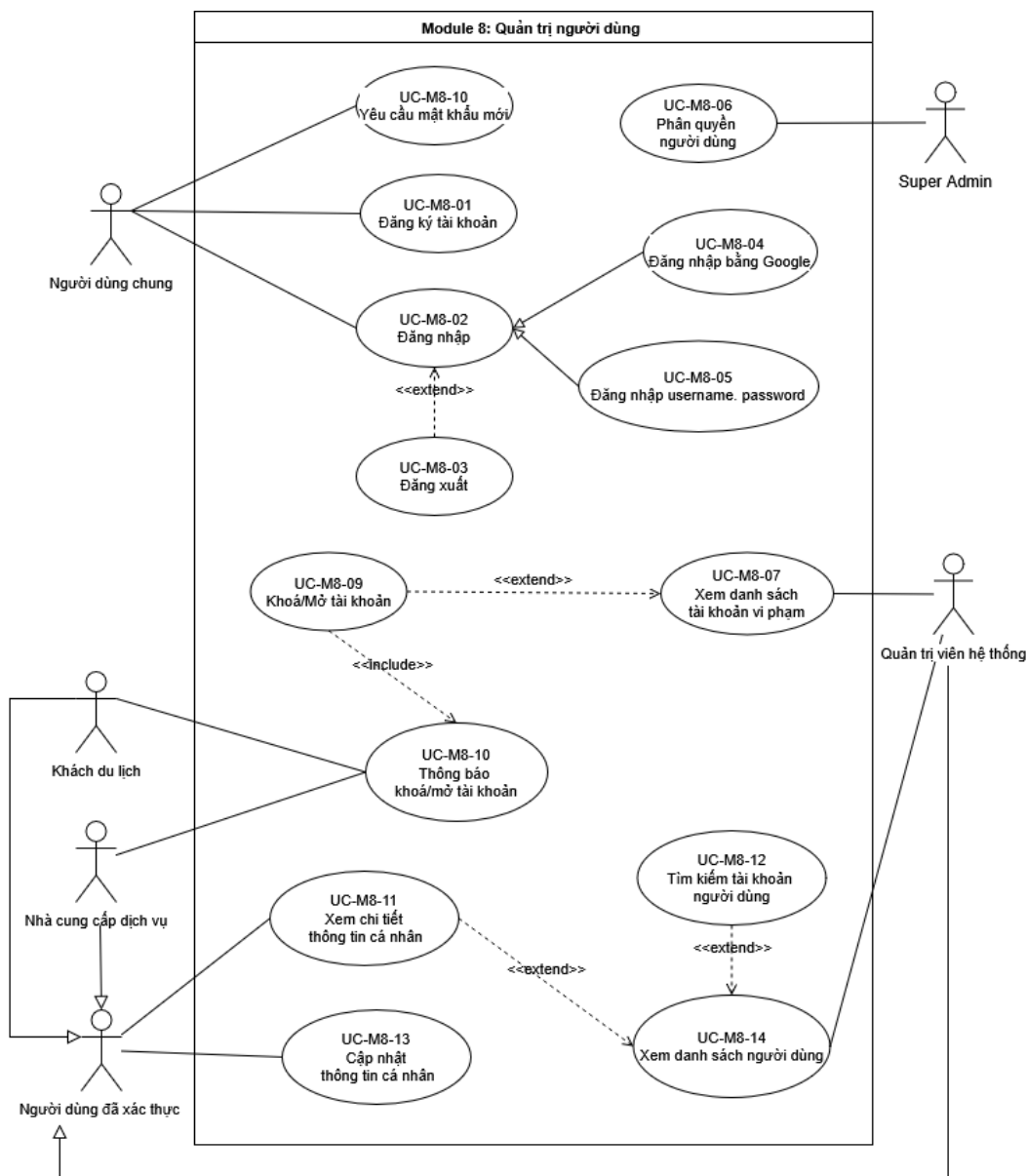
Bảng 27: Mô tả Use Case: Gửi yêu cầu cải thiện lịch trình

Luồng rẽ nhánh	A1: So sánh trực quan - Tại bước 6, Provider chọn chế độ "So sánh". - Hệ thống hiển thị giao diện chia đôi màn hình: bên trái là lịch trình gốc, bên phải là lịch trình gợi ý. - Các thay đổi được làm nổi bật bằng màu khác biệt để dễ nhận biết. A2: Chỉnh sửa lại gợi ý - Provider thấy gợi ý của AI tốt nhưng muốn sửa lại một điểm nhỏ. - Provider nhấn "Chỉnh sửa kết quả" trực tiếp trên giao diện gợi ý. - Hệ thống cho phép sửa đổi thủ công trước khi lưu.
Luồng ngoại lệ	E1: Không tìm thấy giải pháp tối ưu AI nhận thấy các ràng buộc của Provider mâu thuẫn. Hệ thống thông báo: "Không thể tạo lịch trình đáp ứng đủ tất cả tiêu chí."

Bảng 28: Mô tả Use Case: Xem lịch sử yêu cầu

Use case ID	UC-M7-03
Tên Use case	Xem lịch sử yêu cầu
Các tác nhân	Provider
Mô tả	Xem lại danh sách các lần đã nhờ AI tư vấn trước đó.
Tiền điều kiện	Provider đã đăng nhập.
Hậu điều kiện	Danh sách lịch sử yêu cầu được hiển thị.
Luồng sự kiện chính	- Provider chọn mục "Lịch sử tư vấn". - Hệ thống lấy danh sách các yêu cầu thuộc về Provider này. - Hệ thống hiển thị danh sách các yêu cầu. - Provider có thể thực hiện các hành động mở rộng (Xem chi tiết, Xóa) từ danh sách này.

5.1.2.8 Module 8: Quản trị người dùng



Hình 16: Use case diagram cho Module 8: Quản trị người dùng

Bảng 29: Mô tả Use Case: Xem chi tiết thông tin cá nhân

Use case ID	UC-M8-11
Tên Use case	Xem chi tiết thông tin cá nhân
Các tác nhân	Traveler, Provider, Admin
Mô tả	Xem thông tin hồ sơ cá nhân.
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống.

Bảng 29: Mô tả Use Case: Xem chi tiết thông tin cá nhân

Hậu điều kiện	Hiển thị thông tin hồ sơ cá nhân.
Trigger	Mở trang "Thông tin của tôi".
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng truy cập trang "Thông tin của tôi". 2. Hệ thống hiển thị thông tin của người dùng.

Bảng 30: Mô tả Use Case: Xem danh sách người dùng

Use case ID	UC-M8-14
Tên Use case	Xem danh sách người dùng
Các tác nhân	Admin
Mô tả	Xem danh sách toàn bộ người dùng.
Tiền điều kiện	Admin đã đăng nhập vào hệ thống.
Hậu điều kiện	Hiển thị danh sách toàn bộ người dùng.
Luồng sự kiện chính	1. Admin truy cập trang "Danh sách người dùng". 2. Hệ thống hiển thị danh sách người dùng. 3. Admin có thể chọn lọc theo vai trò, trạng thái, thời điểm tạo, sắp xếp.

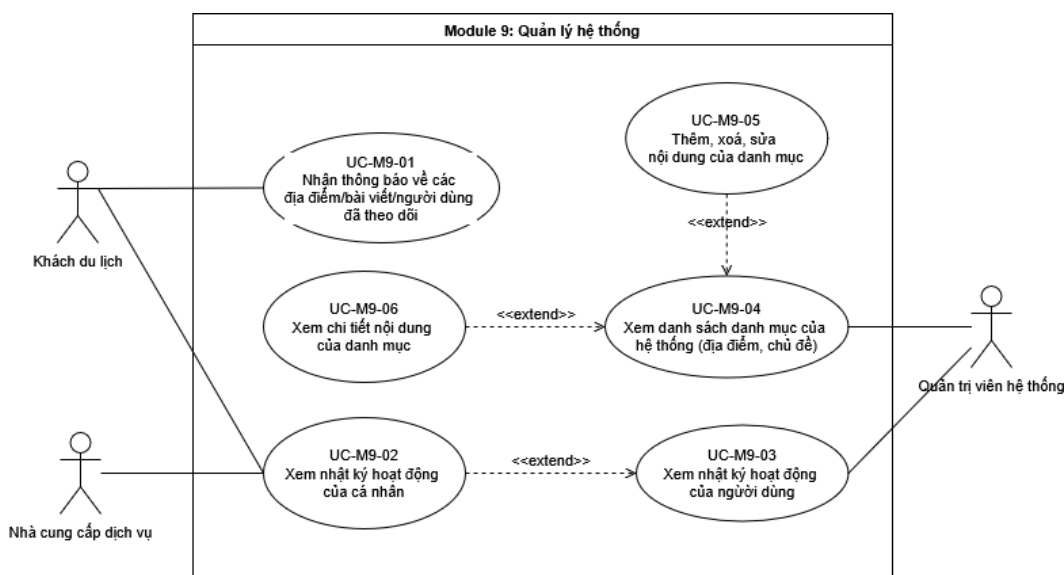
Bảng 31: Mô tả Use Case: Xem danh sách tài khoản vi phạm

Use case ID	UC-M8-07
Tên Use case	Xem danh sách tài khoản vi phạm
Các tác nhân	Admin
Mô tả	Xem danh sách các tài khoản bị báo cáo vi phạm quy định.
Tiền điều kiện	Admin đã đăng nhập vào hệ thống.
Hậu điều kiện	Hiển thị danh sách tài khoản vi phạm
Luồng sự kiện chính	1. Admin truy cập trang "Tài khoản vi phạm". 2. Hệ thống hiển thị danh sách các tài khoản vi phạm. 3. (Tùy chọn) Lọc theo mức độ, thời gian, loại vi phạm. 4. Chọn một tài khoản để xem chi tiết hoặc thực hiện thao tác (khóa/mở tài khoản).

Bảng 32: Mô tả Use Case: Khóa/Mở tài khoản

Use case ID	UC-M8-07
Tên Use case	Khóa/Mở tài khoản
Các tác nhân	Admin
Mô tả	Khóa/Mở tài khoản.
Tiền điều kiện	Xác định được tài khoản mục tiêu; trạng thái hiện tại cho phép thao tác khóa/mở tài khoản.
Hậu điều kiện	Trạng thái tài khoản được cập nhật thành công. Thông báo cho người dùng.
Luồng sự kiện chính	- Admin chọn tài khoản và hành động khóa/mở tài khoản. - Nhập lý do. - Xác nhận thao tác. - Hệ thống cập nhật trạng thái. - Thông báo cho người dùng.

5.1.2.9 Module 9: Quản trị hệ thống



Hình 17: Use case diagram cho Module 9: Quản trị hệ thống

Bảng 33: Mô tả Use Case: Nhận thông báo từ các nội dung theo dõi

Use case ID	UC-M9-01
-------------	----------

Bảng 33: Mô tả Use Case: Nhận thông báo từ các nội dung theo dõi

Tên Use case	Nhận thông báo về các địa điểm, bài viết người dùng đã theo dõi
Các tác nhân	Traveler
Mô tả	Nhận thông báo khi có cập nhật mới từ các mục mà người dùng đã theo dõi.
Tiền điều kiện	1. Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống. 2. Người dùng đã theo dõi ít nhất một đối tượng.
Hậu điều kiện	Hiển thị danh sách thông báo về các nội dung người dùng đã theo dõi.
Luồng sự kiện chính	1. Hệ thống kiểm tra định kỳ hoặc nhận sự kiện mới (bài viết mới, địa điểm cập nhật, người dùng đăng bài). 2. Hệ thống tạo nội dung thông báo tương ứng. 3. Hệ thống gửi thông báo đến người dùng. 4. Người dùng xem thông báo trong trung tâm thông báo.

Bảng 34: Mô tả Use Case: Xem danh sách danh mục của hệ thống (Địa điểm, chủ đề)

Use case ID	UC-M9-04
Tên Use case	Xem danh sách danh mục của hệ thống (Địa điểm, chủ đề)
Các tác nhân	Admin
Mô tả	Quản trị viên xem danh sách danh mục của hệ thống (Địa điểm, chủ đề).
Tiền điều kiện	Quản trị viên đã đăng nhập vào hệ thống.
Hậu điều kiện	Hiển thị danh sách danh mục của hệ thống (Địa điểm, chủ đề).
Luồng sự kiện chính	1. Mở phần "Danh mục hệ thống". 2. Hệ thống hiển thị danh sách các nội dung theo từng danh mục. 3. Có thể lọc hoặc sắp xếp danh sách. 4. Chọn danh mục để xem chi tiết hoặc chuyển sang thao tác khác (thêm, xóa, sửa).

Bảng 35: Mô tả Use Case: Thêm, xóa, sửa nội dung của danh mục

Use case ID	UC-M9-05
Tên Use case	Thêm, xóa, sửa nội dung của danh mục
Các tác nhân	Admin
Mô tả	Quản trị viên thêm, xóa, sửa nội dung của danh mục.
Tiền điều kiện	Quản trị viên đã đăng nhập vào hệ thống.
Hậu điều kiện	Nội dung của danh mục được thêm, xóa, sửa thành công.
Luồng sự kiện chính	1. Quản trị viên chọn thao tác: thêm, sửa, hoặc xóa nội dung theo từng danh mục. 2. Hệ thống hiển thị form nhập thông tin hoặc xác nhận thao tác. 3. Quản trị viên nhập dữ liệu hợp lệ (tên, mô tả, hình ảnh, trạng thái...). 4. Hệ thống kiểm tra dữ liệu và lưu thay đổi. 5. Thông báo kết quả thao tác.

5.2 Giải pháp công nghệ

5.2.1 Front-end

5.2.1.1 NextJS

5.2.1.1.1 Giới thiệu

Next.js là một framework mã nguồn mở dựa trên thư viện React, được thiết kế để tối ưu hóa hiệu suất ứng dụng web thông qua các kỹ thuật tiên tiến như Server-Side Rendering (SSR) và Static Site Generation (SSG) [5].

Trong kiến trúc của hệ thống gợi ý hành trình du lịch thông minh, Next.js đóng vai trò nền tảng cho việc phát triển giao diện người dùng (Front-end). Framework này chịu trách nhiệm xử lý các luồng tương tác phức tạp bao gồm: tiếp nhận nhu cầu du lịch, tùy chỉnh lộ trình cá nhân hóa, hiển thị bản đồ trực quan, và quản lý các tương tác cộng đồng [6]. Việc áp dụng Next.js đảm bảo hệ thống đạt được độ phản hồi nhanh (responsiveness) và duy trì trải nghiệm người dùng liền mạch [7].

5.2.1.1.2 Ưu điểm

- **Hiệu suất tải trang vượt trội:** Việc tích hợp sẵn SSR và SSG giúp giảm thiểu thời gian hiển thị nội dung đầu tiên (First Contentful Paint), đảm bảo trải nghiệm mượt mà ngay cả khi xử lý lượng dữ liệu lớn về địa điểm và hình ảnh gợi ý [8].
- **Kiến trúc định tuyến linh hoạt (Routing):** Cơ chế File-based Routing của Next.js cho phép xây dựng cấu trúc điều hướng trực quan, dễ dàng mở rộng các trang chức năng như chi tiết hành trình, bảng xếp hạng điểm đến, hoặc trang cá nhân người dùng mà không cần cấu hình phức tạp [9].
- **Tương tác dữ liệu và Hệ sinh thái:** Sự kết hợp giữa API Routes và các thư viện quản lý trạng thái server (như React Query/SWR) cho phép đồng bộ hóa dữ liệu hai chiều theo thời gian thực (ví dụ: cập nhật chi phí chuyến đi tức thời) [10]. Hệ sinh thái phong phú hỗ trợ tích hợp nhanh các module như React-Leaflet (bản đồ) hay React-Markdown (soạn thảo) [11].
- **Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO):** Khả năng render HTML từ phía server (SSR) giải quyết triệt để hạn chế về SEO của các ứng dụng Client-side truyền thống, giúp nội dung chia sẻ từ cộng đồng dễ dàng được lập chỉ mục và tiếp cận người dùng tự nhiên [12].
- **Bảo mật và Quản lý lỗi:** Next.js cung cấp các lớp middleware bảo mật để kiểm soát xác thực (OAuth2/JWT) và cơ chế xử lý lỗi biên (Error Boundaries), đảm bảo tính toàn vẹn cho dữ liệu hồ sơ và lịch sử hoạt động của người dùng [6].

5.2.1.1.3 So sánh NextJS và các công nghệ khác

Tiêu chí	Next.js	React (Client-side)	Vue.js (Nuxt)	Angular	Svelte
Hiệu suất	Cao: SSR/SSG tích hợp sẵn, tối ưu TTI và FCP cho ứng dụng dữ liệu lớn [8].	Trung bình: Render phía client, phụ thuộc vào tốc độ thiết bị người dùng [8].	Cao: Nuxt.js hỗ trợ SSR tốt, hiệu suất tương đương Next.js [11].	Trung bình: Bundle size lớn, cần cấu hình Angular Universal phức tạp để tối ưu [11].	Cao: Compile-time optimization giúp code nhẹ, nhưng SvelteKit hỗ trợ SSR chưa trưởng thành bằng Next.js.
Phát triển UI	Cao: File-based routing và hỗ trợ CSS module giúp cấu trúc dự án rõ ràng, dễ bảo trì [6].	Trung bình: Cần cài đặt thêm React Router, quản lý cấu trúc thủ công dễ gây lộn xộn.	Cao: Cú pháp template rõ ràng, Nuxt.js hỗ trợ routing tự động tốt [11].	Cao: Hệ thống toàn diện (Full-featured) nhưng learning curve dốc.	Trung bình: Dễ học nhưng hệ sinh thái component (ví dụ: Map) còn hạn chế.
Tích hợp dữ liệu	Cao: API Routes tích hợp sẵn, kết hợp tốt với SWR/React Query cho realtime data [10].	Trung bình: Cần tự xây dựng lớp giao tiếp API (Axios/Fetch), không có backend-for-frontend sẵn.	Trung bình: Vuex/Pinia mạnh mẽ, nhưng việc gọi API trong Nuxt cần cấu hình asyncData kỹ lưỡng.	Trung bình: RxJS mạnh mẽ cho xử lý luồng dữ liệu nhưng phức tạp để làm chủ [11].	Trung bình: SvelteKit load function tốt nhưng thiếu các thư viện caching mạnh như React Query.
SEO	Tối ưu: HTML có sẵn từ server, bot tìm kiếm lập chỉ mục chính xác ngay lập tức [12].	Thấp: Phụ thuộc vào khả năng chạy JS của bot, thường bị đánh giá thấp hơn [12].	Cao: Nuxt.js giải quyết tốt vấn đề SEO tương tự Next.js.	Thấp: Cần cấu hình SSR rất phức tạp để đạt chuẩn SEO.	Cao: SvelteKit hỗ trợ SSR tốt cho SEO nhưng cộng đồng SEO ít hơn Next.js.
Hệ sinh thái	Rất lớn: Thừa hưởng toàn bộ thư viện React và sự hỗ trợ từ Vercel [5].	Rất lớn: Cộng đồng lớn nhất thế giới, tài liệu phong phú [11].	Trung bình: Cộng đồng nhỏ hơn React, ít sự lựa chọn cho các bài toán ngách.	Lớn: Tập trung vào khối doanh nghiệp (Enterprise), ít thư viện "mì ăn liền".	Thấp: Cộng đồng đang phát triển, khó tìm giải pháp cho các vấn đề phức tạp.

Bảng 37: So sánh Next.js và các công nghệ Frontend khác

5.2.1.2 ShadCN/UI Library

5.2.1.2.1 Giới thiệu

ShadCN/UI đại diện cho một sự chuyển dịch mô hình (paradigm shift) trong phát triển giao diện người dùng hiện đại: chuyển từ việc phụ thuộc vào các thư viện đóng gói sẵn (package-based) sang mô hình sở hữu mã nguồn (ownership-based) [13]. Đây không phải là một thư viện component truyền thống, mà là bộ sưu tập các thành phần giao diện tái sử dụng, được xây dựng trên nền tảng *Radix UI* (đảm bảo logic và khả năng tiếp cận) và *Tailwind CSS* (cho styling linh hoạt).

Trong hệ thống TravelEZ, ShadCN/UI được sử dụng làm nền tảng cốt lõi để xây dựng tính nhất quán cho toàn bộ giao diện, từ các thành phần nguyên tử (atoms) như Button, Input đến các tổ hợp phức tạp (molecules) như Dialog hay Dropdown Menu. Đặc biệt, phiên bản 2025 của hệ thống đã tận dụng tối đa khả năng tương thích với *Tailwind CSS v4.0*, giúp tối ưu hóa hiệu suất render styling [14].

5.2.1.2.2 Ưu điểm kỹ thuật

- **Quyền kiểm soát mã nguồn tuyệt đối (Ownership):** Thay vì bị giới hạn bởi API của bên thứ ba, đội ngũ phát triển có toàn quyền truy cập và chỉnh sửa mã nguồn của từng component. Điều này cho phép tùy biến sâu về giao diện và hành vi để phù hợp tuyệt đối với nhận diện thương hiệu của TravelEZ [15].
- **Khả năng tiếp cận tiêu chuẩn (Accessibility):** Được xây dựng trên các primitives của Radix UI, mọi thành phần giao diện đều tuân thủ nghiêm ngặt chuẩn WAI-ARIA. Điều này đảm bảo hệ thống thân thiện với mọi đối tượng người dùng, bao gồm cả người khuyết tật sử dụng trình đọc màn hình (screen readers) [16].
- **Hiệu suất và Tối ưu hóa Bundle:** Phương pháp "copy-paste" giúp loại bỏ hoàn toàn mã thừa (dead code). Ứng dụng chỉ chứa mã nguồn của những component thực sự được sử dụng, giúp giảm đáng kể kích thước bundle cuối cùng so với việc import toàn bộ một thư viện UI đồ sộ [17].
- **Tính nhất quán và Bảo trì:** Việc sử dụng Tailwind CSS kết hợp với biến CSS (CSS variables) giúp duy trì sự đồng bộ về thiết kế (design tokens) trên toàn hệ thống. Hơn nữa, việc quản lý component trực tiếp trong codebase giúp quy trình bảo trì và nâng cấp trở nên minh bạch và dễ kiểm soát [13].

-
- **Tăng tốc độ phát triển:** Hệ sinh thái ShadCN cung cấp sẵn các component phức tạp như Date Picker, Combobox hay Data Table, giúp giảm thiểu thời gian phát triển các chức năng UI phổ biến mà không cần hy sinh chất lượng mã nguồn [18].

5.2.1.2.3 So sánh ShadCN/UI và các thư viện UI khác

Bảng so sánh dưới đây phân tích sự khác biệt giữa ShadCN/UI và các đối thủ cạnh tranh chính như Material-UI (MUI), Ant Design dựa trên các tiêu chí về khả năng tùy biến và hiệu suất [17, 18].

Tiêu chí	ShadCN/UI	Material-UI (MUI)	Ant Design	Chakra UI
Phương pháp triển khai	Ownership: Sao chép mã nguồn vào dự án, toàn quyền kiểm soát [13].	Dependency: Cài đặt qua NPM, phụ thuộc vào phiên bản thư viện.	Dependency: Cài đặt qua NPM, khó tách rời logic mặc định.	Dependency: Cài đặt qua NPM, phụ thuộc vào Emotion engine.
Khả năng tùy biến	Rất cao: Chỉnh sửa trực tiếp logic và style tại mã nguồn gốc [15].	Cao: Tùy biến qua props/theme, nhưng bị giới hạn bởi kiến trúc nội tại.	Trung bình: Khó thoát khỏi "phong cách Ant Design" mặc định, override CSS phức tạp.	Cao: Dễ dàng qua style props nhưng hiệu suất giảm khi style phức tạp.
Công nghệ Styling	Tailwind CSS: Utility-first, tối ưu cho Tailwind v4.0 mới nhất [14].	CSS-in-JS: Emotion/Styled-components, gây tải runtime lớn hơn.	Less/CSS-in-JS: Hệ thống style cũ, tích hợp với stack hiện đại khó khăn hơn.	CSS-in-JS: Styled-system, tiện lợi nhưng bundle size lớn.
Kích thước Bundle	Tối ưu: Zero-runtime overhead, chỉ đóng gói code thực dùng [17].	Lớn: Cần cấu hình Tree-shaking kỹ lưỡng, vẫn tồn tại overhead của engine style.	Rất lớn: Thường import nhiều code không dùng đến nếu không cấu hình kỹ.	Lớn: Chứa cả engine xử lý style runtime.
Khả năng tiếp cận	Xuất sắc: Kế thừa trọn vẹn từ Radix Primitives (WAI-ARIA chuẩn) [16].	Tốt: Tuân thủ chuẩn, nhưng đôi khi behavior phức tạp gây lỗi nhỏ.	Khá: Tốt cho nội bộ doanh nghiệp, chưa tối ưu cho public user khuyết tật.	Tốt: Chú trọng accessibility, nhưng phụ thuộc vào implement của dev.

Bảng 39: So sánh ShadCN/UI với các thư viện UI truyền thống

5.2.2 Back-end

5.2.2.1 Spring Boot

5.2.2.1.1 Giới thiệu

Spring Boot là một framework Java mã nguồn mở, được phát triển từ hệ sinh thái Spring, thiết kế để đơn giản hóa quá trình phát triển ứng dụng thông qua cơ chế "Convention over Configuration" (Quy ước hơn cấu hình) [19]. Nó cung cấp các tính năng tự động cấu hình (auto-configuration), tích hợp sẵn server (embedded server), và quản lý phụ thuộc tối ưu, giúp giảm thiểu các thiết lập rườm rà ban đầu [20]. Trong ngữ cảnh của hệ thống gợi ý hành trình du lịch thông minh, Spring Boot đóng vai trò là xương sống (backbone) của phía server. Nó chịu trách nhiệm xử lý các luồng nghiệp vụ phức tạp bao gồm: tạo gợi ý hành trình dựa trên AI, quản lý định danh người dùng, tìm kiếm điểm đến và kiểm duyệt nội dung cộng đồng [21]. Nền tảng này đảm bảo khả năng mở rộng (scalability) và tính toàn vẹn dữ liệu khi tích hợp với các nguồn thông tin bên ngoài [22].

5.2.2.1.2 Ưu điểm

- **Xử lý logic nghiệp vụ hiệu quả:** Spring Boot hỗ trợ phát triển các API REST nhanh chóng thông qua kiến trúc Spring MVC, giúp xử lý hiệu quả các yêu cầu phức tạp như gợi ý hành trình du lịch và cập nhật chi phí tức thời [19]. Việc tách biệt rõ ràng giữa các lớp xử lý giúp mã nguồn dễ bảo trì và mở rộng.
- **Tích hợp dữ liệu dễ dàng:** Các module chuyên biệt như *Spring Batch* và *Spring Integration* cung cấp khả năng thu thập và xử lý dữ liệu mạnh mẽ từ các nguồn bên ngoài (review, thời tiết, sự kiện). Hệ thống hỗ trợ cả xử lý theo lô (batch) và theo luồng (streaming), đảm bảo dữ liệu luôn được chuẩn hóa và cập nhật ngữ cảnh thời gian thực [23].
- **Bảo mật mạnh mẽ:** Module *Spring Security* tích hợp sẵn giúp triển khai xác thực đa lớp (OAuth2/JWT) và phân quyền chi tiết. Điều này đóng vai trò then chốt trong việc bảo vệ dữ liệu nhạy cảm của người dùng như hồ sơ sở thích du lịch và lịch sử hội thoại [24].
- **Quản lý người dùng và nội dung:** Spring Boot cung cấp nền tảng vững chắc để xây dựng các API quản trị, hỗ trợ các tác vụ kiểm duyệt nội dung cộng đồng, khóa tài khoản vi phạm và theo dõi vết (audit trail) hệ thống, đảm bảo tính minh bạch trong vận hành [21].

-
- **Giám sát và bảo trì:** Công cụ *Spring Boot Actuator* được tích hợp sẵn cung cấp các chỉ số giám sát hiệu suất (metrics) và log sự kiện (health checks) mà không cần cấu hình phức tạp. Tính năng này giúp đội ngũ kỹ thuật dễ dàng theo dõi pipeline xử lý dữ liệu và hiệu quả của mô hình gợi ý trong thời gian thực [22, 20].

5.2.2.1.3 So sánh Spring Boot và các công nghệ khác

Tiêu chí	Spring Boot	Node.js (Express)	Django (Python)	Ruby on Rails	Flask (Python)
Xử lý logic nghiệp vụ	Cao: REST API dễ cấu hình, Spring MVC mạnh mẽ, hỗ trợ gợi ý hành trình và cập nhật chi phí tức thời.	Cao: Express nhẹ, nhanh, phù hợp cho API gợi ý và cộng đồng. Nhưng cần thêm thư viện cho logic phức tạp.	Cao: Django REST Framework mạnh, hỗ trợ gợi ý và quản lý nội dung. Nhưng cần cấu hình thêm cho AI.	Cao: Convention-over-configuration, nhanh cho cộng đồng, nhưng chậm hơn Spring Boot cho API phức tạp.	Trung bình: Nhẹ, linh hoạt, nhưng cần xây dựng logic phức tạp từ đầu, không tối ưu như Spring Boot.
Tích hợp dữ liệu	Cao: Spring Batch (batch) và Spring Integration (streaming) hỗ trợ ETL, chuẩn hóa dữ liệu từ nguồn ngoài (review, thời tiết).	Trung bình: Cần thư viện bên ngoài (như Axios, node-cron) để xử lý ETL, phức tạp hơn Spring Boot.	Cao: Django ORM và Celery hỗ trợ ETL, nhưng streaming kém hơn Spring Integration.	Trung bình: Active Record tốt cho dữ liệu, nhưng streaming và ETL cần thêm gem, không tích hợp sẵn.	Trung bình: Cần thư viện như Flask-SQLAlchemy, Celery, phức tạp hơn Spring Batch cho ETL.
Bảo mật	Cao: Spring Security tích hợp sẵn OAuth2/JWT, bảo vệ hồ sơ người dùng và hội thoại.	Trung bình: Cần thư viện như Passport.js, cấu hình bảo mật phức tạp hơn Spring Security.	Cao: Django Authentication mạnh, nhưng cấu hình OAuth2 phức tạp hơn Spring Boot.	Cao: Devise hỗ trợ bảo mật tốt, nhưng tích hợp OAuth2 kém hơn Spring Security.	Trung bình: Cần thư viện bên ngoài (Flask-Login), không mạnh bằng Spring Security.
Quản trị người dùng/ nội dung	Cao: Spring MVC và Spring Security hỗ trợ API quản trị, kiểm duyệt nội dung, audit trail dễ dàng.	Trung bình: Cần xây dựng API quản trị từ đầu, không có module tích hợp sẵn như Spring Boot.	Cao: Django Admin mạnh, hỗ trợ kiểm duyệt, nhưng audit trail cần thêm thư viện.	Cao: Rails Admin tốt, nhưng tích hợp audit trail phức tạp hơn Spring Boot.	Thấp: Cần xây dựng quản trị từ đầu, không có module sẵn như Spring Boot.
Giám sát và bảo trì	Cao: Spring Boot Actuator cung cấp log, telemetry, và giám sát pipeline, dễ tích hợp với Grafana.	Trung bình: Cần thư viện như Winston, PM2, không tích hợp sẵn như Actuator.	Trung bình: Django cần thêm thư viện như Sentry, không mạnh bằng Actuator.	Trung bình: Cần gem như New Relic, phức tạp hơn Actuator.	Thấp: Cần tự xây dựng log, giám sát, không có công cụ tích hợp sẵn.
Hệ sinh thái và cộng đồng	Cao: Hệ sinh thái Java lớn, nhiều thư viện (Spring Batch, Security), tài liệu phong phú.	Cao: Hệ sinh thái Node.js lớn, nhưng thư viện phân tán, khó chọn hơn Spring Boot.	Cao: Hệ sinh thái Python mạnh, nhưng Django kém linh hoạt hơn Spring Boot cho API.	Trung bình: Hệ sinh thái Rails nhỏ hơn, tài liệu ít hơn Spring Boot.	Trung bình: Hệ sinh thái Python tốt, nhưng Flask thiếu module tích hợp so với Spring Boot.

Bảng 41: So sánh Spring Boot và các công nghệ khác

5.2.3 Công nghệ cơ sở dữ liệu

5.2.3.1 PostgreSQL Database

5.2.3.1.1 Giới thiệu

PostgreSQL là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ đối tượng (ORDBMS) mã nguồn mở tiên tiến nhất hiện nay, nổi bật với khả năng xử lý linh hoạt cả dữ liệu có cấu trúc (SQL) và bán cấu trúc (JSONB) trong cùng một hệ thống [25].

Trong hệ thống gợi ý hành trình du lịch thông minh, PostgreSQL đóng vai trò là "kho chứa sự thật" (single source of truth). Nó không chỉ lưu trữ các thông tin cốt lõi như hồ sơ người dùng, lịch sử tương tác, và nội dung cộng đồng, mà còn đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu giao dịch phức tạp (ACID). Đặc biệt, với các cập nhật mới nhất trong năm 2025, hệ thống tận dụng tính năng **UUIDv7** để tối ưu hóa hiệu suất đánh chỉ mục theo thời gian và cơ chế **I/O không đồng bộ (AIO)** để tăng tốc độ truy xuất dữ liệu lớn [26].

5.2.3.1.2 Ưu điểm kỹ thuật

- **Mô hình lai linh hoạt (Hybrid Data Model):** Khả năng hỗ trợ kiểu dữ liệu JSONB cho phép hệ thống lưu trữ các thuộc tính động của điểm đến du lịch (như review, metadata hình ảnh) mà không cần thay đổi schema, đồng thời vẫn giữ được khả năng truy vấn SQL mạnh mẽ [27].
- **Hiệu suất truy vấn phức tạp:** PostgreSQL vượt trội trong việc xử lý các truy vấn JOIN phức tạp, Full-Text Search đa ngôn ngữ, và các phép toán địa lý (PostGIS). Điều này là nền tảng cho các tính năng tìm kiếm điểm đến thông minh và gợi ý lộ trình tối ưu [28].
- **Độ tin cậy và Toàn vẹn dữ liệu (ACID):** Cơ chế Multi-Version Concurrency Control (MVCC) và Write-Ahead Logging (WAL) đảm bảo tính nhất quán tuyệt đối cho các giao dịch quan trọng như đặt chỗ, cập nhật lịch trình, và ghi vết kiểm toán (audit trail), ngay cả trong điều kiện tải cao [29].
- **Bảo mật đa lớp:** Hệ thống tích hợp sẵn các cơ chế bảo mật cấp cao như Row-Level Security (RLS) và mã hóa cột (pgcrypto), giúp bảo vệ dữ liệu nhạy cảm của người dùng theo đúng các tiêu chuẩn bảo mật hiện đại.
- **Khả năng mở rộng và Tích hợp:** PostgreSQL dễ dàng tích hợp với các pipeline xử lý dữ liệu lớn (ETL) và hỗ trợ mở rộng chiều ngang (sharding) hoặc chiều dọc, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng dữ liệu của hệ thống trong dài hạn [30].

5.2.3.1.3 So sánh PostgreSQL và các công nghệ khác

Bảng dưới đây so sánh PostgreSQL với các hệ quản trị cơ sở dữ liệu phổ biến khác dựa trên các nghiên cứu hiệu năng mới nhất năm 2025 [28, 31].

Tiêu chí	PostgreSQL	MySQL	MongoDB	SQLite
Mô hình dữ liệu	Toàn diện: Hỗ trợ xuất sắc cả SQL truyền thống và NoSQL (JSONB) với hiệu suất cao [30].	Tốt: Mạnh về quan hệ, hỗ trợ JSON nhưng hạn chế về khả năng đánh chỉ mục và truy vấn sâu.	Linh hoạt: Native JSON (BSON), schema-less, nhưng yếu khi cần xử lý quan hệ phức tạp.	Cơ bản: Phù hợp cho thiết bị di động/nhúng, không hỗ trợ đa người dùng đồng thời.
Hiệu suất truy vấn	Xuất sắc: Tối ưu cho các truy vấn phân tích phức tạp, JOIN nhiều bảng và xử lý địa lý [28].	Cao: Rất nhanh cho các truy vấn đọc đơn giản (Read-heavy), nhưng giảm tốc khi truy vấn phức tạp.	Khá: Nhanh cho thao tác đọc/ghi đơn lẻ, nhưng chậm khi cần tổng hợp dữ liệu (Aggregation).	Thấp: Chỉ phù hợp cho các truy vấn cục bộ đơn giản, không có bộ tối ưu hóa truy vấn lớn.
Độ tin cậy (ACID)	Tuyệt đối: Tiêu chuẩn vàng về bảo vệ dữ liệu, không mất dữ liệu ngay cả khi sập nguồn [29].	Cao: InnoDB engine hỗ trợ ACID tốt, nhưng các engine khác có thể không đảm bảo.	Trung bình: Hỗ trợ giao dịch đa tài liệu gần đây nhưng vẫn chưa chặt chẽ bằng RDBMS truyền thống.	Cao: ACID đầy đủ nhưng cơ chế khóa file gây nghẽn khi có nhiều ghi đồng thời.
Bảo mật	Nâng cao: Hỗ trợ Row-Level Security, mã hóa cột, và xác thực đa yếu tố (SCRAM-SHA-256) [27].	Tốt: Có các tính năng bảo mật chuẩn, nhưng cấu hình phân quyền chi tiết phức tạp hơn.	Trung bình: Mô hình bảo mật mặc định thường lỏng lẻo, cần cấu hình kỹ lưỡng.	Thấp: Bảo mật dựa trên quyền truy cập file hệ thống, không có quản lý user nội tại.
Khả năng mở rộng	Mạnh mẽ: Hỗ trợ Partitioning, Replication và Sharding (qua extension) cho dữ liệu lớn [26].	Tốt: Replication rất phổ biến và dễ cấu hình, phù hợp scaling đọc (read scaling).	Rất cao: Sharding tự động là tính năng cốt lõi, dễ dàng mở rộng ngang (horizontal scaling).	Không: Thiết kế cho đơn máy, không có khả năng mở rộng qua mạng.

Bảng 43: So sánh hiệu năng và tính năng giữa PostgreSQL và các đối thủ

5.2.3.2 Redis

5.2.3.2.1 Giới thiệu

Redis là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu key-value trong bộ nhớ (in-memory), nổi bật với tốc độ truy xuất cực nhanh. Trong hệ thống gợi ý hành trình, Redis được sử dụng làm **lớp đệm (caching layer)** và quản lý phiên (session management). Cụ thể, Redis sẽ lưu trữ các dữ liệu thường xuyên truy cập như hồ sơ người dùng, các bài viết/review nổi bật, kết quả tìm kiếm phổ biến, và token đăng nhập. Điều này giúp giảm tải đáng kể cho PostgreSQL và tăng tốc độ phản hồi của hệ thống, đặc biệt với các chức năng tương tác cộng đồng và tìm kiếm.

5.2.3.2.2 Ưu điểm

- **Tăng tốc độ phản hồi:** Lưu các dữ liệu hay đọc vào RAM giúp các chức năng như xem review, tìm kiếm điểm đến, xem hồ sơ người dùng phản hồi gần như tức thì.
- **Quản lý phiên đăng nhập hiệu quả:** Lưu trữ session/JWT token của người dùng trong Redis giúp xác thực các yêu cầu tiếp theo nhanh hơn rất nhiều so với việc truy vấn vào PostgreSQL.
- **Hỗ trợ các tác vụ thời gian thực:** Redis Pub/Sub là nền tảng lý tưởng để xây dựng hệ thống **thông báo** (notifications) theo thời gian thực khi có người tương tác với bài viết hoặc nhận được tin nhắn mới.
- **Giảm tải cho cơ sở dữ liệu chính:** Giảm số lượng truy vấn đọc đến PostgreSQL, giúp cơ sở dữ liệu này tập trung vào các tác vụ ghi và truy vấn phức tạp, đảm bảo sự ổn định chung.

5.2.3.2.3 So sánh Redis và các công nghệ khác

Tiêu chí	Redis	Memcached	Dùng PostgreSQL làm Cache
Hiệu suất	Rất cao: Hoạt động trên RAM, tối ưu cho các tác vụ đọc/ghi nhanh.	Cao: Tương tự Redis nhưng đơn giản hơn, chỉ hỗ trợ key-value dạng chuỗi.	Thấp: Phải truy cập từ đĩa, chậm hơn RAM rất nhiều, không phù hợp cho caching.
Loại dữ liệu	Linh hoạt: Hỗ trợ nhiều cấu trúc (string, list, hash, set), phù hợp cho session, cache, và hàng đợi (queue).	Cơ bản: Chỉ hỗ trợ key-value dạng chuỗi, ít linh hoạt hơn.	Rất linh hoạt: Hỗ trợ đầy đủ dữ liệu quan hệ và JSONB.
Độ bền (persistence)	Tốt: Có thể cấu hình để lưu dữ liệu xuống đĩa (snapshotting, AOF), đảm bảo không mất dữ liệu cache khi khởi động lại.	Không: Dữ liệu sẽ mất hoàn toàn khi dịch vụ khởi động lại.	Rất cao: Dữ liệu được lưu trữ an toàn trên đĩa.
Tính năng mở rộng	Cao: Hỗ trợ Pub/Sub cho thông báo, transaction, và có thể dùng làm hàng đợi cho các tác vụ nền (như gửi email).	Thấp: Chỉ tập trung vào caching, không có các tính năng mở rộng.	Thấp: Không có các tính năng chuyên dụng cho caching hoặc Pub/Sub.

Bảng 45: So sánh Redis và các công nghệ khác

5.2.4 Dịch vụ lưu trữ

5.2.4.1 Google cloud storage

Google Cloud Storage (GCS) là dịch vụ lưu trữ đối tượng (object storage) dành cho các doanh nghiệp và nhà phát triển, được cung cấp bởi Google Cloud Platform (GCP). Trong hệ thống TravelEZ, S3 được sử dụng chuyên biệt cho việc lưu trữ các file media (**hình ảnh, video**) mà người dùng tải lên khi viết review hoặc đăng bài blog. Việc tách biệt lưu trữ file ra khỏi máy chủ ứng dụng giúp giảm tải cho backend và dễ dàng mở rộng dung lượng lưu trữ trong tương lai.

Ưu điểm

- **Độ bền và tính sẵn sàng cao:** Google cam kết độ bền dữ liệu lên tới 99.999999999%. Điều này đảm bảo dữ liệu quan trọng của đề án (như review của người dùng) không bao giờ bị mất mát do lỗi phần cứng.
- **Khả năng mở rộng lớn:** Bạn có thể lưu trữ bao nhiêu file tùy thích mà không cần lo lắng về việc hết dung lượng ổ đĩa trên máy chủ.
- **Chi phí hiệu quả:** Mô hình trả phí theo dung lượng sử dụng (pay-as-you-go) rất tiết kiệm, đặc biệt khi so sánh với chi phí nâng cấp ổ cứng cho máy chủ.
- **Tối ưu tốc độ truy cập:** Google sở hữu mạng lưới cáp quang riêng lớn nhất thế giới. Điều này giúp việc tải ảnh/video địa điểm du lịch nhanh chóng cho người dùng ở bất kỳ đâu, cải thiện trải nghiệm người dùng.
- **Giảm tải cho Backend:** Máy chủ Spring Boot sẽ không phải xử lý việc truyền tải các file tĩnh nặng, giúp tập trung tài nguyên cho việc xử lý logic nghiệp vụ.

So sánh Google Cloud Storage và các lựa chọn khác

Tiêu chí	Google Cloud Storage (GCS)	Amazon S3 (AWS)	Lưu trữ cục bộ (Local Server)
Loại hình	Object Storage (Cloud)	Object Storage (Cloud)	File System (Physical/VPS)
Khả năng mở rộng	Gần như vô hạn.	Gần như vô hạn.	Phụ thuộc vào dung lượng ổ cứng của server.
Hiệu năng mạng	Rất cao nhờ mạng lưới cáp quang riêng của Google.	Rất cao nhưng phụ thuộc nhiều vào public internet ở một số region.	Phụ thuộc vào băng thông máy chủ vật lý, khó mở rộng.
Hiệu suất	Tối ưu cho việc lưu và đọc file.	Tối ưu cho việc lưu và đọc file.	Bị ảnh hưởng bởi tải của server. Có thể gây nghẽn khi nhiều người truy cập file.
Chi phí	Cạnh tranh, có gói Free Tier hào phóng cho sinh viên/dev. Tính năng phân loại dữ liệu tự động giúp tiết kiệm tiền.	Phức tạp hơn trong cách tính phí (request, data transfer).	Chi phí đầu tư ban đầu cao (mua ổ cứng), tốn chi phí bảo trì, điện năng.
Độ phức tạp	Giao diện và SDK thân thiện, dễ dùng cho lập trình viên mới tiếp cận Cloud.	Nhiều tính năng nâng cao nhưng cấu hình có thể phức tạp với người mới.	Phải tự quản lý bảo mật, backup, mở rộng dung lượng (Rất tốn công sức).

Bảng 47: So sánh Google Cloud Storage và các lựa chọn khác

5.2.5 Công nghệ crawling dữ liệu

5.2.5.1 Apify và Google Maps Scraper

Apify là một nền tảng thu thập dữ liệu web và tự động hóa hoạt động dựa trên kiến trúc Serverless. Thay vì phải thiết lập và duy trì hạ tầng phần cứng phức tạp, Apify cung cấp môi trường đám mây cho phép chạy các chương trình tự động hóa - được gọi là các "Actors". Điểm mạnh cốt lõi của Apify nằm ở khả năng cung cấp hệ sinh thái toàn diện bao gồm: kho lưu trữ dữ liệu đám mây, hệ thống lập lịch và đặc biệt là mạng lưới Proxy thông minh giúp ẩn danh tính và vượt qua các cơ chế chặn truy cập của các website lớn.

Trong hệ sinh thái các Actor của Apify, chúng tôi sử dụng Google Maps Scraper - một công cụ chuyên biệt được phát triển để trích xuất dữ liệu từ Google Maps, đã được Apify cam kết chịu trách nhiệm.

- **Cơ chế hoạt động:** Công cụ này không sử dụng các API trả phí giới hạn của Google. Thay vào đó, nó sử dụng công nghệ giả lập trình duyệt. Nó khởi tạo một trình duyệt ảo, truy cập trực tiếp vào giao diện người dùng của Google Maps, tải nội dung và trích xuất dữ liệu từ mã nguồn trang web.
- **Khả năng trích xuất:** Công cụ có khả năng lấy được toàn bộ thông tin hiển thị công khai của địa điểm bao gồm: Tên doanh nghiệp, địa chỉ, tọa độ địa lý, số điện thoại, website, giờ mở cửa, và đặc biệt là dữ liệu chi tiết về đánh giá và điểm số xếp hạng.
- **Tính xác thực:** Vì hoạt động dựa trên việc đọc trực tiếp giao diện hiển thị trên trình duyệt, dữ liệu thu được đảm bảo phản ánh chính xác thông tin hiện có trên Google Maps tại thời điểm thu thập.

5.2.5.1.1 So sánh Apify platform và các lựa chọn khác

Tiêu chí	Tự xây dựng công cụ crawling	Sử dụng Apify Platform (Google Maps Scraper)
Cơ chế chống chặn	Thấp. Cần tự tích hợp Proxy xoay vòng, tự xử lý Captcha và Fingerprinting trình duyệt.	Cao. Tự động tích hợp sẵn Proxy dân cư và cơ chế giả lập hành vi người dùng để vượt qua tường lửa của Google.
Bảo trì	Khó khăn. Google Maps thường xuyên thay đổi tên class CSS và cấu trúc HTML. Mỗi lần thay đổi, code sẽ lỗi và cần viết lại.	Dễ dàng. Các Actor trên Apify được cộng đồng và nhà phát triển duy trì, cập nhật liên tục khi Google thay đổi cấu trúc, đảm bảo tính ổn định cao.
Hạ tầng yêu cầu	Không yêu cầu. Hoạt động hoàn toàn trên đám mây của Apify.	Yêu cầu hạ tầng riêng. Cần phải có máy chủ để chạy crawler, và quan trọng hơn là một hệ thống proxy chất lượng cao để tránh bị chặn IP.
Chất lượng dữ liệu	Rủi ro. Code tự viết có thể gặp lỗi logic dẫn đến thiếu trường dữ liệu hoặc parse sai thông tin nếu không test kỹ.	Chuẩn hóa. Các bộ scraper uy tín trên Apify đã được kiểm thử trên diện rộng, dữ liệu đầu ra được chuẩn hóa giảm thiểu lỗi logic.
Cam kết về tính toàn vẹn dữ liệu	Chủ quan. Phụ thuộc hoàn toàn vào người viết code. Không có cơ chế kiểm toán hay bên thứ ba xác nhận quy trình xử lý dữ liệu đúng chuẩn. Dễ phát sinh nghi vấn về việc sửa đổi dữ liệu thủ công.	Khách quan và Minh bạch. Apify hoạt động dưới vai trò Data Processor tuân thủ GDPR và DPA . Có cam kết pháp lý không can thiệp nội dung dữ liệu. Quy trình có log rõ ràng để kiểm chứng nguồn gốc.

Bảng 49: So sánh Apify platform và các lựa chọn khác

5.3 Thiết kế

5.3.1 Thiết kế kiến trúc hệ thống

5.3.1.1 So sánh các kiến trúc hiện có

Tiêu chí	Layered Architecture	Microservices Architecture	Event-Driven Architecture
Độ phức tạp phát triển	Thấp. Cấu trúc đơn giản, tuyến tính và quen thuộc. Toàn bộ mã nguồn nằm trong một dự án, dễ dàng điều hướng và phát triển ban đầu.	Cao. Là một hệ thống phân tán, đòi hỏi xử lý các vấn đề phức tạp như giao tiếp mạng giữa các dịch vụ, service discovery, và quản lý cấu hình phân tán.	Rất cao. Vừa là hệ thống phân tán, vừa hoạt động bất đồng bộ. Lập trình viên phải tư duy theo luồng sự kiện, xử lý các vấn đề như thứ tự sự kiện, xử lý trùng lặp.
Khả năng mở rộng	Thấp đến trung bình. Phải mở rộng toàn bộ ứng dụng theo chiều ngang. Kém hiệu quả khi chỉ một phần của hệ thống bị quá tải.	Rất cao. Cho phép mở rộng từng dịch vụ một cách độc lập và linh hoạt. Tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên phần cứng.	Rất cao. Các thành phần sản xuất và tiêu thụ sự kiện có thể được mở rộng độc lập.
Khả năng bảo trì & sửa đổi	Cao khi dự án nhỏ, thấp khi lớn dần. Khi mã nguồn phình to, sự liên kết chặt chẽ giữa các module làm cho việc sửa đổi một nơi có thể gây lỗi ở nơi khác.	Cao. Các dịch vụ nhỏ, độc lập và có phạm vi rõ ràng nên rất dễ hiểu, dễ sửa đổi và nâng cấp mà không ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống.	Trung bình đến cao. Các khớp nối lỏng giúp việc sửa đổi các dịch vụ dễ dàng. Tuy nhiên, việc hiểu và theo dõi toàn bộ luồng nghiệp vụ qua các sự kiện sẽ phức tạp.
Triển khai	Đơn giản. Chỉ cần triển khai một đơn vị duy nhất. Quy trình CI/CD đơn giản.	Phức tạp. Phải triển khai và quản lý vòng đời của nhiều dịch vụ. Yêu cầu các công cụ điều phối như Kubernetes và một quy trình DevOps hoàn chỉnh.	Phức tạp. Tương tự Microservices, nhưng cần thêm việc triển khai và quản lý hệ thống message broker.
Khả năng phục hồi & Chịu lỗi	Thấp. Lỗi nghiêm trọng ở một module có thể làm sập toàn bộ ứng dụng.	Cao. Lỗi ở một dịch vụ (không phải dịch vụ cốt lõi) sẽ không làm ảnh hưởng đến các dịch vụ khác.	Cao. Sự bất đồng bộ và khớp nối lỏng giúp hệ thống có khả năng phục hồi tốt. Nếu một dịch vụ tiêu thụ bị lỗi, sự kiện có thể được lưu lại và xử lý sau.
Linh hoạt về công nghệ sử dụng	Thấp. Toàn bộ ứng dụng thường bị ràng buộc vào một bộ công nghệ duy nhất đã được chọn từ đầu.	Rất cao. Mỗi dịch vụ có thể được xây dựng bằng một ngôn ngữ, framework, và cơ sở dữ liệu phù hợp nhất cho chức năng của nó.	Rất cao. Tương tự Microservices, các thành phần sản xuất và tiêu thụ sự kiện có thể được viết bằng các công nghệ khác nhau.
Quản lý dữ liệu	Đơn giản. Sử dụng một cơ sở dữ liệu duy nhất. Đảm bảo tính nhất quán dữ liệu thông qua các transaction ACID tương đối dễ dàng.	Phức tạp. Mỗi dịch vụ thường có cơ sở dữ liệu riêng. Đảm bảo tính nhất quán dữ liệu trên nhiều dịch vụ là một thách thức lớn.	Phức tạp. Tương tự microservices, việc quản lý trạng thái và đảm bảo tính nhất quán dữ liệu khi xử lý các sự kiện bất đồng bộ đòi hỏi các kỹ thuật nâng cao.

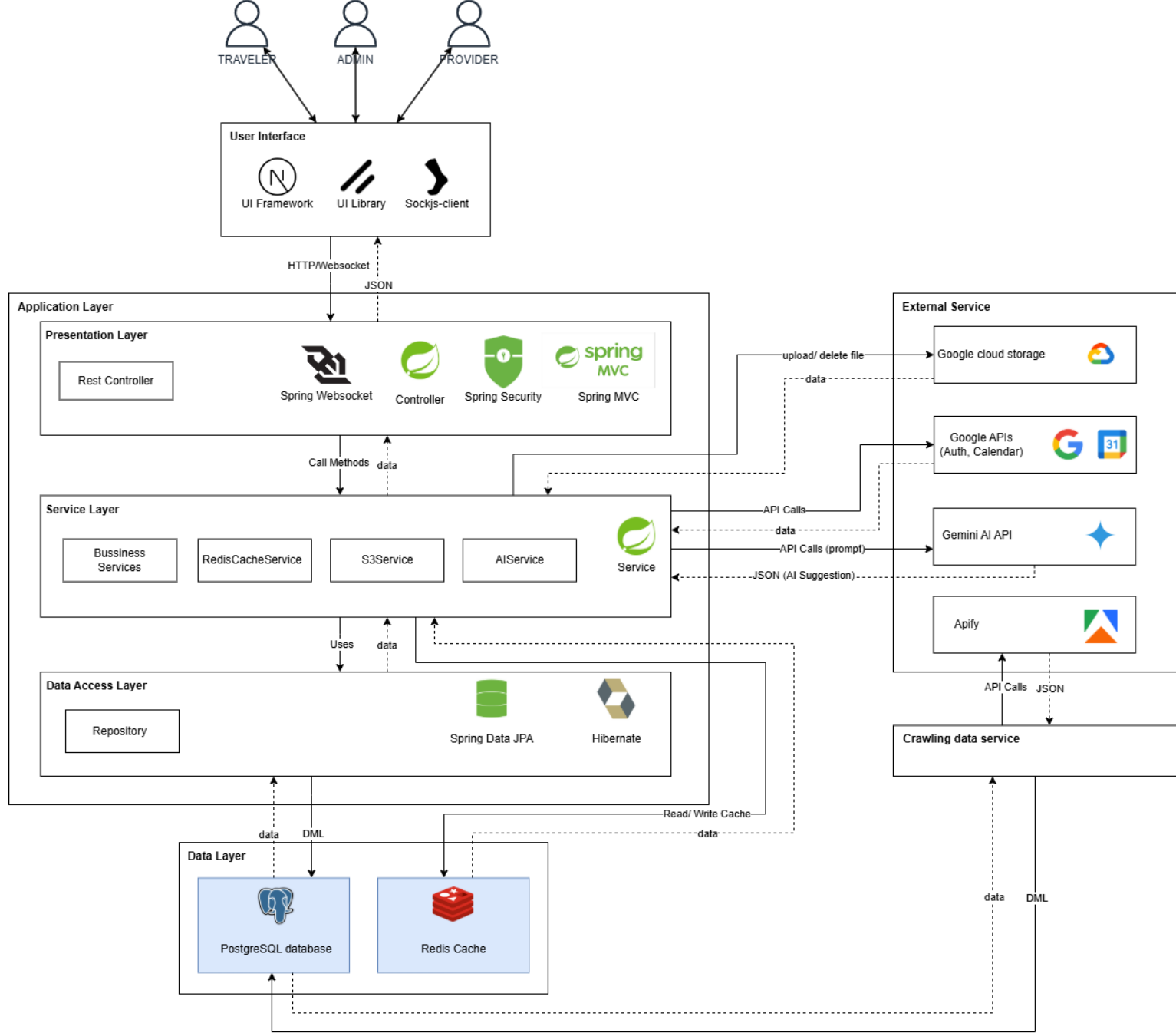
Bảng 51: So sánh các kiến trúc hiện có

Dựa trên bảng phân tích chi tiết theo từng tiêu chí và đối chiếu với bối cảnh cụ thể của dự án "Gợi ý hành trình du lịch dựa trên AI và đánh giá cộng đồng", nhóm quyết định lựa chọn **Layered Architecture** vì những lý do sau:

- **Độ phức tạp phù hợp:** Với quy mô của một dự án luận văn tốt nghiệp, được phát triển bởi một đội ngũ có giới hạn, việc lựa chọn một kiến trúc có độ phức tạp thấp như Layered Architecture là tối ưu. Nó cho phép đội ngũ nhanh chóng bắt tay vào phát triển các tính năng cốt lõi mà không bị sa lầy vào các thách thức về hạ tầng và vận hành của hệ thống phân tán.
- **Đáp ứng luồng nghiệp vụ chính:** Các chức năng chính của hệ thống (tìm kiếm, xem chi tiết, tạo lộ trình, ...) về bản chất là các thao tác đồng bộ, có luồng dữ liệu rõ ràng. Layered Architecture với một cơ sở dữ liệu tập trung giúp việc quản lý dữ liệu và đảm bảo tính nhất quán trở nên đơn giản và hiệu quả.
- **Sự cân bằng giữa các yếu tố:** Mặc dù Layered Architecture có những hạn chế về khả năng mở rộng và chịu lỗi so với các kiến trúc khác, nhưng những hạn chế này không phải là vấn đề nghiêm trọng ở quy mô hiện tại của dự án. Kiến trúc này vẫn cung cấp đủ sự phân tách rõ ràng để có thể bảo trì và sửa đổi một cách hiệu quả trong khuôn khổ dự án.
- **Tránh sự phức tạp không cần thiết:** Việc áp dụng Microservices hay Event-Driven Architecture cho dự án này sẽ là một trường hợp "over-engineering". Lợi ích mà chúng mang lại không đủ để bù đắp cho chi phí về thời gian, công sức và độ phức tạp mà đội ngũ phải bỏ ra để quản lý chúng.

5.3.1.2 Kiến trúc chi tiết của hệ thống

Hệ thống được thiết kế theo mô hình **Layered Architecture**. Luồng xử lý chính của hệ thống tuân theo quy tắc phụ thuộc chặt chẽ: một lớp ở trên chỉ có thể giao tiếp với lớp ngay bên dưới nó. Dữ liệu yêu cầu sẽ đi từ lớp trên cùng (Presentation Layer) xuống các lớp dưới để xử lý và truy xuất dữ liệu, sau đó dữ liệu phản hồi sẽ được trả ngược lên trên.



Các tầng trong kiến trúc hệ thống:

- **User interface:** Đây là tầng trên cùng của kiến trúc, chịu trách nhiệm tương tác trực tiếp với người dùng cuối.
- **Application Layer:** Đây là lõi của hệ thống, chứa toàn bộ logic nghiệp vụ và điều phối hoạt động giữa các tầng khác. Tầng này được chia nhỏ thành 3 lớp con:
 - **Presentation layer:** Là cửa ngõ giao tiếp của backend, tiếp nhận các yêu cầu từ Tầng Giao diện người dùng. Lớp này xác thực, phân quyền, và kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu đầu vào trước khi chuyển đến Service layer. Lớp này hiển thị tài nguyên của hệ thống ra bên ngoài dưới dạng các API.
 - **Service layer:** Thực thi toàn bộ logic nghiệp vụ của ứng dụng. Đây là nơi các quy trình phức tạp được xử lý. Lớp này điều phối các hoạt động giữa tầng **Data access layer** và các dịch vụ khác.
 - * **Authentication Service:** Xác thực và phân quyền người dùng.
 - * **Notification Service:** Gửi thông báo cho người dùng.
 - * **Itinerary Service:** Quản lý lộ trình du lịch.
 - * **Planner Service:** Xử lý lập kế hoạch du lịch bằng AI.
 - * **Community Service:** Quản lý nội dung cộng đồng.
 - * **User Service:** Quản trị người dùng.
 - * **Point of Interest Service:** Quản lý điểm đến du lịch.
 - * **System Service:** Quản trị hệ thống.
 - **Data access layer:** Cung cấp một lớp trừu tượng để giao tiếp với Data Layer. Nó chịu trách nhiệm thực hiện các thao tác CRUD trên cơ sở dữ liệu và che giấu sự phức tạp của các câu lệnh truy vấn SQL.
- **Data layer:** Tầng này chịu trách nhiệm lưu trữ và quản lý toàn bộ dữ liệu của hệ thống một cách bền vững.
- **External Service:** Tầng này bao gồm các dịch vụ của bên thứ ba được tích hợp để mở rộng và nâng cao chức năng cho hệ thống.
- **Crawling data Service:** Thu thập dữ liệu từ các nguồn ngoài. Tầng này chịu trách nhiệm thu thập dữ liệu từ các nguồn ngoài và lưu trữ vào cơ sở dữ liệu.

5.3.2 Thiết kế mô hình vật lý

Dưới đây là chi tiết thiết kế vật lý một số bảng quan trọng trong hệ thống. Mỗi bảng thể hiện rõ các thuộc tính, kiểu dữ liệu cụ thể, các ràng buộc và khóa ngoại (nếu có).

Bảng 52: *Thiết kế vật lý cơ sở dữ liệu*

Tên bảng	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
user	id	BIGINT	PK, NOT NULL
	username	VARCHAR(100)	NOT NULL, UNIQUE
	password	VARCHAR(255)	NOT NULL
	status	ENUM('active', 'inactive')	NOT NULL, DEFAULT 'active'
	email	VARCHAR(255)	NOT NULL, UNIQUE
	avatar	VARCHAR(255)	
admin	id	BIGINT	PK, NOT NULL
	employee_id	BIGINT	NOT NULL, UNIQUE
	full_name	VARCHAR(255)	NOT NULL
provider	id	BIGINT	PK, NOT NULL
	business_name	VARCHAR(255)	NOT NULL
	phone_number	VARCHAR(20)	
	address	VARCHAR(255)	
traveler	id	BIGINT	PK, NOT NULL
	dob	DATE	
	gender	VARCHAR(10)	
itinerary	id	BIGINT	PK, NOT NULL
	title	VARCHAR(255)	NOT NULL
	type	VARCHAR(255)	NOT NULL
	start_date	DATE	NOT NULL
	end_date	DATE	NOT NULL
	budget	DECIMAL(12, 2)	NULL
	objectives	TEXT	NULL
	status	ENUM('planning', 'on-going', 'completed', 'cancelled')	NOT NULL, DEFAULT 'planning'
	traveler_id	BIGINT	NOT NULL, FK REFERENCES traveler(id)
	base_itinerary_id	BIGINT	NULL, FK REFERENCES itinerary(id)

Bảng 52 – Tiếp theo trang trước

Tên bảng	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
itinerary_activity	id	BIGINT	PK, NOT NULL
	description	TEXT	
	start_time	TIME	
	time_of_day	VARCHAR(50)	
	type	VARCHAR(50)	
	travel_duration_to_reach	INT	
	activity_cost	DECIMAL(10, 2)	
	transportation_cost	DECIMAL(10, 2)	
	note	TEXT	
	itinerary_id	BIGINT	NOT NULL, FK REFERENCES itinerary(id)
	itinerary_date	DATE	NOT NULL
place	id	BIGINT	PK, NOT NULL
	country	VARCHAR(100)	
	name	VARCHAR(255)	NOT NULL
	region	VARCHAR(100)	
	latitude	DECIMAL(10, 8)	
	longitude	DECIMAL(11, 8)	
	google_place_id	VARCHAR(255)	NULL, UNIQUE
	city_code	VARCHAR(50)	
place_of_interest	id	BIGINT	PK, NOT NULL
	name	VARCHAR(255)	NOT NULL
	address	VARCHAR(255)	
	status	ENUM('operational', 'temporarily_closed', 'permanently_closed')	NOT NULL, DEFAULT 'operational'
	latitude	DECIMAL(10, 8)	
	longitude	DECIMAL(11, 8)	
	website	VARCHAR(255)	
	description	TEXT	
	google_place_type	VARCHAR(100)	

Bảng 52 – Tiếp theo trang trước

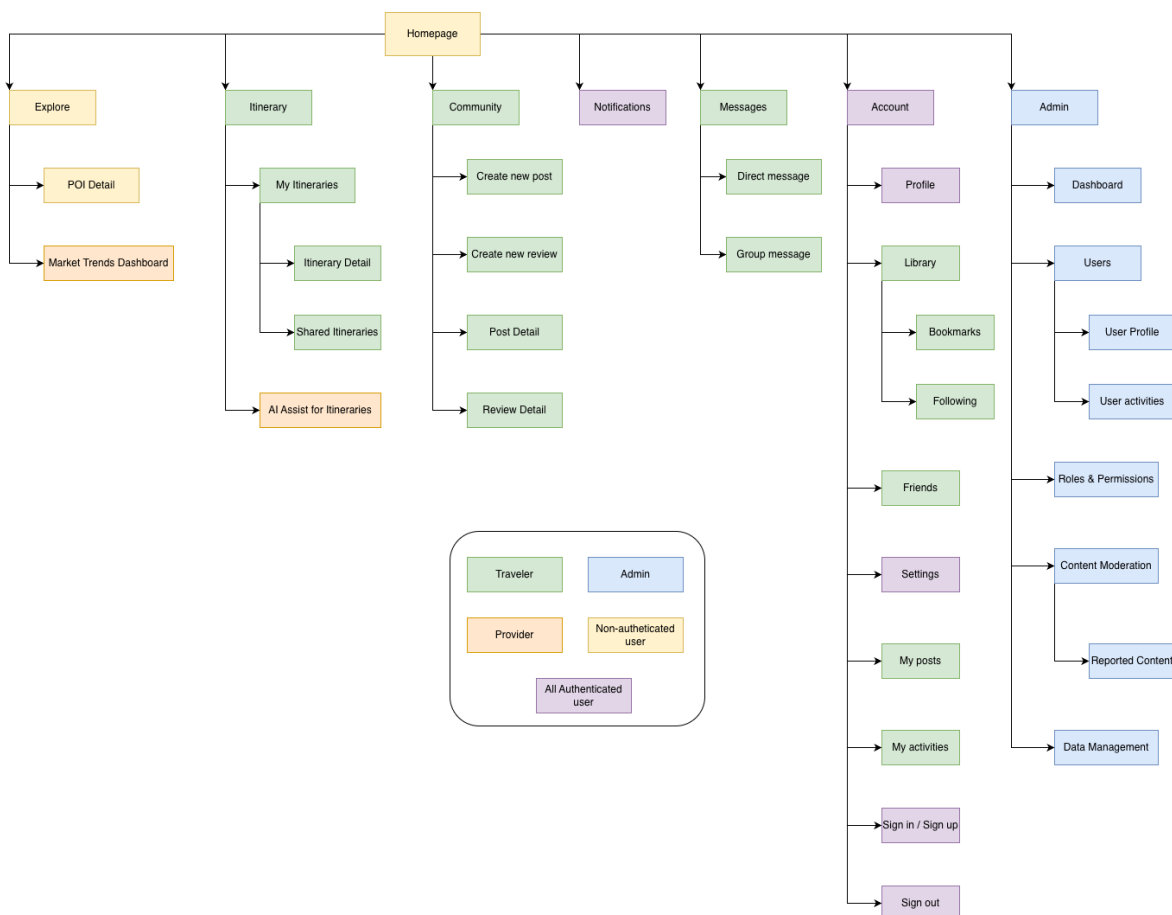
Tên bảng	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
	opening_hour	TEXT	
	place_id	BIGINT	NOT NULL, FK REFERENCES place(id)
	operator_id	BIGINT	NULL, FK REFERENCES operator(id)
	google_place_id	VARCHAR(255)	NULL, UNIQUE
blog_post	id	BIGINT	PK, NOT NULL
	title	VARCHAR(255)	NOT NULL
	content	LONGTEXT	
	status	ENUM('draft', 'published', 'archived')	NOT NULL, DEFAULT 'draft'
	privacy	ENUM('public', 'friends_only', 'private')	NOT NULL, DEFAULT 'public'
	created_at	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
	deleted_at	TIMESTAMP	
	updated_at	TIMESTAMP	
	itinerary_id	BIGINT	NULL, FK REFERENCES itinerary(id)
	traveler_id	BIGINT	NOT NULL, FK REFERENCES traveler(id)

5.3.3 Thiết kế sơ đồ lớp

Sơ đồ lớp thể hiện cấu trúc tĩnh và mối quan hệ giữa các thành phần cốt lõi của hệ thống TravelEZ:

- **Định danh và Phân quyền:** Lớp trừu tượng **User** định nghĩa các thuộc tính nền tảng như **username**, **email**. Ba lớp kế thừa **Traveler**, **Provider**, và **Admin** thực thi các nghiệp vụ đặc thù cho từng vai trò người dùng.
- **Quản lý lộ trình:** Lớp **Itinerary** quản lý dữ liệu hành trình **budget**, **startDate**, **endDate** và tích hợp các phương thức AI xử lý dữ liệu động như **aiSuggestContent**. Mối quan hệ Composition giữa **Itinerary** và

5.3.4 Thiết kế Sitemap



Hình 20: Sitemap của hệ thống TravelEZ

Sitemap này mô tả cấu trúc và các tính năng chính của Hệ thống TravelEZ, nêu chi tiết các chức năng và mô-đun cốt lõi của nó. Dưới đây là bảng tóm tắt các trang chính và mục đích của chúng trong hệ thống:

Page	Mục đích
Trang chủ (Home)	Điểm vào hệ thống, điều hướng đến các chức năng chính.
Explore	Khám phá địa điểm và nội dung công khai.
POI Detail	Xem chi tiết thông tin địa điểm (mô tả, hình ảnh, đánh giá).

Bảng 53: Sitemap dành cho tất cả người dùng

Page	Mục đích
Market Trends Dashboard	Xem thống kê xu hướng điểm đến và nhu cầu dịch vụ để cải thiện sản phẩm/dịch vụ.
AI Assist for Itineraries	Gửi hành trình và nhận phân tích + đề xuất cải thiện từ AI.

Bảng 54: Sitemap dành cho Nhà cung cấp (Provider)

Page	Mục đích
Itinerary	Quản lý và tạo hành trình cá nhân.
Recommendation	Nhận hành trình đề xuất tự động theo sở thích.
My Itineraries	Danh sách hành trình của người dùng.
Itinerary Detail	Xem chi tiết từng hành trình.
Shared Itineraries	Xem các hành trình được chia sẻ công khai.
Community	Xem và tương tác với nội dung cộng đồng.
Post Detail	Xem chi tiết bài viết của người dùng khác.
Review Detail	Xem chi tiết bài đánh giá.
Create new post	Tạo bài viết chia sẻ.
Create new review	Tạo đánh giá về địa điểm/dịch vụ.
Notifications	Xem thông báo từ hệ thống.
Messages	Trung tâm nhắn tin.
Direct message	Chat 1-1 với người dùng khác.
Group message	Trò chuyện trong nhóm.
Account	Quản lý thông tin cá nhân & hoạt động.
Profile	Thông tin cá nhân.
Library → Bookmarks	Quản lý bài viết/địa điểm đã lưu.
Library → Following	Xem danh sách chủ đề/địa điểm/người dùng đang theo dõi.
Friends	Danh sách bạn bè, yêu cầu kết bạn.
Settings	Thiết lập tài khoản cá nhân.
My posts	Xem danh sách bài viết đã tạo.
My activities	Xem và theo dõi các hoạt động (bình luận, review...).
Sign in / Sign up	Đăng nhập / Đăng ký tài khoản.
Sign out	Đăng xuất khỏi hệ thống.

Bảng 55: Sitemap dành cho Khách du lịch (Travelers) và người dùng đã xác thực.

Page	Mục đích
Admin	Khu quản trị hệ thống.
Dashboard	Tổng quan dữ liệu (người dùng, nội dung, hoạt động).
Users	Danh sách tài khoản.
User Profile	Xem thông tin của một người dùng.
User activities	Xem lịch sử hoạt động của người dùng.
Roles & Permissions	Quản lý phân quyền.
Content Moderation	Xử lý báo cáo và kiểm duyệt nội dung.
Reported Content	Danh sách nội dung bị báo cáo vi phạm.
Data Management	Quản lý và xử lý dữ liệu hệ thống.

Bảng 56: Sitemap dành cho Quản trị viên hệ thống (Admin)

5.3.5 Thiết kế giao diện

5.3.6 Thiết kế API

Hệ thống được thiết kế theo kiến trúc RESTful API, đảm bảo khả năng mở rộng, dễ tích hợp và bảo trì. Tài liệu API chi tiết được công bố tại đường dẫn <https://app.swaggerhub.com/apis-docs/doanorganization/Travelez/1.0.0#/>. Dưới đây là một số API tiêu biểu minh họa cho các chức năng chính trong hệ thống:

Module 1 - Itinerary Suggestion Gợi ý lộ trình			
POST	/itineraries	Tạo lộ trình mới	   
GET	/itineraries	Lấy danh sách lộ trình	   
GET	/itineraries/{itineraryId}	Lấy chi tiết lộ trình	   
PUT	/itineraries/{itineraryId}	Cập nhật lộ trình	   
DELETE	/itineraries/{itineraryId}	Xóa lộ trình	   
POST	/itineraries/{itineraryId}/ai-suggest	Gửi prompt để AI tạo nội dung	   
POST	/itineraries/{itineraryId}/ai-adjust	Yêu cầu AI điều chỉnh lộ trình	   
GET	/itineraries/{itineraryId}/items/{itemId}/service-suggestions	Gợi ý nhà cung cấp dịch vụ cho 1 mục	   

Hình 21: API cho Module 1: Gợi ý lộ trình

Module 2 - Itinerary Management Quản lý lộ trình			
POST	/itineraries/{itineraryId}/share	Chia sẻ lộ trình	   
GET	/itineraries/shared-with-me	Lấy danh sách lộ trình được chia sẻ với tôi	   
POST	/itineraries/{itineraryId}/cancel	Hủy lộ trình đang diễn ra	   
POST	/itineraries/{itineraryId}/google-calendar-sync	Đồng bộ với Google Calendar	   

Hình 22: API cho Module 2: Quản lý lộ trình

Module 3 - Discovery & Content			Tìm kiếm, khám phá, bộ sưu tập	^
GET	/search	Tìm kiếm nội dung	📄 🔒 🔗	
GET	/discover	Xem danh sách nội dung gợi ý	📄 🔒 🔗	
GET	/content	Lọc và sắp xếp nội dung chung	📄 🔒 🔗	
GET	/places	Lấy danh sách tỉnh thành (Phân trang & Lọc)	📄 🔒 🔗	
GET	/pois	Lấy danh sách POI	📄 🔒 🔗	
GET	/pois/{poiId}	Xem chi tiết một địa điểm	📄 🔒 🔗	
GET	/blogs/{blogId}	Xem chi tiết một bài blog	📄 🔒 🔗	
GET	/collections	Lấy danh sách bộ sưu tập	📄 🔒 🔗	
POST	/collections	Tạo bộ sưu tập mới	📄 🔒 🔗	
POST	/collections/{collectionId}/save	Lưu địa điểm/bài viết vào bộ sưu tập	📄 🔒 🔗	
DELETE	/collections/{collectionId}/items/{contentId}	Xóa item khỏi bộ sưu tập	📄 🔒 🔗	
GET	/me/saved-content	Xem tất cả nội dung đã lưu	📄 🔒 🔗	
POST	/follow	Theo dõi chủ đề hoặc địa điểm	📄 🔒 🔗	
DELETE	/follow	Bỏ theo dõi	📄 🔒 🔗	

Hình 23: API cho Module 3: Tìm kiếm, khám phá, bộ sưu tập

Module 4 - Community & Content

Xây dựng cộng đồng và nội dung

PUT

/blogs/{blogId}

Cập nhật bài blog

DELETE

/blogs/{blogId}

Xóa bài blog

GET

/pois/{poiId}/reviews

Xem review của địa điểm

POST

/pois/{poiId}/reviews

Tạo review mới cho địa điểm

DELETE

/reviews/{reviewId}

Xóa review

POST

/blogs

Tạo bài blog mới

GET

/me/blogs

Xem danh sách blog của mình

GET

/content/{contentId}/comments

Lấy danh sách bình luận

POST

/content/{contentId}/comments

Gửi bình luận mới

PUT

/comments/{commentId}

Chỉnh sửa bình luận

DELETE

/comments/{commentId}

Xóa bình luận

POST

/content/{contentId}/react

Thả cảm xúc (like, tim)

POST

/reports

Báo cáo nội dung vi phạm

POST

/chat/groups

Tạo group chat mới

POST

/chat/messages/1-1

Gửi tin nhắn 1-1

POST

/chat/messages/group/{groupId}

Gửi tin nhắn vào group

Hình 24: API cho Module 4: Xây dựng cộng đồng và nội dung

Module 5 - Content Management Quản lý nội dung				^
GET	/admin/reports	Xem danh sách báo cáo vi phạm		
GET	/admin/reports/{reportId}	Xem chi tiết báo cáo		
POST	/admin/reports/{reportId}/process	Xử lý báo cáo (ấn/xóa/bỏ qua)		
GET	/admin/moderation-queue	Xem nội dung bị hệ thống tự động gắn cờ		
POST	/admin/moderation-queue/{contentId}/process	Xử lý nội dung bị gắn cờ		
GET	/admin/keyword-filters	Lấy danh sách từ khóa cấm		
POST	/admin/keyword-filters	Thêm từ khóa mới		
PUT	/admin/keyword-filters/{keywordId}	Sửa từ khóa		
DELETE	/admin/keyword-filters/{keywordId}	Xóa từ khóa		

Hình 25: API cho Module 5: Quản lý nội dung

Module 6 - Data Analysis Phân tích dữ liệu và xu hướng thị trường				^
GET	/provider/analytics/market-trends	Xem dashboard xu hướng thị trường		
POST	/provider/suggestions/itinerary	Yêu cầu AI tạo lộ trình mẫu		
GET	/provider/suggestions	Xem lịch sử các yêu cầu gợi ý		

Hình 26: API cho Module 6: Phân tích dữ liệu và xu hướng thị trường

Module 8 - User Management Quản trị người dùng				^
POST	/sso/register	Đăng ký tài khoản mới (Username/password)		
POST	/sso/login	Đăng nhập hệ thống		
POST	/sso/google	Đăng nhập qua Google		
POST	/auth/logout	Đăng xuất		
POST	/auth/forgot-password	Yêu cầu đặt lại mật khẩu		
GET	/users/me	Lấy thông tin hồ sơ cá nhân		
PUT	/users/me	Cập nhật hồ sơ cá nhân		
GET	/admin/users	(Admin) Xem danh sách user		
GET	/admin/users/violations	(Admin) Danh sách tài khoản vi phạm		
POST	/admin/users/{userId}/lock	(Admin) Khóa tài khoản		
POST	/admin/users/{userId}/unlock	(Admin) Mở khóa tài khoản		

Hình 27: API cho Module 8: Quản trị người dùng



Module 9 - System Management Quản trị hệ thống			^
GET	/me/notifications	Lấy danh sách thông báo	📄 🔒 🔗 ✓
GET	/me/activity-log	Xem nhật ký hoạt động	📄 🔒 🔗 ✓
GET	/admin/logs/users	(Admin) Xem nhật ký hoạt động user	📄 🔒 🔗 ✓
GET	/admin/categories	Xem danh sách danh mục	📄 🔒 🔗 ✓
POST	/admin/categories	Thêm danh mục mới	📄 🔒 🔗 ✓
PUT	/admin/categories/{categoryId}	Cập nhật danh mục	📄 🔒 🔗 ✓
DELETE	/admin/categories/{categoryId}	Xóa danh mục	📄 🔒 🔗 ✓
GET	/categories/{categoryId}	Xem chi tiết nội dung danh mục (Public)	📄 🔗 ✓

Hình 28: API cho Module 9: Quản trị hệ thống

6 Hiện thực và kiểm thử

6.1 Hiện thực

6.1.1 Thiết kế mô hình AI

6.1.1.1 Lựa chọn mô hình AI (Model Selection)

6.1.1.1.1 Xác định ngữ cảnh và yêu cầu nghiệp vụ:

Để đáp ứng các yêu cầu nghiệp vụ, nhóm đã xem xét hai hướng tiếp cận kỹ thuật:

Bảng 57: So sánh hai hướng tiếp cận xây dựng mô hình AI

Tiêu chí	Tự xây dựng mô hình	Sử dụng dịch vụ (AaaS)
Chi phí & Hạ tầng	Rất cao: Đòi hỏi đầu tư lớn cho hạ tầng GPU/TPU, chi phí R&D và nhân sự chuyên môn AI.	Thấp/Trung bình: Chi phí vận hành dựa trên API (pay-as-you-go), không yêu cầu chi phí vốn ban đầu cho hạ tầng.
Thời gian phát triển	Rất dài (tháng/năm): Bao gồm thời gian thu thập dữ liệu, gán nhãn, huấn luyện, và tinh chỉnh mô hình.	Nhanh (Tuần/Tháng): Tập trung vào việc tích hợp API, bỏ qua giai đoạn huấn luyện tốn kém.
Yêu cầu dữ liệu	Cực kỳ lớn: Cần một tập dữ liệu (dataset) khổng lồ, được gán nhãn chất lượng cao về du lịch Việt Nam.	Không yêu cầu: Tận dụng các Mô hình Nền tảng (FMs) đã được huấn luyện trước trên dữ liệu toàn cầu.
Giải quyết đa phương thức	Cực kỳ phức tạp: Đòi hỏi huấn luyện các mô hình riêng biệt (text, image, video) và xây dựng cơ chế "fusion"(kết hợp) phức tạp.	Có sẵn: Các mô hình AaaS hàng đầu (như Gemini) hỗ trợ đa phương thức (văn bản, hình ảnh, video).

Phân tích trên cho thấy phương án "Tự xây dựng Mô hình" là không khả thi trong khuôn khổ tài nguyên và thời gian của dự án. Do đó, nhóm lựa chọn hướng tiếp cận AaaS, qua đó tập trung vào trọng tâm của dự án: phát triển kỹ thuật phần mềm và thiết kế kiến trúc tích hợp.

Với hướng tiếp cận AaaS, mô hình AI được chọn phải giải quyết được 4 yêu cầu nghiệp vụ chính của TravelEZ:

- **Tạo lộ trình cá nhân hóa (Module 1):** Cần suy luận logic, xử lý nhiều ràng buộc (thời gian, ngân sách, sở thích).
- **Khai phá xu hướng (Module 6):** Cần xử lý và tổng hợp khối lượng lớn (hàng ngàn) văn bản UGC (reviews, blogs).
- **Phân tích & Cải thiện Lịch trình (Module 7):** Cần đối chiếu lịch trình có sẵn với dữ liệu xu hướng (từ Module 6).
- **Kiểm duyệt nội dung (Module 5):** Cần phân tích đa phương thức (văn bản, hình ảnh, và video).

6.1.1.1.2 Phân tích yêu cầu kỹ thuật và các ràng buộc hệ thống:

Việc lựa chọn mô hình AI cho TravelEZ được quyết định bởi đặc thù của dữ liệu đầu vào (Input Data) mà hệ thống phải xử lý và yêu cầu về tính đơn giản của kiến trúc (Architectural Simplicity). Dưới đây là 4 thách thức kỹ thuật cốt lõi xác định tiêu chí chọn mô hình:

a. Thách thức về dung lượng ngữ cảnh: Đây là rào cản kỹ thuật lớn nhất đối với module 1 (gợi ý lộ trình). Để AI có thể sắp xếp một lịch trình tối ưu, nó không thể hoạt động rời rạc mà phải "nhìn thấy" toàn bộ dữ liệu ứng viên trong một lần suy luận.

- **Phân tích dữ liệu đầu vào (Input Data):**

- Để lập lộ trình cho một thành phố, hệ thống cần truy xuất danh sách khoảng 500 địa điểm (POIs) tiềm năng từ cơ sở dữ liệu.
- Mỗi POI chứa thông tin: tên, mô tả chi tiết, giờ mở cửa, giá vé, địa chỉ. Trung bình khoảng 700 tokens/POI.
- Dữ liệu người dùng (User Input): sở thích, lịch sử, yêu cầu đặc biệt ≈ 2.000 tokens.
- System Prompt & Format instruction: ≈ 3.000 tokens.

- **Bài toán tính toán:**

$$\text{Tổng Token} = (500 \times 700) + 2.000 + 3.000 \approx 355.000 \text{ (tokens)} \quad (1)$$

- **Kết luận tiêu chí 1:** Dung lượng này đã vượt giới hạn của các mô hình tiêu chuẩn (thường là 128k tokens). Để đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định khi dữ liệu tăng trưởng (ví dụ: lên 600-800 POIs) và tránh lỗi cắt cụt dữ liệu (truncation error), mô hình bắt buộc phải có Context Window lớn hơn 500.000 tokens.

b. Thách thức về xử lý đa phương thức: Đối với Module 5 (Kiểm duyệt nội dung), hệ thống yêu cầu phát hiện các vi phạm (bạo lực, nhạy cảm) trong video do người dùng tải lên. Thách thức nằm ở kiến trúc tích hợp chứ không chỉ là độ thông minh của AI.

- **Vấn đề kiến trúc:** Nếu chọn mô hình chỉ hỗ trợ xử lý ảnh (Image-only Model), đội dự án buộc phải xây dựng một quy trình Backend phức tạp: Tải video → Dùng thư viện (như FFmpeg) cắt video thành hàng trăm ảnh tĩnh (frames) → Gửi từng ảnh lên AI → Tổng hợp kết quả. Cách làm này gây tốn tài nguyên server, tăng độ trễ và rủi ro lỗi phần mềm.
- **Kết luận tiêu chí 2:** Để đơn giản hóa kiến trúc và giảm tải cho Backend, mô hình được chọn bắt buộc phải hỗ trợ Native Video Input (cho phép gửi trực tiếp file video qua API để mô hình tự xử lý nội bộ). Điều này giúp quy trình kiểm duyệt chỉ còn là 1 API call duy nhất.

c. Thách thức về tổng hợp dữ liệu lớn: Module 6 (Khai phá Xu hướng) yêu cầu hệ thống đọc và tổng hợp thông tin từ hàng ngàn bài review của người dùng (UGC) để đưa ra báo cáo xu hướng.

- **Phân tích chi phí & Hiệu năng:** Nếu gọi API riêng lẻ cho từng review (ví dụ: 1.000 reviews = 1.000 API calls), chi phí sẽ rất cao và tốc độ chậm. Giải pháp tối ưu là gom (batch) hàng trăm review vào một prompt duy nhất để AI tổng hợp một lần.
- **Kết luận tiêu chí 3:** Mô hình cần có một phiên bản nhẹ (Lite/Flash) với chi phí thấp nhưng vẫn phải duy trì Context Window lớn (để chứa được batch dữ liệu lớn). Các mô hình giá rẻ thông thường thường bị cắt giảm Context Window xuống thấp (4k-8k tokens), không đáp ứng được yêu cầu nạp nhiều review cùng lúc của TravelEZ.

d. Thách thức về tối ưu hóa chi phí vận hành: Bên cạnh các rào cản về kỹ thuật, chi phí vận hành là yếu tố sống còn đối với khả năng duy trì của dự án, đặc biệt khi hệ thống phải xử lý lượng dữ liệu ngữ cảnh khổng lồ.

- **Phân tích bài toán:** Như đã tính toán, một tác vụ lập lộ trình đơn lẻ tiêu tốn khoảng 355.000 tokens. Đối với Module 6 (Phân tích xu hướng), việc xử lý hàng ngàn bài review cùng lúc cũng yêu cầu lượng token khổng lồ.
- **Rủi ro:** Nếu đơn giá cho mỗi 1 triệu token (Input Price per 1M tokens) quá cao, chi phí vận hành sẽ tăng theo cấp số nhân khi lượng người dùng tăng trưởng, dẫn đến việc dự án không thể duy trì hoặc giá thành dịch vụ quá cao so với chi trả của khách hàng.
- **Kết luận tiêu chí 4:** Hệ thống yêu cầu mô hình được chọn phải có chi phí hợp lý và hiệu quả. Cụ thể, cần ưu tiên các dòng mô hình có phân khúc giá thấp (Low-cost tier) cho các tác vụ xử lý hàng loạt (Batch processing) và tác vụ yêu cầu ngữ cảnh dài, đảm bảo cân bằng giữa hiệu năng xử lý và ngân sách vận hành.

6.1.1.1.3 Khảo sát và lựa chọn công nghệ:

Dựa trên các tiêu chí kỹ thuật đã xác lập, nhóm thực hiện đối chiếu thông số kỹ thuật của ba dòng mô hình phổ biến hiện nay: GPT-5 (OpenAI), Claude 4.5 Sonnet (Anthropic) và Gemini 2.5 (Google).

Bảng 58: Đối chiếu thông số kỹ thuật các mô hình AI

Tiêu chí	Ngưỡng yêu cầu	GPT-5 / 5 Pro	Claude 4.5 Sonnet	Gemini 2.5 Pro / Flash
Context Window	Min: 500.000 tokens	128.000 tokens	200.000 tokens	1.048.576 tokens (~1M)
Video Input	Yêu cầu: Native	Không (Chỉ Image)	Không (Chỉ Image/Doc)	Có (Native Video/Audio)
Batch/Bulk Processing	Yêu cầu: Context cao + chi phí thấp	Context thấp (128k)	Context trung bình (200k)	Context cao (1M) + Batch API
Chi phí input (mỗi 1000 tokens)	Ưu tiên chi phí hợp lý	\$0.00125	\$0.003	\$0.00125 (Pro) / \$0.00015 (Flash)

- **Đánh giá GPT-5 (Base & Pro):** Mô hình có giới hạn Context Window là 128.000 tokens. Đối chiếu với yêu cầu tính toán (355.000 tokens), mô hình không đáp ứng tiêu chí này. Rủi ro tràn bộ nhớ ngữ cảnh càng cao khi dữ liệu đầu vào biến động tăng. Do đó, phương án này không đạt tiêu chí số 1 dù có mức giá đầu vào là \$0.00125/1k tokens.

- **Đánh giá Claude 4.5 Sonnet:** Mô hình không đáp ứng tiêu chí Context Window (yêu cầu tối thiểu 500.000 tokens). Bên cạnh đó, mô hình cũng không hỗ trợ Native Video (Tiêu chí số 2). Việc triển khai sẽ cần bổ sung hạ tầng xử lý video riêng, làm tăng độ phức tạp của kiến trúc tổng thể. Bên cạnh đó, đây là phương án có chi phí cao nhất trong danh sách khảo sát. Do đó, phương án này cũng không tối ưu về mặt tích hợp hệ thống.
- **Đánh giá Gemini 2.5 (Pro & Flash):** Hệ sinh thái Gemini 2.5 được lựa chọn vì giải quyết được bài toán cân bằng giữa "Sức mạnh" và "Ngân sách":
 - **Về kỹ thuật:** Context Window lớn (>1 Triệu tokens) và khả năng xử lý Native Video đáp ứng trọn vẹn yêu cầu nghiệp vụ mà không cần chia nhỏ dữ liệu hay cài đặt thêm tool xử lý ảnh.
 - **Về chi phí:** Phiên bản Gemini 2.5 Flash có mức giá cực thấp, chỉ \$0.00015/1k tokens. Mức giá này thấp hơn khoảng 8 lần so với GPT-5 (\$0.00125) và 20 lần so với Claude 4.5 Sonnet (\$0.003).
 - **Lựa chọn tối ưu:** Nhóm sẽ sử dụng Gemini 2.5 Flash làm mô hình chủ đạo cho các tác vụ xử lý dữ liệu lớn (Module 6, Module 1) để tối đa hóa hiệu quả chi phí, và chỉ sử dụng Gemini 2.5 Pro cho các tác vụ đòi hỏi suy luận phức tạp.

Kết luận. Dựa trên phân tích kỹ thuật (Technical gap analysis), dự án lựa chọn **Gemini 2.5 Family** làm nền tảng phát triển với chiến lược phân bổ như sau:

- **Gemini 2.5 Flash:** Sử dụng làm mô hình chủ đạo cho Module 1 (Lập lộ trình) và Module 6 (Phân tích xu hướng). Lý do: Tận dụng tốc độ phản hồi nhanh và chi phí thấp nhất để xử lý cửa sổ ngữ cảnh lớn (Context Caching cho 500 POIs) và phân tích dữ liệu hàng loạt.
- **Gemini 2.5 Pro:** Sử dụng cho Module 5 (Kiểm duyệt nội dung). Lý do: Cần khả năng suy luận đa phương thức sâu (Deep Multimodal Reasoning) để phát hiện các vi phạm tinh vi trong Video và Hình ảnh mà bản Flash có thể bỏ sót.

6.1.1.2 Lựa chọn Kiến trúc Prompt (Prompt Architecture)

6.1.1.2.1 Định nghĩa bài toán thiết kế trong bối cảnh AaaS:

Trong bối cảnh phát triển phần mềm tích hợp LLM, Prompt Engineering đã chuyển dịch từ các thực hành theo kinh nghiệm sang các phương pháp hệ thống hóa. Để đảm

bảo độ tin cậy của hệ thống TravelEZ, việc thiết kế Prompt không chỉ đơn thuần là viết câu lệnh, mà là bài toán kiểm soát các Mô thức Lỗi (Failure Modes).

6.1.1.2.2 Xây dựng tiêu chí đánh giá kỹ thuật Prompt:

Dựa trên khung phân loại lỗi do Tian et al. (2025) đề xuất và được tổng hợp trong báo cáo khảo sát tháng 11/2025 [32], nhóm xác định 3 thách thức kỹ thuật lớn nhất tương ứng với 3 tiêu chí đánh giá:

- a. **Thách thức về đặc tả và ý định:** Các yêu cầu lập lịch trình du lịch thường phức tạp về logic không gian và thời gian. Nếu prompt không rõ ràng, mô hình dễ mắc lỗi "Chỉ dẫn mơ hồ" (Ambiguous Instructions) hoặc "Ràng buộc thiếu đặc tả" (Underspecified Constraints).

Tiêu chí 1: Kỹ thuật được chọn phải có khả năng diễn giải chính xác các ý định phức tạp và tuân thủ chặt chẽ logic nghiệp vụ.

- b. **Thách thức về độ tin cậy nội dung:** Mô hình ngôn ngữ có xu hướng sinh ra "Ảo giác" (Hallucination) hoặc sử dụng thông tin sai lệch khi không được kiểm soát. Đối với ứng dụng du lịch, việc bịa đặt địa điểm không tồn tại là lỗi nghiêm trọng thuộc nhóm "Input & Content Defects".

Tiêu chí 2: Kỹ thuật phải tối đa hóa độ trung thực (Fidelity), đảm bảo đầu ra bám sát dữ liệu POIs được cung cấp.

- c. **Thách thức về hiệu suất vận hành:** Các kỹ thuật prompt quá dài hoặc cơ chế suy luận phức tạp có thể gây ra lỗi "Prompt quá khổ" (Excessive Prompt Length) hoặc "Đầu ra không giới hạn" (Unbounded Output), dẫn đến độ trễ cao và chi phí vận hành lớn.

Tiêu chí 3: Kỹ thuật phải tối ưu hóa số lượng token (đặc biệt là token đầu ra đắt đỏ) để đảm bảo tính kinh tế.

6.1.1.2.3 Khảo sát các kỹ thuật Prompting:

Dựa trên tài liệu khảo sát, nhóm thực hiện xem xét 4 kỹ thuật phổ biến nhất hiện nay để tìm ra ứng viên phù hợp:

- **Zero-shot Prompting:** Ra lệnh trực tiếp cho mô hình thực hiện tác vụ mà không cung cấp ví dụ mẫu. Kỹ thuật này dựa hoàn toàn vào tri thức huấn luyện trước của mô hình.

- **Few-shot Prompting:** Cung cấp một tập hợp các ví dụ (Input-Output pairs) trong ngữ cảnh để định hướng mô hình (In-context learning).
- **Chain-of-Thought (CoT) Prompting:** Yêu cầu mô hình hiển thị quá trình suy luận từng bước (step-by-step reasoning) trước khi đưa ra câu trả lời cuối cùng, giúp giải quyết các bài toán logic phức tạp.
- **Structured Prompting:** Sử dụng các khuôn mẫu định sẵn và các ràng buộc về định dạng (như JSON Schema) để hướng dẫn mô hình tuân thủ quy tắc dữ liệu, giảm thiểu lỗi sai cấu trúc.

6.1.1.2.4 Đánh giá và luận giải chi tiết:

Để đảm bảo tính khách quan và nhất quán, nhóm thiết lập thang đo chuẩn hóa (Rubric) gồm 4 mức độ như sau:

Tiêu chí 1 - Xử lý logic:

- *Thấp:* Thường xuyên đưa ra lộ trình bất khả thi hoặc sai lệch hoàn toàn yêu cầu.
- *Trung bình:* Hiểu được yêu cầu cơ bản nhưng thất bại khi xử lý các ràng buộc chồng chéo.
- *Khá:* Xử lý tốt logic thông thường, đôi khi gặp khó khăn với các ràng buộc phức tạp.
- *Cao:* Khả năng suy luận sâu, xử lý tốt các bài toán đa bước (multi-step) về không gian/thời gian.

Tiêu chí 2 - Độ tin cậy:

- *Thấp:* Thường xuyên gặp lỗi ảo giác (Hallucination) hoặc sai định dạng JSON.
- *Trung bình:* Định dạng đúng nhưng nội dung có thể chứa thông tin chưa chính xác.
- *Khá:* Tuân thủ định dạng tốt, giảm thiểu được ảo giác nhờ cơ chế bắt buộc hoặc suy luận.
- *Cao:* Tuân thủ tuyệt đối định dạng (Schema) và kiểm soát chặt chẽ nguồn dữ liệu đầu vào.

Tiêu chí 3 - Hiệu suất:

- *Thấp*: Tốn rất nhiều token (đặc biệt là token đầu ra đắt đỏ) và phản hồi chậm.
- *Trung bình*: Tiêu tốn tài nguyên ở mức đáng kể (do input dài).
- *Khá*: Tối ưu hóa tốt, prompt gọn gàng.
- *Cao*: Tiết kiệm nhất, tốc độ phản hồi nhanh nhất.

Kỹ thuật	Tiêu chí 1: Xử lý Logic	Tiêu chí 2: Độ Tin cậy	Tiêu chí 3: Hiệu suất
Zero-shot	THẤP	THẤP	CAO
Few-shot	TRUNG BÌNH	KHÁ	TRUNG BÌNH
Chain-of-Thought	CAO	KHÁ	THẤP
Structured Prompting	KHÁ	CAO	KHÁ

Bảng 59: *Đánh giá các kỹ thuật Prompting theo tiêu chí*

Luận giải chi tiết:

- **Zero-shot (Thấp - Thấp - Cao):** Đạt mức cao về hiệu suất vì prompt ngắn nhất, không tốn token ví dụ. Tuy nhiên, logic chỉ ở mức thấp do thiếu hướng dẫn, dễ dẫn đến lỗi "Ambiguous Instructions".
- **Few-shot (Trung bình - Khá - Trung bình):** Đạt mức khá về độ tin cậy nhờ khả năng bắt chước mẫu (Pattern recognition), giúp giảm sai sót định dạng. Hiệu suất chỉ ở mức trung bình vì phải nạp thêm nhiều token ví dụ vào đầu vào (Input cost).
- **Chain-of-Thought (Cao - Khá - Thấp):** Đạt mức cao về logic nhờ khả năng suy luận từng bước (Step-by-step), giải quyết tốt các bài toán khó. Tuy nhiên, hiệu suất ở mức thấp vì mô hình phải sinh ra lượng lớn văn bản suy luận. Với giá token đầu ra của Gemini 2.5 Flash (\$0.0006) đắt gấp 4 lần đầu vào, đây là phương án tốn kém nhất.
- **Structured Prompting (Khá - Cao - Khá):** Đạt mức cao về độ tin cậy nhờ các khuôn mẫu (Templates) và ràng buộc Schema chặt chẽ, loại bỏ lỗi cấu trúc. Logic ở mức khá, tốt hơn Zero-shot nhưng chưa đạt độ sâu suy luận như CoT. Hiệu suất ở mức khá vì prompt đi thẳng vào vấn đề, không lan man như CoT và không dài dòng như Few-shot.

6.1.1.2.5 Kết luận và kiến trúc đề xuất:

Dựa trên phân tích đánh đổi, nhóm nhận thấy không có một kỹ thuật đơn lẻ nào đáp ứng trọn vẹn cả 3 tiêu chí. Do đó, nhóm quyết định xây dựng kiến trúc **Hybrid Structured Prompting** (Lai ghép có cấu trúc).

Kiến trúc này được thiết kế để tận dụng nền tảng vững chắc của Structured Prompting và bổ sung sức mạnh suy luận của CoT theo cách tối ưu nhất:

- **Lớp 1: Suy luận ngầm - Giải quyết tiêu chí 1 & 3:** Thay vì yêu cầu AI phải xuất ra toàn bộ quá trình suy nghĩ (gây tốn chi phí cho phần Output), nhóm đã lựa chọn sử dụng chỉ thị "Suy nghĩ trong im lặng" hoặc "Lập kế hoạch tổng quát rồi xuất ra dưới dạng JSON". Điều này giúp kích hoạt khả năng suy luận logic của CoT nhưng loại bỏ gánh nặng chi phí của việc sinh văn bản thừa.
- **Lớp 2: Ràng buộc cấu trúc - Giải quyết tiêu chí 2:** Sử dụng định dạng JSON Schema nghiêm ngặt để ngăn chặn lỗi sai định dạng (Undefined Output Format). Kết hợp với các "Luật cấm" (Negative Constraints) để giảm thiểu ảo giác.
- **Lớp 3: Kiểm soát đầu ra:** Để khắc phục tính ngẫu nhiên của mô hình, hệ thống tích hợp bộ Validation ngay sau bước nhận kết quả để phát hiện các lỗi logic hoặc ảo giác còn sót lại.

Kết luận: Kiến trúc Hybrid là lựa chọn tối ưu nhất, cân bằng giữa khả năng xử lý nghiệp vụ phức tạp và hiệu quả kinh tế khi triển khai thực tế.

6.1.1.3 Thiết kế Prompt chi tiết theo Module

Phần này trình bày thiết kế (design) cho các prompt, áp dụng kiến trúc Structured Prompting đã chọn ở phần trước. Các prompt này được thiết kế như các mẫu (template) động, tuân thủ cấu trúc 3 phần: [Vai trò], [Ngữ cảnh], và [Tác vụ & Định dạng].

Lưu ý: Việc tinh chỉnh chi tiết từng câu chữ (Wording optimization) và đánh giá độ hiệu quả thực tế của prompt sẽ được thực hiện và tối ưu hóa trong giai đoạn phát triển kế tiếp của dự án.

6.1.1.3.1 Thiết kế Prompt cho Module 1: Gợi ý Lộ trình

- **Lựa chọn Model:** Gemini 2.5 Flash đối với tác vụ lập lịch trình, nhóm quyết định sử dụng phiên bản Gemini 2.5 Flash thay vì phiên bản Pro. Quyết định này

dựa trên 2 yếu tố:

1. **Tính kinh tế:** Tác vụ này yêu cầu xử lý ngữ cảnh lớn (500 POIs) và trả về định dạng JSON dài. Giá của bản Flash (\$0.00015/1k input) thấp hơn khoảng 8 lần so với bản Pro (\$0.00125/1k), giúp đảm bảo khả năng mở rộng khi lượng người dùng tăng.
 2. **Tốc độ Phản hồi:** Bản Flash có độ trễ thấp hơn, phù hợp với trải nghiệm người dùng cuối (End-user UX) cần nhận kết quả nhanh chóng, trong khi bản Pro thiên về các tác vụ suy luận sâu và chậm hơn.
- **Cơ chế quản lý dữ liệu:** Để giải quyết bài toán ngữ cảnh lớn (~355.000 tokens) mà không làm tăng chi phí vận hành, nhóm áp dụng tính năng Explicit Context Caching.
 - **Cơ chế:** Dữ liệu tĩnh (Danh sách 500 POIs, giờ mở cửa, vị trí) được cache một lần duy nhất trên server của Google.
 - **Vận hành:** Mỗi request của người dùng chỉ cần gửi tham chiếu đến `cache_name` thay vì gửi lại toàn bộ dữ liệu, giúp giảm chi phí input token xuống mức tối thiểu.
 - **Cấu trúc Prompt:** Prompt được thiết kế theo kiến trúc Hybrid Structured đã lựa chọn, bao gồm 3 khối thành phần logic:
 - **Block 1: Định danh & Ràng buộc**
 - * *Vai trò:* Định nghĩa AI là "Chuyên gia Lập kế hoạch Du lịch".
 - * *Luật cấm:* Thiết lập các hàng rào bảo vệ (Guardrails) như: "*Cấm bịa đặt địa điểm (No Hallucination)*", "*Cấm xếp lịch vào giờ đóng cửa*".
 - **Block 2: Tiêm Ngữ cảnh**
 - * *Static Context:* Trỏ đến Cache ID chứa dữ liệu POIs.
 - * *Dynamic Context:* Chứa thông tin người dùng (User Profile) và các yêu cầu cụ thể (Ngày đi, Sở thích, Ngân sách) được tiêm vào từ Backend tại thời điểm chạy (Runtime).
 - **Block 3: Chỉ dẫn Tác vụ**
 - * *Cơ chế Suy luận:* Sử dụng chỉ thị Implicit CoT (ví dụ: "*Think silently about logistics...*") để yêu cầu mô hình tính toán logic di chuyển ngầm trước khi ra quyết định.
 - * *Định dạng Đầu ra:* Ép buộc trả về dữ liệu theo JSON Schema (được định nghĩa bằng Class trong code) để đảm bảo tính tương thích tuyệt đối với hệ thống phần mềm.

6.1.1.3.2 Thiết kế Prompt cho Module 5: Kiểm duyệt Nội dung

- **Lựa chọn Model:** Gemini 2.5 Pro khác với Module 1 ưu tiên tốc độ và giá, Module 5 ưu tiên độ chính xác và khả năng hiểu đa phương thức (Multimodal Understanding). Nhóm chọn phiên bản Pro vì:
 1. **Chất lượng Kiểm duyệt:** Việc phát hiện các vi phạm tinh vi trong video (ví dụ: bạo lực ẩn, ký hiệu thù ghét, nội dung nhạy cảm ngữ cảnh) đòi hỏi khả năng suy luận hình ảnh cao cấp mà bản Flash có thể bỏ sót.
 2. **Native Video:** Gemini 2.5 Pro hỗ trợ xử lý native video mượt mà với cửa sổ ngữ cảnh lớn, cho phép phân tích toàn bộ clip mà không cần cắt nhỏ thủ công.
- **Cơ chế Quản lý Dữ liệu.** Sử dụng cơ chế Native Multimodal Input (Đầu vào đa phương thức tự nhiên):
 - **Cơ chế:** Thay vì sử dụng các thư viện bên thứ 3 (như FFmpeg) để tách video thành ảnh (gây tốn tài nguyên server), hệ thống gửi trực tiếp File URI (đã upload lên Google File API) vào prompt.
 - **Đồng bộ:** Dữ liệu hình ảnh/video được gửi kèm với tiêu đề/mô tả (Caption) của người dùng để AI đánh giá ngữ cảnh tổng thể.
- **Cấu trúc Prompt.** Prompt được thiết kế theo kiến trúc Structured Classification (Phân loại có cấu trúc), tập trung vào việc đối chiếu nội dung với bộ quy tắc an toàn (Safety Policy):
 - **Block 1: Định danh & Chính sách**
 - * *Vai trò:* Định nghĩa AI là "AI Trust & Safety Officer" (Cán bộ An toàn & Tin cậy).
 - * *Định nghĩa Chính sách:* Liệt kê rõ ràng các danh mục cấm như:
 - Nội dung tình dục/Khỏa thân.
 - Ngôn từ thù ghét.
 - Bạo lực/Máu me.
 - Quảng cáo rác/Lừa đảo.
 - **Block 2: Tiêm Ngữ cảnh Đa phương thức**
 - * *Media Input:* [Video File / Image File].
 - * *Text Input:* Văn bản người dùng nhập kèm (Caption, Comments) để phát hiện vi phạm trong ngôn ngữ.

– **Block 3: Chỉ dẫn Phân loại & Định dạng**

- * *Cơ chế Phân tích:* Yêu cầu mô hình quét toàn bộ nội dung media và text.
- * *Định dạng Đầu ra:* Ép buộc trả về JSON với các trường quan trọng để Backend xử lý tự động:
 - **decision:** "APPROVED" / "FLAGGED" / "REJECTED".
 - **violation_category:** Danh mục vi phạm cụ thể (nếu có).
 - **confidence_score:** Độ tin cậy của phán đoán (0.0 - 1.0). Nếu điểm thấp (< 0.7), hệ thống sẽ chuyển cho người duyệt (Human-in-the-loop).

6.1.1.3.3 Thiết kế Prompt cho Module 6: Khai phá Xu hướng

- **Lựa chọn Model: Gemini 2.5 Flash.** Đối với tác vụ đọc hiểu và tổng hợp thông tin từ văn bản (Text Summarization & Sentiment Analysis), nhóm ưu tiên sử dụng Gemini 2.5 Flash vì:
 1. **Tối ưu Chi phí cho Dữ liệu Lớn:** Để phân tích xu hướng, hệ thống cần xử lý hàng nghìn bài đánh giá (Reviews). Với mức giá input cực thấp (\$0.00015/1k tokens), Flash là lựa chọn kinh tế nhất để "đọc" khối lượng văn bản khổng lồ này mà không làm bùng nổ ngân sách.
 2. **Context Window Lớn:** Khả năng xử lý cửa sổ ngữ cảnh hơn 1 triệu tokens cho phép nạp hàng trăm bài review vào một lần gọi (Prompt) duy nhất, giúp AI có cái nhìn tổng quan toàn diện thay vì phân tích rời rạc.
- **Cơ chế quản lý dữ liệu.** Áp dụng kỹ thuật Batch Processing (Xử lý theo Lô) để tối ưu hóa hiệu suất:
 - **Cơ chế Gom Lô:** Thay vì gọi API cho từng review riêng lẻ (kém hiệu quả), Backend sẽ gom nhóm khoảng 50-100 reviews thành một "văn bản lớn" (Corpus Chunk) và gửi trong một request duy nhất.
 - **Tổng hợp:** Kết quả phân tích từ các lô sẽ được backend tổng hợp lại để ra báo cáo xu hướng cuối cùng.
- **Cấu trúc Prompt.** Prompt được thiết kế theo kiến trúc Structured Information Extraction (Trích xuất thông tin có cấu trúc), tập trung vào kỹ thuật Phân tích Cảm xúc theo Khía cạnh (Aspect-Based Sentiment Analysis - ABSA):

– **Block 1: Định danh**

- * *Vai trò:* Định nghĩa AI là "Chuyên gia Phân tích Dữ liệu Du lịch" (Travel Data Analyst).
- * *Mục tiêu:* Phát hiện các mẫu hình lặp lại trong ý kiến khách hàng và xác định cảm xúc chủ đạo.
- **Block 2: Tiêm Ngữ cảnh Hàng loạt**
 - * *Input Data:* Chứa danh sách văn bản thô của 50-100 bài review.
- **Block 3: Chỉ dẫn Phân tích & Định dạng**
 - * *Cơ chế Phân tích:* Yêu cầu mô hình thực hiện các tác vụ cụ thể:
 1. Trích xuất từ khóa nổi bật (Trending Keywords).
 2. Phân loại cảm xúc theo khía cạnh (Ví dụ: Dịch vụ, Giá cả, Vệ sinh).
 3. Tóm tắt các điểm đau chính.
 - * *Định dạng Đầu ra:* Ép buộc trả về JSON để Backend dễ dàng thống kê (Visualize) lên Dashboard.

6.1.1.3.4 Thiết kế Prompt cho Module 7: Gợi ý Cải thiện Lịch trình

- **Lựa chọn Model: Gemini 2.5 Flash.** Nhóm tiếp tục chọn Gemini 2.5 Flash cho tác vụ này vì:
 1. **Tốc độ Phản hồi:** Tính năng này thường được người dùng kích hoạt khi đang xem lịch trình (On-demand). Người dùng cần nhận được gợi ý sửa đổi ngay lập tức, không thể chờ đợi mô hình Pro suy luận chậm.
 2. **Khả năng So sánh:** Flash đủ mạnh để thực hiện tác vụ so sánh đối chiếu (Mapping & Comparison) giữa "Lịch trình hiện tại" và "Dữ liệu xu hướng" mà không cần đến khả năng sáng tạo cao cấp của bản Pro.
- **Cơ chế quản lý dữ liệu.** Đây là module tổng hợp thông tin, backend sẽ "tiêm" (inject) đồng thời 3 nguồn dữ liệu vào ngữ cảnh để AI đối chiếu:
 - **Source 1 - Lịch trình gốc:** JSON lịch trình hiện tại.
 - **Source 2 - Dữ liệu Thị trường:** Kết quả JSON từ Module 6. Ví dụ: Module 6 báo "Quán A đang bị chệch phục vụ tệ", AI sẽ dùng thông tin này để cảnh báo.
 - **Source 3 - Điều kiện Ngoại cảnh:** Dữ liệu thời tiết dự báo, mùa du lịch (Mùa mưa/Mùa khô) được lấy từ API thời tiết.
- **Cấu trúc Prompt.** Prompt được thiết kế theo kiến trúc Comparative Audit (Kiểm toán so sánh), sử dụng kỹ thuật suy luận ngầm để tìm ra các điểm bất hợp lý (Gaps):

– **Block 1: Định danh & Mục tiêu**

- * *Vai trò:* Định nghĩa AI là "Chuyên gia Tối ưu hóa Trải nghiệm Du lịch"(Experience Optimizer).
- * *Nhiệm vụ:* Tìm ra các rủi ro (Risk) trong lịch trình và đề xuất phương án thay thế tốt hơn, nhưng **không được thay đổi cấu trúc cốt lõi** nếu không cần thiết.

– **Block 2: Tiêm Ngữ cảnh Đa chiều**

Current Itinerary: {json_data}

Trend Warnings: {bad_reviews_list_from_module_6}

Weather Forecast: {weather_data} (Ví dụ: "Ngày 2: Mưa to")

– **Block 3: Chỉ dẫn Tác vụ & Định dạng**

- * *Cơ chế Suy luận Ngầm:* Chỉ thị "*Cross-check silently*". Yêu cầu AI so khớp từng hoạt động trong lịch trình với dữ liệu xu hướng và thời tiết.
 - *Logic:* Nếu [Hoạt động ngoài trời] AND [Dự báo mưa] → Đề xuất đổi sang Bảo tàng/Indoor.
 - *Logic:* Nếu [Điểm đến A] AND [Trend xấu từ Module 6] → Đề xuất điểm B cùng loại (Alternative).
- * *Định dạng Đầu ra (Schema Enforcement):* Trả về JSON danh sách các đề xuất cải tiến.

6.2 Kiểm thử

Để đảm bảo chất lượng phần mềm và tối ưu hóa số lượng kịch bản kiểm thử, nhóm thực hiện đã áp dụng các kỹ thuật kiểm thử hộp đen (Black-box testing) sau:

- Use-case testing: Dựa trên các kịch bản sử dụng thực tế để xây dựng các test case, đảm bảo các chức năng chính của hệ thống hoạt động đúng như mong đợi trong các tình huống thực tế.
- Equivalence Partitioning - ECP: Giúp giảm số lượng test case cần thiết bằng cách chia dữ liệu đầu vào thành các lớp tương đương. Nếu một giá trị trong lớp hoạt động đúng, các giá trị khác trong cùng lớp cũng được giả định là đúng.
- Boundary Value Analysis - BVA: Tập trung vào việc kiểm thử các giá trị ở ranh giới của các lớp tương đương, vì lỗi thường xảy ra ở các điểm này.

Dưới đây là bảng trích dẫn các test case điển hình cho Module 1 (Lập kế hoạch thông minh) và Module 2 (Quản lý và Chia sẻ lộ trình).

Bảng 60: Danh sách Test Case chi tiết - Module 1: Lập kế hoạch AI

ID	Tên Test Case	Các bước thực hiện	Dữ liệu kiểm thử	Kết quả mong đợi
TC_M1_01	Tạo lộ trình thành công (Full Option)	- Đăng nhập. - Nhấn “Tạo lộ trình mới”. - Nhập đầy đủ các trường bắt buộc và tùy chọn (Ngân sách, Sở thích). - Nhấn “Lập kế hoạch”.	- Điểm đến: Đà Lạt - Ngày: 01/12 - 03/12 - Ngân sách: Trung bình - Sở thích: Cà phê, Check-in	Hệ thống hiển thị bản lộ trình nháp (Timeline view) với các địa điểm phù hợp tiêu chí đã chọn.
TC_M1_08	Đề xuất dịch vụ thành công	- Mở chi tiết lộ trình. - Chọn địa điểm “Địa đạo Củ Chi”. - Nhấn “Gợi ý dịch vụ/Tour”.	Địa điểm: Củ Chi (Tags: Di tích, Xa trung tâm)	Hệ thống hiển thị danh sách Tour trọn gói hoặc vé tham quan tương ứng từ đối tác.
TC_M1_13	Lưu lộ trình MỚI thành công	- Nhấn “Lưu lộ trình” (Lộ trình chưa từng lưu). - Nhập tên chuyến đi hợp lệ. - Nhấn Xác nhận.	Tên: “Hè Nha Trang 2025”	Hệ thống thông báo “Đã lưu thành công” và dữ liệu được ghi vào CSDL.
TC_M1_14	Lưu đề lộ trình CŨ thành công	- Mở lộ trình đã lưu. - Chỉnh sửa nội dung. - Nhấn “Lưu lộ trình”.	N/A	Hệ thống lưu trực tiếp các thay đổi vào CSDL, không hiển thị popup nhập tên.
TC_M1_16	Xóa lộ trình thành công	- Tại danh sách lộ trình, chọn 1 dòng. - Nhấn icon Thùng rác. - Popup hiện ra, nhấn “Đồng ý”.	N/A	Lộ trình biến mất khỏi danh sách hiển thị và bị xóa khỏi CSDL. Thông báo thành công.

Bảng thetable: Danh sách Test Case chi tiết - Module 1: Lập kế hoạch AI

ID	Tên Test Case	Các bước thực hiện	Dữ liệu kiểm thử	Kết quả mong đợi
TC_M1_02	Tạo lộ trình giá trị mặc định	- Nhấn “Tạo lộ trình mới”. - Chỉ nhập Điểm đến, Thời gian. - Bỏ qua Ngân sách, Sở thích. - Nhấn “Lập kế hoạch”.	- Điểm đến: TP.HCM - Ngày: 2 ngày	Hệ thống tự động áp dụng giá trị mặc định (Ngân sách TB, Sở thích phổ thông) và tạo lộ trình thành công.
TC_M1_03	Tạo lộ trình bằng Nhân bản (Clone)	- Vào “Lịch sử chuyến đi”. - Chọn lộ trình cũ, nhấn “Tạo chuyến đi từ lộ trình này”. - Nhập Ngày khởi hành mới. - Nhấn “Xác nhận”.	- Ngày cũ: 01/01/2023 - Ngày mới: 10/12/2025	Hệ thống sao chép danh sách địa điểm. Ngày giờ các hoạt động được tính toán lại theo ngày khởi hành mới.
TC_M1_11	Tối ưu hóa có sử dụng tính năng “Khóa”	- Chọn “Tối ưu hóa bằng AI”. - Chọn “Khóa” (Pin) địa điểm B. - Chọn tùy chọn “Tối ưu đường đi”. - Nhấn Áp dụng.	Địa điểm B: Quán ăn ngon (đã Pin)	Hệ thống trả về lộ trình mới: Địa điểm B vẫn giữ nguyên vị trí/khung giờ, các địa điểm khác được sắp xếp lại.
TC_M1_12	Thay thế địa điểm (Smart Swap)	- Chọn địa điểm C (không thích). - Nhấn “Gợi ý thay thế”. - Chọn địa điểm D từ danh sách gợi ý.	- Địa điểm C: Bảo tàng - Địa điểm D: Triển lãm tranh	Địa điểm D thay thế vị trí của C trong lộ trình, thời gian và chi phí toàn chuyến được cập nhật lại.
TC_M1_17	Hủy thao tác xóa lộ trình	- Tại danh sách lộ trình, chọn 1 dòng. - Nhấn icon Thùng rác. - Popup hiện ra, nhấn “Hủy”.	N/A	Hộp thoại đóng lại, lộ trình vẫn còn nguyên trong danh sách.

Bảng thetable: Danh sách Test Case chi tiết - Module 1: Lập kế hoạch AI

ID	Tên Test Case	Các bước thực hiện	Dữ liệu kiểm thử	Kết quả mong đợi
TC_M1_06	AI Check Thời tiết (Tích hợp API)	1. Tạo lộ trình mới. 2. Hệ thống tự động gọi API thời tiết cho các ngày đã chọn.	- Mock API Response: { “forecast”: “Heavy Rain” } 	Hiển thị cảnh báo (Alert) trên timeline: “Dự báo có mưa lớn, hãy chuẩn bị phương án trong nhà.”
TC_M1_18	Đổi tên lộ trình (Rename)	1. Mở chi tiết lộ trình. 2. Nhấn vào tiêu đề lộ trình. 3. Nhập tên mới và nhấn Enter (hoặc click ra ngoài).	- Tên cũ: “Hè Nha Trang” - Tên mới: “Summer Trip 2025”	Tên lộ trình được cập nhật thành công trên giao diện và CSDL mà không cần tải lại trang.
TC_M1_19	Xuất lộ trình ra file (Export)	1. Mở chi tiết lộ trình. 2. Nhấn nút “Chia sẻ/Xuất”. 3. Chọn định dạng PDF.	- Định dạng: PDF	Hệ thống tải xuống file PDF chứa thông tin chi tiết lịch trình, bản đồ và danh sách chi phí dự kiến.
TC_M1_04	Kiểm tra lỗi logic thời gian	1. Tại form tạo lộ trình. 2. Nhập Ngày bắt đầu > Ngày kết thúc. 3. Nhấn “Lập kế hoạch”.	- Start: 05/12/2025 - End: 01/12/2025	Hệ thống hiển thị thông báo lỗi đỏ ngay tại trường nhập liệu: “Ngày kết thúc không thể trước ngày bắt đầu”.
TC_M1_20	Kiểm tra dữ liệu bắt buộc (Trống)	1. Nhấn “Tạo lộ trình mới”. 2. Bỏ trống trường “Điểm đến”. 3. Nhấn “Lập kế hoạch”.	- Điểm đến: [Trống] - Ngày: Hợp lệ	Nút “Lập kế hoạch” bị vô hiệu hóa (disabled) hoặc hiển thị thông báo lỗi “Vui lòng nhập điểm đến”.

Bảng thetable: Danh sách Test Case chi tiết - Module 1: Lập kế hoạch AI

ID	Tên Test Case	Các bước thực hiện	Dữ liệu kiểm thử	Kết quả mong đợi
TC_M1_05	AI không tìm thấy lộ trình	1. Nhập tiêu chí mâu thuẫn (Ngân sách thấp cho nơi sang trọng). 2. Nhấn “Lập kế hoạch”.	- Ngân sách: 50k VND - Điểm đến: Resort 5 sao	Hệ thống thông báo: “Không thể tạo lộ trình phù hợp. Vui lòng nối lỏng yêu cầu về ngân sách hoặc địa điểm”.
TC_M1_07	API Thời tiết lỗi/Mất mạng	1. Tạo lộ trình mới. 2. Giả lập mất kết nối Internet hoặc API thời tiết chết.	- Kết nối: Timeout	Lộ trình vẫn được tạo thành công nhưng không có thể cảnh báo thời tiết. Hệ thống không được crash.
TC_M1_09	Đề xuất dịch vụ (Không dữ liệu)	1. Chọn một địa điểm chưa có đối tác liên kết. 2. Nhấn “Gợi ý dịch vụ”.	- Địa điểm: Công viên ghé đá tự phát	Hệ thống thông báo (Toast/Popup): “Hiện chưa có dịch vụ liên kết cho địa điểm này”.
TC_M1_10	Cảnh báo xung đột giờ mở cửa	1. Kéo địa điểm A sang khung giờ 18:00. 2. Địa điểm A đóng cửa lúc 17:00.	- Địa điểm A: Bảo tàng (Mở 8:00 - 17:00)	Hệ thống hiển thị cờ cảnh báo đỏ (Warning flag): “Địa điểm này đóng cửa lúc 17:00” nhưng vẫn cho phép lưu nếu người dùng muốn.

Bảng thetable: Danh sách Test Case chi tiết - Module 1: Lập kế hoạch AI

ID	Tên Test Case	Các bước thực hiện	Dữ liệu kiểm thử	Kết quả mong đợi
TC_M1_15	Lỗi trùng tên khi lưu mới	1. Nhấn “Lưu lộ trình”. 2. Nhập tên đã tồn tại trong danh sách của tôi. 3. Nhấn Xác nhận.	- Tên: “Hè Nha Trang 2025” (đã có)	Hệ thống báo lỗi: “Tên lộ trình đã tồn tại, vui lòng chọn tên khác” và không cho phép lưu.

Bảng 61: *Danh sách Test Case chi tiết - Module 2: Quản lý Lộ trình cá nhân*

ID	Tên Test Case	Các bước thực hiện	Dữ liệu kiểm thử	Kết quả mong đợi
TC_M2_01	Xem danh sách lộ trình (My Trips)	1. Đăng nhập hệ thống. 2. Truy cập menu “Chuyến đi của tôi”.	- Tài khoản: User đã có 5 lộ trình đã lưu.	Hiển thị danh sách các lộ trình dưới dạng thẻ (Card) bao gồm: Ảnh bìa, Tên chuyến, Thời gian, Trạng thái (Sắp đi/Đã qua).
TC_M2_02	Xem chi tiết một lộ trình	1. Tại màn hình danh sách. 2. Nhấn vào thẻ lộ trình “Đà Lạt 2025”.	- Lộ trình: Đà Lạt (Public)	Chuyển hướng đến trang chi tiết lộ trình với đầy đủ timeline, bản đồ và tổng chi phí dự kiến.
TC_M2_03	Tìm kiếm lộ trình thành công	1. Nhập từ khóa vào ô tìm kiếm. 2. Nhấn Enter.	- Keyword: “Hà Nội” - Data: Có 2 lộ trình khớp tên.	Danh sách lọc lại, chỉ hiển thị 2 lộ trình có tên chứa từ khóa “Hà Nội”.

Bảng 61: Danh sách Test Case - Module 2 Quản lý Lộ trình cá nhân

ID	Tên Test Case	Các bước thực hiện	Dữ liệu kiểm thử	Kết quả mong đợi
TC_M2_04	Lọc lộ trình theo trạng thái	1. Nhấn vào bộ lọc (Filter). 2. Chọn trạng thái “Đã kết thúc”.	- Trạng thái: Past Trips	Chỉ hiển thị các chuyến đi có ngày kết thúc nhỏ hơn ngày hiện tại.
TC_M2_05	Xóa nhiều lộ trình cùng lúc (Bulk Delete)	1. Nhấn nút “Chọn nhiều”. 2. Tích chọn 3 lộ trình. 3. Nhấn icon Thùng rác → Xác nhận.	- Số lượng: 3 items	3 lộ trình đã chọn biến mất khỏi danh sách. Hệ thống thông báo “Đã xóa 3 mục thành công”.
TC_M2_06	Chia sẻ lộ trình cho bạn bè	1. Tại thẻ lộ trình, nhấn icon “Chia sẻ”. 2. Nhập email người nhận. 3. Nhấn “Gửi lời mời”.	- Email: friend@gmail.com - Quyền: Xem (View only)	Hệ thống gửi email mời tham gia/xem lộ trình đến địa chỉ đích. Thông báo “Đã gửi lời mời”.
TC_M2_07	Nhân bản lộ trình (Duplicate)	1. Nhấn menu “Khác” (3 chấm) trên thẻ lộ trình. 2. Chọn “Nhân bản”.	- Lộ trình gốc: “Quy Nhơn”	Tạo ra một bản sao mới có tên “Copy of Quy Nhơn” nằm trên cùng danh sách.
TC_M2_08	Tìm kiếm không có kết quả	1. Nhập từ khóa không tồn tại. 2. Nhấn Enter.	- Keyword: “@#\$\$%”	Hiển thị thông báo/hình ảnh minh họa: “Không tìm thấy lộ trình nào phù hợp với từ khóa của bạn”.
TC_M2_09	Xóa lộ trình khi mất kết nối mạng	1. Chọn xóa lộ trình. 2. Ngắt kết nối Internet ngay lúc nhấn xác nhận.	- Mạng: Disconnected	Hệ thống hiển thị lỗi: “Kết nối không ổn định, vui lòng thử lại sau”. Lộ trình chưa bị xóa.

Bảng 61: Danh sách Test Case - Module 2 Quản lý Lộ trình cá nhân

ID	Tên Test Case	Các bước thực hiện	Dữ liệu kiểm thử	Kết quả mong đợi
TC_M2_10	Danh sách lộ trình trống (User mới)	1. Đăng nhập bằng tài khoản mới tạo. 2. Vào “Chuyến đi của tôi”.	- User: New account	Hiển thị màn hình chào mừng (Empty State) với nút kêu gọi hành động: “Bạn chưa có chuyến đi nào? Tạo ngay!”.



7 Đánh giá hệ thống

8 Conclusion

8.1 Achievements

Trong giai đoạn đầu tiên của đề án, nhóm đã hoàn thành các mục tiêu cơ bản sau:

- **Xây dựng hạ tầng và kiến trúc:** Thiết lập source code Backend theo kiến trúc Modular Monolith với Spring Boot. Cấu hình cơ sở dữ liệu PostgreSQL và tích hợp các dịch vụ hạ tầng quan trọng: Google Cloud Storage, Google reCAPTCHA v2.
- **Thu thập và chuẩn hóa dữ liệu:** Xây dựng quy trình crawl và import dữ liệu địa điểm thực tế tại Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả đã xây dựng được kho dữ liệu gồm 449 địa điểm và 8.959 đánh giá kèm hình ảnh để phục vụ cho hệ thống.
- **Thiết kế API:** Thiết kế OpenAPI cho các chức năng cốt lõi của hệ thống.

8.2 Limitations

Mặc dù đã hoàn thành các mục tiêu cơ bản, hệ thống vẫn còn tồn tại một số hạn chế nhất định:

- **Phạm vi dữ liệu địa lý:** Hiện tại, dữ liệu hệ thống chỉ mới tập trung thu thập tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh (449 địa điểm). Các địa điểm du lịch ở các tỉnh thành khác chưa được bao phủ, làm giảm tính đa dạng của các gợi ý hành trình liên tỉnh.
- **Tính cập nhật của dữ liệu:** Dữ liệu về địa điểm (giờ mở cửa, các thông tin khác) là dữ liệu tĩnh được crawl tại một thời điểm nhất định. Hệ thống chưa có cơ chế cập nhật thời gian thực để phản ánh các thay đổi đột xuất từ phía địa điểm kinh doanh.
- **Xử lý đa phương tiện:** Hệ thống hiện chỉ hỗ trợ tải lên và lưu trữ hình ảnh với dung lượng giới hạn để tối ưu hóa hiệu năng và chi phí. Chưa hỗ trợ định dạng video và cơ chế xử lý cho các tệp tin kích thước lớn.

8.3 Further improvements

Giai đoạn tiếp theo, nhóm sẽ tập trung vào các mục tiêu sau:

- **Phát triển các chức năng của hệ thống:** Xây dựng API và giao diện người dùng cho các module: gợi ý lộ trình, quản lý lộ trình, tìm kiếm và khám phá nội

dung, xây dựng cộng đồng và nội dung, phân tích dữ liệu và xu hướng thị trường, gợi ý cải thiện lịch trình, quản trị người dùng, quản trị hệ thống.

- **Mở rộng phạm vi dữ liệu địa lý:** Thêm các địa điểm du lịch ở các tỉnh thành khác vào hệ thống để tăng tính đa dạng của các gợi ý hành trình liên tỉnh.
- **Mở rộng tính năng xử lý đa phương tiện:** Thêm cơ chế tải lên phân mảnh cho các tệp tin kích thước lớn và hỗ trợ định dạng video.
- **Kiểm thử và tích hợp hệ thống:** Thực hiện kiểm thử để đảm bảo tính đúng đắn của luồng dữ liệu giữa các module, phân tích hiệu năng API, thời gian phản hồi.
- **Thiết lập quy trình CI/CD:** Xây dựng quy trình tích hợp và triển khai bằng Docker và GitHub Actions nhằm tự động hóa các bước build, test và deploy, giúp tối ưu hóa thời gian phát triển và vận hành. Toàn bộ tài liệu hướng dẫn triển khai và sử dụng sẽ được cung cấp cho người dùng.

Tài liệu

- [1] Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam. ?Du lịch là ngành kinh tế xuất khẩu tại chỗ,? **urlseen 20 may 2025**. **url:** <https://vietnamtourism.gov.vn/post/42949>
- [2] Báo Quân đội nhân dân. ?Nhìn nhận tương lai du lịch Việt qua sở thích của giới trẻ,? **urlseen 20 may 2025**. **url:** <https://www.qdnd.vn/du-lich/cac-van-de/nhin-nhan-tuong-lai-du-lich-viet-qua-so-thich-cua-gioi-tre-802302>
- [3] VnExpress. ?Du lịch Việt Nam tăng trưởng mạnh nhất thế giới,? **urlseen 20 may 2025**. **url:** <https://vnexpress.net/du-lich-viet-nam-tang-truong-manh-nhat-the-gioi-4938099.html>
- [4] Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam. ?Chương trình đẩy mạnh chuyển đổi số du lịch,? **urlseen 20 may 2025**. **url:** <https://vietnamtourism.gov.vn/post/63900>
- [5] Vercel. ?Next.js Documentation,? **urlseen 20 january 2025**. **url:** <https://nextjs.org/docs>
- [6] D. Fabrizio **and** P. Russo, *Real-World Next.js: Build scalable, high-performance, and modern web applications with Next.js*. Packt Publishing, 2022.
- [7] Vercel. ?Next.js App Router Learn Course,? **urlseen 20 january 2025**. **url:** <https://nextjs.org/learn>
- [8] H. Shah **and** A. Chandrakar, ?Performance Analysis of Server-Side Rendering (Next.js) vs Client-Side Rendering (React),? *International Research Journal of Modernization in Engineering Technology and Science*, **jourvol 5, number 4**, 2023.
- [9] T. Hansen, *Fullstack React with Next.js: Create Beautiful, Fast, and Maintainable Web Applications*. Newline, 2020.
- [10] P. Thakur, *Next.js Projects: Build scalable, SEO-friendly web applications using Next.js 13*. Packt Publishing, 2023.
- [11] A. Waqar **and others**, ?A Comparative Study of Modern Web Frameworks: React, Angular, and Vue,? *International Journal of Computer Applications*, 2021.
- [12] A. Kshirsagar, ?Impact of Server-Side Rendering on SEO and User Experience,? *Journal of Emerging Technologies and Innovative Research*, 2022.
- [13] ShadCN. ?shadcn/ui Documentation: Beautifully designed components that you can copy and paste,? **urlseen 18 december 2025**. **url:** <https://ui.shadcn.com>
- [14] Tailwind Labs. ?Tailwind CSS v4.0 Documentation,? **urlseen 18 december 2025**. **url:** <https://tailwindcss.com/docs>

-
- [15] M. Fabrizio. ?Why I Choose shaden/ui Over Other UI Libraries in 2025,? **urlseen** 18 december 2025. **url:** <https://medium.com/engineering>
 - [16] WorkOS. ?Radix Primitives: Unstyled, accessible components for building high-quality design systems,? **urlseen** 18 december 2025. **url:** <https://www.radix-ui.com/primitives/docs/overview/accessibility>
 - [17] Kite Metric. ?Top 5 React UI Libraries 2025: A Definitive Guide,? **urlseen** 18 december 2025. **url:** <https://kitemetric.com/blogs/top-5-react-ui-libraries-for-2025>
 - [18] A. Sharma, ?Design System Comparison Matrix: shaden/ui vs Ant Design vs MUI,? *Dev Community*, 2025. **url:** <https://dev.to/codefalcnx/design-system-comparison-matrix>
 - [19] C. Walls, *Spring in Action, Sixth Edition*. Manning Publications, 2022, ISBN: 9781617297571.
 - [20] Spring.io. ?Spring Boot Reference Documentation,? **urlseen** 20 may 2024. **url:** <https://docs.spring.io/spring-boot/docs/current/reference/html/>
 - [21] S. Musib, *Spring Boot in Practice*. Manning Publications, 2020, ISBN: 9781617296536.
 - [22] P. Webb, D. Syer, J. Long, M. Heckler **and** M. Pollack, *Learning Spring Boot 2.0*. Packt Publishing, 2020, ISBN: 9781786463784.
 - [23] Spring.io. ?Spring Batch Reference Documentation,? **urlseen** 20 may 2024. **url:** <https://docs.spring.io/spring-batch/docs/current/reference/html/>
 - [24] Spring.io. ?Spring Security Reference,? **urlseen** 20 may 2024. **url:** <https://docs.spring.io/spring-security/reference/index.html>
 - [25] PostgreSQL Global Development Group. ?PostgreSQL 18 Documentation,? **urlseen** 15 may 2025. **url:** <https://www.postgresql.org/docs/18/>
 - [26] H. J. Schöning, *Mastering PostgreSQL 17: Elevate your database skills*. Packt Publishing, 2024.
 - [27] T. C. L. Chan, *PostgreSQL DBA (v17, v16) - 2nd Edition*. Self-published, 2025.
 - [28] M. A. Uddin **and** others, ?A Performance Benchmark for the PostgreSQL and MySQL Databases,? *Future Internet*, **jourvol** 16, **number** 10, 2024. DOI: 10.3390/fi16100382
 - [29] PostgreSQL Global Development Group. ?PostgreSQL 17 Documentation,? **urlseen** 15 may 2025. **url:** <https://www.postgresql.org/docs/17/>
 - [30] Gigson Blog. ?Postgres vs. MySQL vs. MongoDB: A Deep Dive for 2025,? **urlseen** 15 may 2025. **url:** <https://gigson.com/blog/postgres-vs-mysql>

-
- [31] A. Nayak **and others**, ?Comparative analysis of PostgreSQL and MongoDB in the context of AI applications,? *World Journal of Advanced Research and Reviews*, 2025.
- [32] Y. Tian **and others**, ?A Comprehensive Survey on LLM Failure Modes and Mitigation Strategies,? *International Research Journal of Modernization in Engineering Technology and Science*, **jourvol** 7, **number** 11, **page** 90 026, **november** 2025. **url**: https://www.irjmets.com/upload_newfiles/irjmets71100090026/paper_file/irjmets71100090026.pdf
- [33] T. D. Kostar, J. Glossner, L. M. Marquis **and** N. Bertozzi, ?Development and Implementation of an Automated Course and Program Assessment Tool (ACAT),? *Papers on Engineering Education Repository (American Society for Engineering Education)*, 8 **july** 2015. DOI: 10.18260/p.23851 **url**: <https://doi.org/10.18260/p.23851>
- [34] S. A. El_Rahman **and** S. S. Shabanah, ?Course and student management system based on ABET computing criteria,? *International Journal of Information Engineering and Electronic Business*, **jourvol** 8, **number** 3, **pages** 1–10, 8 **may** 2016. DOI: 10.5815/ijieeb.2016.03.01 **url**: <https://doi.org/10.5815/ijieeb.2016.03.01>
- [35] A. Sabir, N. Abbasi **and** N. Islam, ?An electronic data management and analysis application for ABET accreditation,? *arXiv (Cornell University)*, 22 **december** 2018. **url**: <https://arxiv.org/pdf/1901.05845.pdf>
- [36] Mozilla. ?MVC,? **urlseen** 15 **december** 2023. **url**: <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Glossary/MVC>
- [37] ABET. ?Accreditation Policy and Procedure Manual (APPM), 2023-2024 - ABET,? **urlseen** 15 **december** 2023. **url**: <https://www.abet.org/%20accreditation/accreditation-criteria/accreditation-policy-and-procedure-manual-appm-2023-2024/>
- [38] Cre8ive Labs. ?What is MVC in Web development. ?**url**: <https://www.cre8ivelabs.com/blog/what-is-mvc-in-web-development/>
- [39] B. Frost, *Atomic design*. 5 **december** 2016. **url**: <https://atomicdesign.bradfrost.com/>
- [40] Mozilla. ?Introduction to client-side frameworks,? **urlseen** 15 **december** 2023. **url**: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn/Tools_and_testing/Client-side_JavaScript_frameworks/Introduction

-
- [41] Tailwind Labs. ?Tailwind CSS - Rapidly build modern websites without ever leaving your HTML.,? **urlseen 16 december 2023. url: <https://tailwindcss.com/>**
 - [42] Amazon Web Services. ?What is an API (Application Programming Interface)?? **urlseen 15 december 2023. url: <https://aws.amazon.com/what-is/api/>**
 - [43] Red Hat. ?What is a REST API?? **urlseen 15 december 2023. url: <https://www.redhat.com/en/topics/api/what-is-a-rest-api>**
 - [44] B. Jin, S. Sahni **and** A. Shevat, *Designing web APIs, Building APIs That Developers Love*. O'Reilly Media, Inc., 29 **august** 2018.
 - [45] ?Documentation | NestJS - A progressive Node.js framework,? **urlseen 15 december 2023. url: <https://docs.nestjs.com/>**
 - [46] PostgreSQL. ?PostgreSQL: About,? **urlseen 15 december 2023. url: <https://www.postgresql.org/about/>**
 - [47] Geekboots. ?10 most fascinating features of PostgreSQL,? **urlseen 15 december 2023. url: <https://www.geekboots.com/story/5-most-interesting-features-of-postgresql>**
 - [48] A. A. Khwaja, ?A Web-Based Program Outcome Assessment Tool,? *National Conference on Communications*, 1 **april** 2018. DOI: 10.1109/ncg.2018.8593170 **url: <https://doi.org/10.1109/ncg.2018.8593170>**
 - [49] W. Hussain, W. G. Spady, S. Z. Khan, B. A. Khawaja, M. T. Naqash **and** L. Conner, ?Impact Evaluations of engineering programs using ABET student Outcomes,? *IEEE Access*, **jourvol** 9, **pages** 46 166–46 190, 1 **january** 2021. DOI: 10.1109/access.2021.3066921 **url: <https://doi.org/10.1109/access.2021.3066921>**
 - [50] K. Christensen, R. Pérez, P. Panta **and** P. Bedarahally, ?Unifying program-level ABET assessment data collection, analysis, and presentation,? *Frontiers in Education Conference*, 1 **october** 2011. DOI: 10.1109/fie.2011.6142799 **url: <https://doi.org/10.1109/fie.2011.6142799>**
 - [51] N. Đức Anh Tài, ?Hệ thống đánh giá luận văn tốt nghiệp,? **december** 2021.
 - [52] Visual Paradigm. ?Gane-Sarson Data Flow Diagram Tutorial,? **urlseen 16 december 2023. url: <https://online.visual-paradigm.com/knowledge/software-design/gane-sarson-dfd-tutorial>**
 - [53] Open Web Application Security Project. ?Session Management,? **urlseen 15 december 2023. url: https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Session_Management_Cheat_Sheet.html#Session_Expiration**

-
- [54] Vercel, Inc. ?Building your application: Routing,? urlseen 15 december 2023.
url: <https://nextjs.org/docs/app/building-your-application/routing>
- [55] Object Management Group, *Business Process Model and Notation (BPMN)*, 2.0.
Object Management Group, 2011.
- [56] R. Elmasri and S. Navathe, *Fundamentals of database Systems*, 7 edition. Pearson, 8 june 2015.



Appendices